Escuela de Caminos
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
UPC BARCELONATECH

TRABAJO FINAL DE GRADO

Caracterización de las inundaciones urbanas. Aplicación al Área Metropolitana de Barcelona (AMB)

Trabajo realizado por:

Hanníbal Mas Figuerola

Dirigido por:

Beniamino Russo

Eduardo Martínez Gomariz

Grado en:

Ingeniería de Obras Públicas

Barcelona, 28 de enero de 2025

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental

Agradecimientos

Este trabajo no habría sido posible sin el apoyo y la colaboración de muchas personas e instituciones, a quienes deseo expresar mi agradecimiento.

En primer lugar, a mis tutores, Eduardo Martínez y Beniamino Russo, por su inestimable guía, paciencia y apoyo constante a lo largo de todo este proceso. Sus valiosos consejos y correcciones han sido clave para la realización de este trabajo.

Al Consorcio de Compensación de Seguros, especialmente a Pablo José López y Francisco Espejo, por facilitar información fundamental para el análisis.

A mi pareja, Raquel, cuya motivación y apoyo incondicional han sido el mayor pilar en este camino. Su insistencia y ánimo me permitieron retomar mis estudios y completar este proyecto. Su paciencia y comprensión han sido esenciales para superar cada desafío.

A Núria y Lluís Sirvent, por brindarme la oportunidad de trabajar en su gabinete pericial, una experiencia crucial para enfocar este trabajo.

Finalmente, a mi familia y amigos, por su comprensión y aliento durante los momentos más intensos de este proceso.

Resumen

El presente Trabajo de Fin de Grado, enmarcado en el proyecto ICARIA, tiene como objetivo caracterizar las inundaciones urbanas en el Área Metropolitana de Barcelona, desarrollando una metodología para clasificar la siniestralidad en función de su causa y proporcionar una base sólida para comprender las dinámicas de estos eventos.

Se explora el impacto de las inundaciones y los efectos del cambio climático sobre el ciclo hidrológico, destacando su contribución a la intensificación de lluvias torrenciales y eventos extremos, y su interacción con factores antrópicos como la urbanización. También se revisan las políticas y estrategias internacionales y nacionales, como la Directiva 2007/60/CE y su aplicación en España mediante el Real Decreto 903/2010, que establece un marco normativo para la evaluación y gestión del riesgo de inundaciones, así como el papel del Consorcio de Compensación de Seguros como organismo clave en la indemnización de daños y recopilación de datos sobre inundaciones. Además, se definen conceptos clave como peligrosidad, vulnerabilidad y riesgo, que son fundamentales para comprender y gestionar el impacto de las inundaciones.

En la revisión bibliográfica, se identifican tres categorías principales de inundaciones según su origen: costeras, pluviales y fluviales. Las inundaciones costeras están asociadas a fenómenos como tormentas, marejadas ciclónicas y tsunamis, y su impacto económico es elevado ya que afectan a infraestructuras críticas y zonas urbanas costeras. Las inundaciones pluviales son las más comunes en entornos urbanos y ocurren cuando lluvias torrenciales saturan los sistemas de drenaje, generando acumulaciones de agua en las calles. Finalmente, las inundaciones fluviales están relacionadas con el desbordamiento de ríos y otros cauces naturales de agua.

El Área Metropolitana de Barcelona es la zona de estudio seleccionada debido su exposición frente a diferentes tipos de inundaciones, ya que combina factores como una extensa costa, una red fluvial compleja y un desarrollo urbano intensivo que ha reducido la capacidad natural de infiltración del agua.

La metodología propuesta y empleada en este trabajo permite clasificar los datos de siniestralidad facilitados por el Consorcio de Compensación de Seguros, correspondientes al período 1996-2022, en función de su causa. Estos datos se agrupan inicialmente en dos categorías: "embates de mar", que corresponden a inundaciones costeras, e "inundaciones extraordinarias", que incluyen eventos pluviales, fluviales o mixtos. Para distinguir entre estos últimos, se superponen los datos de siniestralidad con mapas de riesgo de inundación fluvial (período de retorno T=100 años) empleando herramientas de sistemas de información geográfica, identificando los siniestros que coinciden con zonas de riesgo fluvial. Los eventos fuera de estas áreas se clasifican como pluviales. Para el resto, se evalúa la magnitud de la siniestralidad, ya que los eventos de baja magnitud tienden a atribuirse a un origen pluvial y los de alta magnitud se relacionan con un posible componente de origen fluvial. Finalmente, se realiza un análisis individualizado de los eventos de alta siniestralidad utilizando información meteorológica y noticias.

Los resultados obtenidos permiten una comprensión integral de la dinámica y el impacto de las inundaciones en el Área Metropolitana de Barcelona, destacando la incidencia predominante de las inundaciones pluviales frente a las fluviales y costeras. Se observa, además, que las obras de encauzamiento de los principales ríos, diseñadas para manejar eventos con períodos de retorno de hasta 100 años, han reducido significativamente la incidencia de las inundaciones fluviales, mientras que las redes de drenaje urbanas, dimensionadas para períodos de retorno menores (5-25 años), no logran absorber las precipitaciones intensas, lo que explica la alta frecuencia de las inundaciones pluviales en la región.

En términos de impacto económico, las inundaciones costeras, aunque menos frecuentes, generan un coste medio por siniestro significativamente mayor debido al tipo de bienes afectados.

Se concluye que la metodología desarrollada supone una herramienta eficaz para caracterizar las inundaciones, cubriendo un vacío en la clasificación actual del Consorcio de Compensación de Seguros y permitiendo una mejor comprensión de su dinámica y un diseño más preciso de estrategias de prevención. Este método es aplicable en otras regiones, aunque los resultados obtenidos en el Área Metropolitana de Barcelona no son extrapolables debido a las características hidrográficas y urbanísticas específicas de cada territorio.

Finalmente, se refuerza la necesidad de tener más en cuenta las inundaciones pluviales en los planes de gestión del riesgo de inundaciones, ampliando el enfoque actual centrado en las inundaciones fluviales y costeras.

Abstract

This Final Degree Project, framed within the ICARIA project, aims to characterize urban floods in the Metropolitan Area of Barcelona by developing a methodology to classify claims based on their cause and provide a solid foundation for understanding the dynamics of these events.

The study explores the impact of floods and the effects of climate change on the hydrological cycle, highlighting its contribution to the intensification of torrential rains and extreme events, as well as its interaction with anthropogenic factors such as urbanization. International and national policies and strategies, such as Directive 2007/60/EC and its application in Spain through Royal Decree 903/2010, are also reviewed, establishing a regulatory framework for flood risk assessment and management. Furthermore, the role of the Consorcio de Compensación de Seguros is examined as a key entity in damage compensation and flood data collection. Key concepts such as hazard, vulnerability, and risk are defined as fundamental to understanding and managing the impact of floods.

The literature review identifies three main categories of floods based on their origin: coastal, pluvial, and fluvial. Coastal floods are associated with phenomena such as storms, storm surges, and tsunamis, with a significant economic impact due to their effect on critical infrastructure and urban coastal areas. Pluvial floods are the most common in urban environments, occurring when torrential rains overwhelm drainage systems, causing water accumulation on streets. Finally, fluvial floods are related to the overflow of rivers and other natural watercourses.

The Metropolitan Area of Barcelona was selected as the study area due to its exposure to different types of floods, as it combines factors such as an extensive coastline, a complex fluvial network, and intensive urban development that has reduced the soil's natural infiltration capacity.

The proposed and applied methodology enables the classification of claims data provided by the Consorcio de Compensación de Seguros, corresponding to the period 1996–2022, based on their cause. This data is initially grouped into two categories: "storm surges," corresponding to coastal floods, and "extraordinary floods," which include pluvial, fluvial, or mixed events. To distinguish between the latter, claims data is overlaid with fluvial flood risk maps (100-year return period) using geographic information system tools to identify claims that coincide with fluvial risk zones. Events outside these areas are classified as pluvial. For the remaining cases, the magnitude of the claims is evaluated, as low-magnitude events are usually attributed to a pluvial origin, while high-magnitude events are linked to a potential fluvial component. Finally, an individualized analysis of high-magnitude events is conducted using meteorological information and news reports.

The results provide a comprehensive understanding of the dynamics and impact of floods in the Metropolitan Area of Barcelona, highlighting the predominant incidence of pluvial floods over fluvial and coastal floods. It is also observed that channeling works on major

rivers, designed to handle events with return periods of up to 100 years, have significantly reduced the incidence of fluvial floods. In contrast, urban drainage systems, designed for shorter return periods (5–25 years), fail to absorb intense rainfall, explaining the high frequency of pluvial floods in the region.

In economic terms, coastal floods, though less frequent, generate a significantly higher average cost per claim due to the type of assets affected.

The study concludes that the developed methodology provides an effective tool for characterizing floods, addressing a gap in the current classification system of the Consorcio de Compensación de Seguros, and enabling a better understanding of flood dynamics and the design of more precise prevention strategies. While this method is applicable to other regions, the results obtained for the Metropolitan Area of Barcelona are not directly transferable due to the specific hydrographic and urban characteristics of each territory.

Finally, the study reinforces the need to place greater emphasis on pluvial floods in flood risk management plans, expanding the current focus on fluvial and coastal floods.

Índice

Agradecimientos I
Resumen II
Abstract IV
1. Introducción 1
1.1. Motivación y marco de la investigación 1
1.2. Objetivos y metodología 2
2. Estado del conocimiento 4
2.1. Contexto y marco teórico 4
2.1.1. Desastres naturales y el cambio climático 4
2.1.2. Inundaciones y su impacto 7
2.1.3. Políticas y estrategias frente a las inundaciones 9
2.1.4. Concepto y componentes del riesgo 12
2.1.5. Mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación 13
2.1.6. Papel de los seguros y entidades públicas 16
2.2. Tipos de inundaciones según la literatura 18
2.2.1. Enfoques generales y criterios de clasificación 18
2.2.2. Inundaciones costeras 21
2.2.3. Inundaciones pluviales 22
2.2.4. Inundaciones fluviales 24
2.2.5. Inundaciones mixtas 26
3. El Área Metropolitana de Barcelona 27
3.1. Introducción al Área Metropolitana de Barcelona 27
3.2. Clima 29
3.3. Geografía 32
3.4. Red de saneamiento 36
4. Material y métodos 40
4.1. Fuentes de datos 40
4.1.1. Datos de siniestralidad (Consorcio de Compensación de Seguros) 40
4.1.2. Bases cartográficas y geográficas de referencia 41
4.2. Método 44

4.3. Limitaciones ... 48
5. Resultados ... 51
5.1. Inundaciones costeras (por embate de mar) ... 51
5.2. Inundaciones pluviales y fluviales (extraordinarias) ... 56
5.2.1. Coincidencia con zonas de riesgo de inundación fluvial ... 61
5.2.2. Magnitud de la siniestralidad ... 63
5.2.3. Análisis individualizado de los eventos de alta siniestralidad ... 71
5.3. Resumen de los resultados ... 74
6. Discusión de los resultados ... 77
6.1. Incidencia de las inundaciones costeras frente a pluviales y fluviales ... 77
6.2. Incidencia de inundaciones pluviales frente a las fluviales ... 78
7. Conclusiones ... 83
8. Análisis de sostenibilidad e implicaciones éticas ... 85
8.1. Análisis de sostenibilidad ... 85
8.1.1. Análisis ambiental ... 85
8.1.2. Análisis económico ... 86
8.1.3. Análisis social ... 87
8.2. Implicaciones éticas ... 87
Referencias bibliográficas ... 88
Anexo: Eventos clasificados de alta siniestralidad en zonas de riesgo de inundación fluvial (T=100) ... 99
Evento I: 18 de diciembre de 2020 ... 99
Evento III: 20-22 de enero de 2020 ... 104
Evento VI: 17 de agosto de 2018 ... 109
Evento X: 9 de octubre de 2002 ... 112
Evento XI: 14-15 de septiembre de 1999 ... 117

Figuras

Figura 1. Pérdidas económicas directas por desastres (miles de millones de dólares) (1989-2020) (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2022) 4

Figura 2. Pérdidas aseguradas y no aseguradas (mil millones de dólares a precios de 2020) (1970-2020) (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2022)..... 5

Figura 3. Distribución de las pérdidas económicas totales (en dólares constantes de 2010) en 83 países, por amenaza, 2005-2015 (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2019)..... 5

Figura 4. Cantidad de desastres 1970-2020 y aumento previsto 2021-2030 (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, s. f.-a; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2022) 6

Figura 5. Definición del riesgo (Martínez Gomariz, 2016) 13

Figura 6. Requerimientos para los mapas de riesgo según se recoge en la Directiva 2007/60/CE *y su transposición a la normativa española (*Real Decreto 903/2010*). Correspondencia final con los tipos de mapas de riesgo (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2022)* 15

Figura 7. Daños por inundación costera en Sant Antoni de Calonge. Ariadna Reche / ACN (Ara, 2024)..... 22

Figura 8. Inundación pluvial en Barcelona (RTVE, 2019) 24

Figura 9. Inundación fluvial por desbordamiento del río Iro en Chiclana (Cádiz) (La Voz Digital, 2024) 26

Figura 10. Mapa del Área Metropolitana de Barcelona con la distribución del suelo urbanizado, zonas naturales, ríos principales y formaciones geográficas clave (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-b) 27

Figura 11. Mapa de usos del suelo en el Área Metropolitana de Barcelona, que muestra la distribución de áreas urbanizadas, zonas naturales y áreas agrícolas (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-b) 28

Figura 12. Distribución de los usos del suelo en AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-b)..... 28

Figura 13. Mapa de municipios del AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona, 2023) .. 29

Figura 14. Mapa de temperatura media (ºC) para el AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018) 30

Figura 15. Mapa de precipitación media anual (mm) en el AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018) 31

Figura 16. Mapa de la red hidrográfica del AMB (Generalitat de Catalunya, s. f.-b).. 32

Figura 17. Desembocadura del río Llobregat (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, s. f.) 33

Figura 18. Parque Fluvial del río Besòs (La Vanguardia, 2018) 34

Figura 19. Costa de Barcelona (Ara, s. f.) 36

Figura 20. Mapa de los principales colectores de los sistemas de saneamiento en el AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-d) 37

Figura 21. Estado de la red en situación futura (prognosis) en la zona urbana de El Prat de Llobregat con las obras propuestas por el PDAP (TYPSA, 2005) 38

Figura 22. Sistema de drenaje en zonas urbanas y no urbanas (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-f) 39

Figura 23. Depósito de regulación del parque de Joan Miró (Ajuntament de Barcelona, s. f.) 39

Figura 24. Mapa de riesgo de inundación fluvial a las actividades económicas T=100 años. (© Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) 41

Figura 25. Esquema de la metodología 44

Figura 26. Mapa de secciones censales y Mapa de riesgo de inundación fluvial T = 100, en la confluencia de los ríos Besòs y Ripoll 49

Figura 27. Distribución de la siniestralidad por embates de mar según el municipio afectado en el AMB (1996-2022) 52

Figura 28. Distribución geográfica de la siniestralidad por embates de mar en el AMB (1996-2022) 53

Figura 29. Distribución geográfica de las indemnizaciones por embates de mar en el AMB (1996-2022) 53

Figura 30. Distribución por tipo de bien afectado de la siniestralidad por embate de mar afectado en el AMB (1996-2022) 54

Figura 31. Distribución anual de la siniestralidad por embates de mar en el AMB (1996-2022) 55

Figura 32. Distribución estacional de la siniestralidad por embate de mar en el AMB (1996-2022) 56

Figura 33. Distribución de la siniestralidad por inundación extraordinaria según el municipio afectado en el AMB (1996-2022) 57

Figura 34. Distribución geográfica de la siniestralidad por inundaciones extraordinarias en el AMB (1996-2022) 58

Figura 35. Distribución geográfica de las indemnizaciones por inundaciones extraordinarias en el AMB (1996-2022) 58

Figura 36. Distribución gráfica de la siniestralidad por tipo de bien afectado debido a inundaciones extraordinarias en el AMB (1996-2022) 59

Figura 37. Distribución anual de la siniestralidad por inundaciones extraordinarias en el AMB (1996-2022) 60

Figura 38. Distribución estacional de la siniestralidad por inundaciones extraordinarias en el AMB (1996-2022) 61

Figura 39. Secciones censales con siniestralidad en edificios por inundación extraordinaria en el AMB (1996-2022) 62

Figura 40. Áreas de riesgo de inundación fluvial con afectación a propiedades (T=100) en el AMB 62

Figura 41. Comparación de secciones censales con siniestralidad a edificios, con y sin riesgo de inundación fluvial con propiedades afectadas según el mapa T=100 en el AMB (1996-2022) 63

Figura 42. Áreas con siniestralidad en edificios en zonas de riesgo de inundación fluvial en el AMB (1996-2022), sectorizado 64

Figura 43. Distribución de fechas con siniestralidad alta/baja en edificios por número de siniestros en zonas de riesgo de inundación fluvial en el AMB (1996-2022) 66

Figura 44. Distribución de fechas con siniestralidad alta/baja en edificios por indemnizaciones en zonas de riesgo de inundación fluvial en el AMB (1996-2022) 66

Figura 45. Distribución de fechas con siniestralidad alta/baja en edificios por número de siniestros en zonas de riesgo de inundación fluvial de la Zona 1 del AMB (1996-2022) 68

Figura 46. Distribución de fechas con siniestralidad alta/baja en edificios por indemnizaciones en zonas de riesgo de inundación fluvial de la Zona 1 del AMB (1996-2022) 68

Figura 47. Distribución de fechas con siniestralidad alta/baja en edificios por número de siniestros en zonas de riesgo de inundación fluvial de la Zona 2 del AMB (1996-2022) 69

Figura 48. Distribución de fechas con siniestralidad alta/baja en edificios por indemnizaciones en zonas de riesgo de inundación fluvial de la Zona 2 del AMB (1996-2022) 69

Figura 49. Distribución de fechas con siniestralidad alta/baja en edificios por número de siniestros en zonas de riesgo de inundación fluvial de la Zona 3 del AMB (1996-2022) 70

Figura 50. Distribución de fechas con siniestralidad alta/baja en edificios por indemnizaciones en zonas de riesgo de inundación fluvial de la Zona 3 del AMB (1996-2022) 70

Figura 51. Distribución porcentual de los siniestros e indemnizaciones por tipo de inundación en el AMB (1996-2022) 75

Figura 52. Comparación del número de siniestros e indemnizaciones entre inundaciones costeras y pluviales/fluviales en el AMB 77

Figura 53. Distribución de los siniestros e indemnizaciones a edificios en zonas dentro y fuera de zonas de riesgo de inundación fluvial en el AMB 78

Figura 54 Distribución de los siniestros a edificios según el tipo de bien afectado dentro y fuera de zonas de riesgo de inundación fluvial en el AMB 79

Figura 55. Distribución de los eventos de inundaciones en las zonas de riesgo de inundación fluvial en el AMB según su magnitud 80

Figura 56. Distribución de siniestros e indemnizaciones a edificios producidas por inundaciones pluviales frente a las indeterminadas en el AMB..... 81

Figura 57. Distribución de la precipitación acumulada del 17 al 19 de diciembre de 2020 (Servei Meteorològic de Catalunya, 2021)..... 100

Figura 58. Inundaciones en Montcada y Reixac entre 17 al 19 de diciembre de 2020 (Revista Digital del Vallès, 2020)..... 100

Figura 59. Mapa de distribución de los siniestros durante el evento del 18 y 19 de diciembre de 2020 103

Figura 60. Mapa de distribución de las indemnizaciones durante el evento del 18 y 19 de diciembre de 2020 103

Figura 61. Distribución de la precipitación acumulada del 19 al 23 de enero del 2020 (Servei Meteorològic de Catalunya, 2021b)..... 105

Figura 62. El Parc Fluvial del Besòs inundado por el río en su totalidad durante la borrasca Gloria (Barcelona al Día, 2020)..... 105

Figura 63. Mapa de distribución de los siniestros durante el evento del 19 al 23 de enero de 2020 108

Figura 64. Mapa de distribución de las indemnizaciones durante el evento del 19 al 23 de enero de 2020 108

Figura 65. Distribución de la precipitación acumulada del 16 y 17 de agosto de 2018 (Servei Meteorològic de Catalunya, 2018)..... 109

Figura 66. La Ronda de Dalt (Barcelona) inundada por la tormenta ocurrida entre el 16 y17 de agosto de 2018 (García, 2018) 110

Figura 67. Mapa de distribución de los siniestros durante el evento del 16 al 18 de agosto 2018 111

Figura 68. Mapa de distribución de las indemnizaciones durante el evento del 16 al 18 de agosto 2018..... 112

Figura 69. Inundacioens en Castelldefels (Batcelona) por la tormenta del 9 de octubre de 2002 (Ajuntament de Castelldefels, 2002) 113

Figura 70. Mapa de distribución de los siniestros durante el evento del 8 al 10 de octubre de 2002 116

Figura 71. Mapa de distribución de las indemnizaciones durante el evento del 8 al 10 de octubre de 2002 116

Figura 72. Mapa de distribución de los siniestros durante el evento del 14 y 15 de septiembre de 1999 119

Figura 73. Mapa de distribución de las indemnizaciones durante el evento del 14 y 15 de septiembre de 1999 120

Tablas

Tabla 1. Categorías de daños por inundación (Velasco et al., 2016) 9

Tabla 2. Atributos de la capa de riesgo económico (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2022) 42

Tabla 3. Categorías de los mapas de riesgo económico (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2022) 43

Tabla 4. Resumen de la siniestralidad por tipo de inundación según la clasificación del CCS en el AMB (1996-2022) 51

Tabla 5. Distribución de la siniestralidad por tipo de bien afectado por embate de mar en el AMB (1996-2022) 54

Tabla 6. Distribución de la siniestralidad por tipo de bien afectado debido a inundaciones extraordinarias en el AMB (1996-2022) 59

Tabla 7. Clasificación de los siniestros por inundaciones extraordinarias en edificios según la ubicación respecto al riesgo de inundación fluvial en el AMB (1996-2022) .. 63

Tabla 8. Sinestros, indemnizaciones y media por siniestro en zonas de riesgo fluvial en fechas con siniestralidad en edificios en zonas de riesgo de inundación fluvial en el AMB (1996-2022), distribuido por zonas 65

Tabla 9. Media y desviación estándar del nº de siniestros y las indemnizaciones en fechas con siniestralidad en edificios en zonas de riesgo de inundación fluvial en el AMB (1996-2022) 65

Tabla 10. Clasificación de fechas con siniestralidad en edificios en zonas de riesgo de inundación fluvial en el AMB (1996-2022) 65

Tabla 11. Análisis de la siniestralidad sectorizado y agregado; media y desviación estándar del nº de siniestros y del coste de las indemnizaciones, y coste medio por siniestro. 67

Tabla 12. Clasificación de fechas con siniestralidad en edificios en zonas de riesgo de inundación fluvial de la Zona 1 del AMB (1996-2022) 67

Tabla 13. Clasificación de fechas con siniestralidad en edificios en zonas de riesgo de inundación fluvial de la Zona 2 del AMB (1996-2022) 67

Tabla 14. Clasificación de fechas con siniestralidad en edificios en zonas de riesgo de inundación fluvial de la Zona 3 del AMB (1996-2022) 68

Tabla 15. Eventos de Alta siniestralidad en edificios por indemnizaciones en zonas de riesgo de inundación fluvial 3 del AMB (1996-2022) 71

Tabla 16. Resultados del análisis individualizado de eventos clasificados como de Alta Siniestralidad 73

Tabla 17. Clasificación de la siniestralidad en el AMB entre 1996 y 2022 en función de su causa 76

Tabla 18. Coste medio por siniestro según el tipo de bien afectado en el AMB 79

Tabla 19. Distribución temporal de los siniestros y sus indemnizaciones durante diciembre de 2020 101

Tabla 20. Distribución geográfica de los siniestros e indemnizaciones durante el evento del 18 y 19 de diciembre de 2020 102

Tabla 21. Distribución temporal de los siniestros y sus indemnizaciones durante enero de 2020 106

Tabla 22. Distribución geográfica de los siniestros y sus indemnizaciones asociadas al evento del 19 al 23 de enero de 2020 107

Tabla 23. Distribución temporal de los siniestros y sus indemnizaciones durante agosto de 2018 110

Tabla 24. Distribución geográfica de los siniestros e indemnizaciones durante el evento del 16 al 18 de agosto 2018 111

Tabla 25. Distribución temporal de los siniestros y sus indemnizaciones durante octubre de 2002 114

Tabla 26.Distribución geográfica de los siniestros y sus indemnizaciones durante evento del 8 al 10 de octubre de 2002 115

Tabla 27. Distribución temporal de los siniestros y sus indemnizaciones durante septiembre de 1999 118

Tabla 28. Distribución geográfica de los siniestros y sus indemnizaciones durante el evento del 14 y 15 de septiembre de 1999 119

1. Introducción

1.1. Motivación y marco de la investigación

En las últimas décadas, el crecimiento económico y tecnológico, junto con el aumento demográfico, ha generado una considerable expansión de las áreas urbanizadas. Este proceso ha provocado la impermeabilización del suelo debido a la construcción, lo que ha limitado la capacidad natural del terreno para absorber agua (Jha et al., 2012; Zevenbergen et al., 2011).

Como resultado, los desastres naturales y, en concreto, las inundaciones, constituyen actualmente uno de los principales desafíos en la gestión del territorio, pues son uno de los fenómenos más devastadores, causando daños materiales significativos, pérdidas humanas, así como un impacto económico importante en las zonas afectadas (Hammond et al., 2015; Jha et al., 2012). Factores como el desarrollo urbanístico acelerado y la evidencia del cambio climático están aumentando no solo la frecuencia, sino también la intensidad de las inundaciones en todo el mundo (Gai & Bliemer, 2017).

Aunque los factores meteorológicos son incontrolables, es posible mitigar los efectos de las inundaciones mediante una adecuada planificación y gestión basada en una caracterización precisa de estos fenómenos. La Directiva 2007/60/CE establece un marco para la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, con el objetivo de reducir sus efectos adversos sobre la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. En este sentido, la identificación y clasificación del origen de las inundaciones resulta esencial para comprender su dinámica y plantear estrategias de mitigación que se adapten a las características específicas de cada tipo. Contar con un análisis de este tipo permite dirigir esfuerzos y recursos de manera más eficiente, adaptando los planes de actuación y respuesta a cada escenario de riesgo.

En España, el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) desempeña un papel esencial en la gestión de los riesgos asociados a las inundaciones, proporcionando indemnizaciones a los afectados. No obstante, la creciente complejidad de estos fenómenos que podría asociarse en cierto modo al imparable impacto del cambio climático ha generado la necesidad de enfoques más detallados y específicos para caracterizar estos eventos y mejorar la gestión de estos riesgos (Hidalgo Pérez, 2020).

Diversos estudios han abordado la tipología de las inundaciones y el impacto del cambio climático en su frecuencia e intensidad. Sin embargo, tras la revisión bibliográfica realizada, no ha sido posible encontrar ningún estudio que determine de manera sistemática el origen de las inundaciones ocurridas. Esta carencia ha sido puesta de manifiesto por el propio CCS, que ha expresado la necesidad de contar con una clasificación precisa de las inundaciones ocurridas en función de su causa. Para el CCS, disponer de esta diferenciación ayudaría a mejorar la evaluación de siniestralidad.

El proyecto ICARIA (Improving Climate Resilience of Critical Assets), en el cual se enmarca el presente Trabajo de Fin de Grado (TFG), surge como una iniciativa europea

que busca mejorar la resiliencia climática de infraestructuras críticas. Se enfoca en la integración de tecnologías avanzadas y soluciones basadas en la naturaleza para mejorar la capacidad de las ciudades de enfrentar eventos climáticos extremos. Entre las soluciones propuestas se incluyen la implementación de sistemas de alerta temprana, la modernización de infraestructuras de drenaje y la creación de espacios verdes que actúen como áreas de absorción y retención de agua (Russo et al., 2023). Estas estrategias son esenciales para aumentar la resiliencia urbana y reducir el impacto de las inundaciones en comunidades vulnerables (Zevenbergen et al., 2011). Este proyecto tiene como objetivo desarrollar herramientas y estrategias innovadoras para la gestión del riesgo de inundaciones en áreas urbanas densamente pobladas (Icaria project partners, 2023). De esta forma, se persigue enfrentar los desafíos del cambio climático, proporcionando soluciones prácticas y basadas en datos científicos que permitan una mejor preparación y respuesta ante eventos de inundación (Russo et al., 2023).

En este contexto, el presente estudio se centra en la necesidad de identificar y clasificar el origen de las inundaciones en un territorio. Caracterizar las zonas vulnerables a cada tipo de inundación permitiría anticipar los riesgos de forma más precisa y elaborar planes de prevención y respuesta más efectivos.

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) se presenta como un caso de estudio único debido a su densa población, su amplio desarrollo urbano y su compleja topografía, que incluyen sistemas fluviales, un extensa franja costera y terrenos urbanizados, la expone a diferentes tipos de inundación. Además, como centro neurálgico económico y social de Cataluña, las inundaciones en esta región tienen un impacto significativo en la infraestructura, las actividades económicas y la calidad de vida de sus habitantes. La región cuenta con un marco legal y político que promueve estrategias de mitigación y adaptación, como soluciones basadas en la naturaleza, lo que permite evaluar su eficacia. Asimismo, la disponibilidad de datos históricos y actuales la hace un entorno ideal para realizar un análisis exhaustivo que permita correlacionar causas, efectos y estrategias de prevención.

1.2. Objetivos y metodología

Este trabajo no solo tiene como objetivo mejorar el conocimiento científico en torno a las inundaciones urbanas, sino también ofrecer información relevante para futuras investigaciones y políticas públicas relacionadas con la gestión del riesgo de inundaciones en esta zona.

Objetivo final: crear una herramienta para caracterizar las inundaciones.

Este TFG se enmarca en la necesidad de identificar y clasificar las inundaciones en función de su origen. En este sentido, este estudio pretende, bajo el marco del proyecto ICARIA, contribuir a una mejor comprensión del fenómeno de las inundaciones en entornos urbanos densamente poblados, como el AMB, con el objetivo de proporcionar una herramienta útil para la toma de decisiones en la gestión del riesgo, la planificación estratégica y la implementación de políticas públicas y privadas más efectivas para

mejorar la resiliencia de las comunidades urbanas frente a este tipo de desastres naturales, contribuyendo así a la reducción de las pérdidas económicas y sociales derivadas de estos fenómenos.

Mientras que el enfoque del estudio está en el AMB, los hallazgos y recomendaciones tienen el potencial para la gestión del riesgo de inundaciones en otras áreas urbanas con desafíos similares, contribuyendo a los esfuerzos para mejorar la resiliencia urbana frente al cambio climático y los desastres naturales.

Objetivo práctico: caracterizar las inundaciones urbanas en el AMB.

El propósito de este TFG consistirá en llevar a cabo una caracterización detallada de las inundaciones urbanas en los municipios del AMB. La singularidad de esta región, que combina unas características orográficas y climatológicas con una urbanización densa y con una red fluvial y de alcantarillado compleja, ofrece un marco adecuado para analizar las inundaciones.

Este objetivo responde directamente a la necesidad expresada por el CCS de contar con criterios bien definidos que faciliten la identificación y clasificación de los eventos de inundación, permitiendo una gestión más eficaz del riesgo.

La colaboración con el CCS es esencial para este proyecto, ya que proporcionará los datos necesarios para llevar a cabo el análisis. Para ello, se utilizarán los datos históricos de siniestros por inundaciones, que ofrecen una visión detallada de los daños ocasionados por estas contingencias en la región. El análisis de los datos permitirá identificar patrones y tendencias en los eventos de inundación, lo que contribuirá a su caracterización.

Metodología: para lograr los objetivos propuestos, se procederá a:

1. La revisión de la literatura y referencias de mayor relevancia referentes a las distintas clasificaciones de las inundaciones, y propuesta de una clasificación de los tipos de inundaciones urbanas.
2. El estudio de las características físicas, climáticas, hidrológicas y de infraestructura del AMB, proporcionando un marco completo para comprender su vulnerabilidad y capacidad de adaptación frente a inundaciones.
3. El análisis de los datos proporcionados por el CCS referentes a los daños ocasionados por las inundaciones en el AMB.
4. Idear y aplicar un método para la caracterización de las inundaciones a partir de los datos del CCS y mediante la utilización de sistemas de información geográfica (SIG).

2. Estado del conocimiento

2.1. Contexto y marco teórico

2.1.1. Desastres naturales y el cambio climático

Los términos "desastre natural" o "catástrofe natural" se refieren a situaciones de gran magnitud que resultan en la pérdida significativa de vidas humanas y materiales. Estos fenómenos son causados por eventos de origen natural, como terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, etc., y adquieren la categoría de “desastres” cuando superan ciertos límites considerados normales, que varían según el tipo de fenómeno (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2022).

Desde la década del 2000 se ha producido un aumento significativo de las pérdidas económicas anuales por fenómenos relacionados con la meteorología y el clima. Las pérdidas alcanzaron picos máximos en los años 2011 y 2017, superando los trescientos mil millones de dólares debido a eventos como el terremoto de Tōhoku y las temporadas intensas de huracanes en el Atlántico Norte y Asia Oriental (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2022).

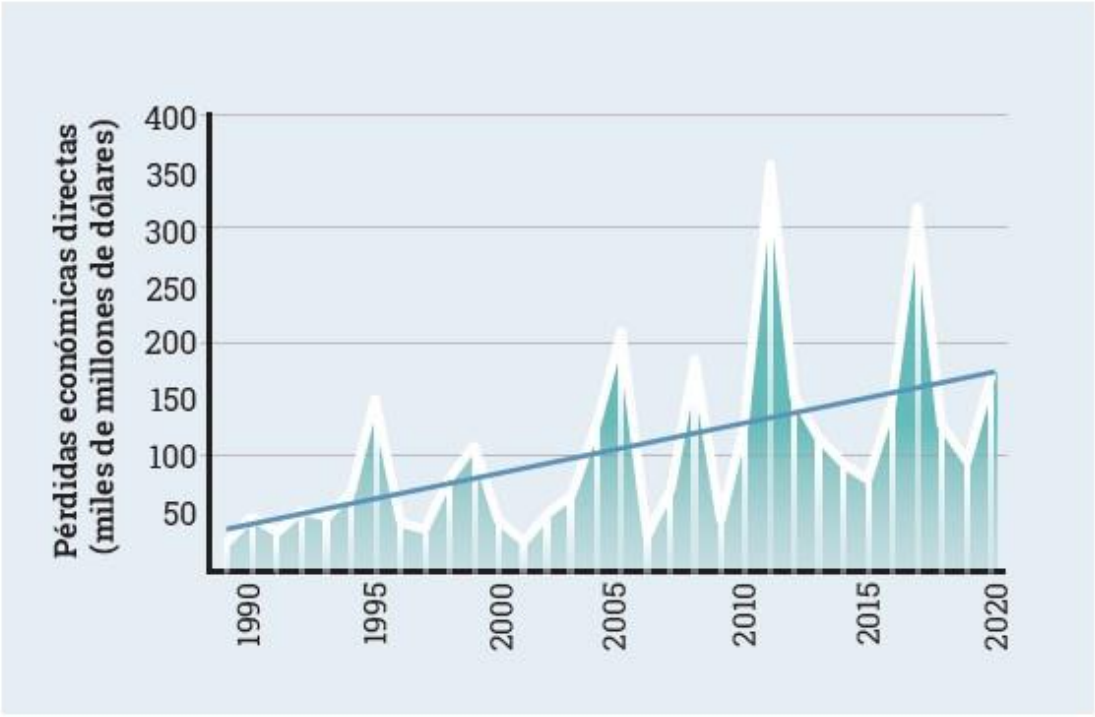


Figura 1. Pérdidas económicas directas por desastres (miles de millones de dólares) (1989-2020) (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2022)

Según estimaciones de la reaseguradora Múnich Re, el coste de los desastres naturales entre 1980 y 2019 asciende a unos cinco billones de dólares, de los cuales solo una cuarta parte estaba asegurada. A lo largo de este periodo, los desastres naturales han ido en aumento, siendo los fenómenos hidrológicos y meteorológicos igualmente comunes en

todo el mundo. No obstante, las pérdidas económicas causadas por los desastres meteorológicos son el doble de las generadas por los hidrológicos. A nivel global, el setenta por ciento de los daños asegurados son causados por fenómenos meteorológicos (Munich Re, 2020).

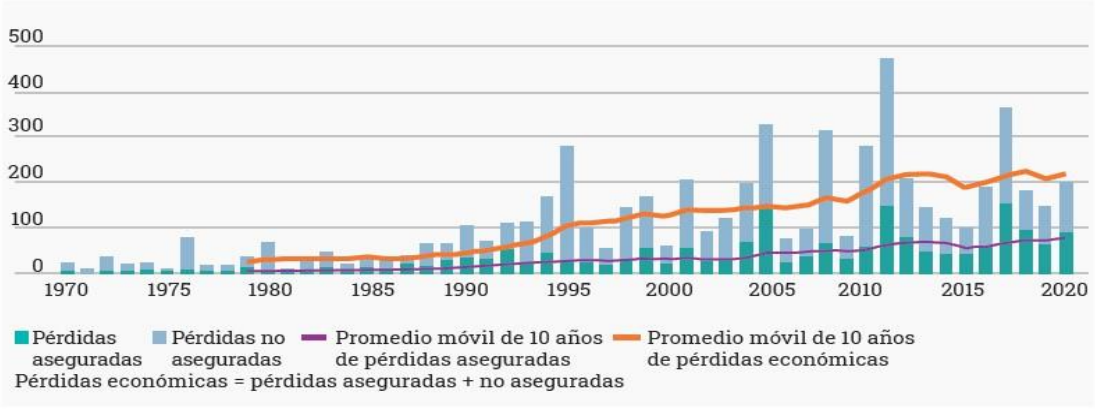


Figura 2. Pérdidas aseguradas y no aseguradas (mil millones de dólares a precios de 2020) (1970-2020) (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2022)

Las pérdidas económicas causadas por desastres como terremotos, inundaciones, marejadas ciclónicas, tormentas de viento, ciclones y tsunamis alcanzan un promedio de entre doscientos cincuenta mil millones a trescientos mil millones de dólares cada año (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2015). Sin embargo, dos tercios de estas pérdidas son el resultado de fenómenos climáticos extremos, como inundaciones, marejadas ciclónicas y vendavales. En este contexto, las inundaciones han cobrado especial relevancia por el daño material que provocan, generando pérdidas económicas de cientos de miles de millones de dólares cada año (Ward et al., 2013). Durante el periodo 2005-2015, las inundaciones representaron el 30,5% de las pérdidas económicas globales, colocándose como la principal causa de pérdidas económicas frente a otras amenazas (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2019).

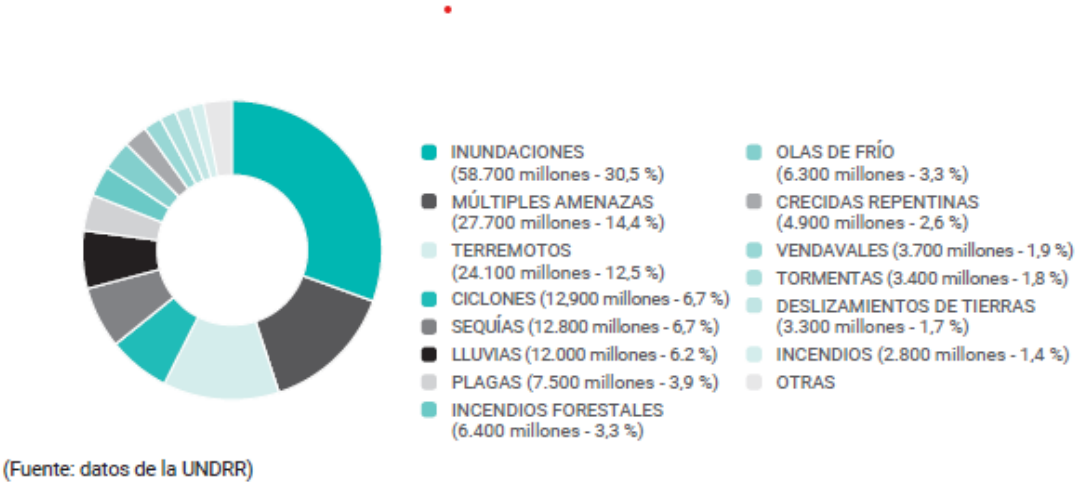


Figura 3. Distribución de las pérdidas económicas totales (en dólares constantes de 2010) en 83 países, por amenaza, 2005-2015 (United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2019)

Por otro lado, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) refleja un aumento de la frecuencia o magnitud de algunos tipos de eventos extremos, principalmente inundaciones repentinas con flujos de escombros y deslizamientos de tierra relacionados, marejadas ciclónicas, sequías, incendios forestales y olas de calor y, en consecuencia, un aumento de las poblaciones y los activos en riesgo (Pachauri & Meyer, 2014; Quevauviller et al., 2012).

Es importante destacar que la magnitud de los desastres puede agravarse debido a factores humanos como una planificación deficiente de asentamientos urbanos, la falta de medidas de seguridad, la utilización de sistemas de alerta inadecuados y la ausencia de planes de emergencia efectivos (Hammond et al., 2015). En algunos casos, los desastres son el resultado directo de actividades humanas como la contaminación ambiental, la explotación no sostenible de recursos naturales y la construcción de viviendas y estructuras en zonas de alto riesgo (Hidalgo Pérez, 2020).

Los cambios en el uso del suelo y el crecimiento urbano descontrolado son factores que agravan las pérdidas económicas y humanas causadas por desastres naturales. La urbanización rápida y no planificada puede aumentar la vulnerabilidad de las comunidades a los efectos de inundaciones y otros desastres naturales (Swiss Re Institute, 2022).

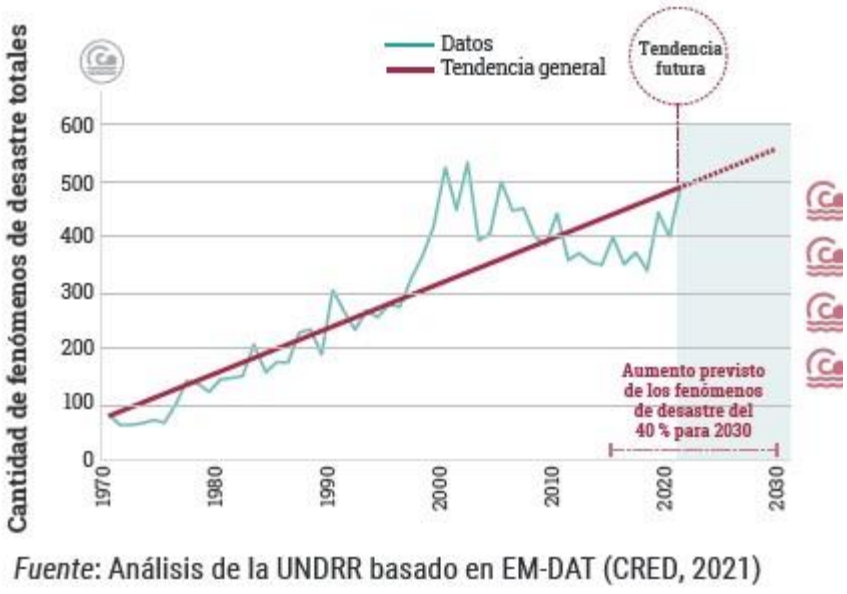


Figura 4. Cantidad de desastres 1970-2020 y aumento previsto 2021-2030 (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, s. f.-a; United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2022)

Las inundaciones, como uno de los desastres naturales más comunes, tienen un impacto devastador tanto en términos económicos como humanos (Hammond et al., 2015; Jha et al., 2012). Son responsables de una parte considerable de las pérdidas económicas anuales globales y constituyen una amenaza constante en áreas densamente pobladas y vulnerables, como las zonas urbanizadas. La vulnerabilidad de las ciudades a este tipo de

fenómenos, que proyecta una futura tendencia en aumento, hace necesario profundizar en la caracterización y comprensión de las inundaciones.

El impacto del cambio climático en el ciclo hidrológico

El ciclo del agua, también conocido como ciclo hidrológico, describe el movimiento continuo del agua en, sobre y por debajo de la superficie de la Tierra. El cambio climático está alterando significativamente el ciclo del agua (Pachauri & Meyer, 2014). El aumento de las temperaturas globales intensifica la evaporación y puede alterar los patrones de precipitación, aumentando la frecuencia y severidad de dichos eventos extremos como inundaciones y sequías (Servicio Geológico de los Estados Unidos, 2019). Diversos estudios recientes han demostrado que las tasas de evaporación están aumentando debido al calentamiento global, lo que puede tener importantes consecuencias en muchas regiones del mundo (Hammond et al., 2015; Martínez-Gomariz, Forero-Ortiz, et al., 2020).

Estos cambios tienen implicaciones profundas para la gestión del agua y la resiliencia climática de las comunidades (Covenant of Mayors for Climate and Energy, 2020). La combinación de factores como el aumento del nivel del mar, la intensificación de las tormentas y la urbanización rápida puede aumentar el riesgo de inundaciones (Crichton, 2008).

Estrategias como la mejora de la infraestructura de drenaje para manejar la escorrentía urbana y reducir el riesgo de inundaciones, así como la protección y restauración de los acuíferos subterráneos para asegurar el suministro de agua durante las sequías (Russo et al., 2023), resultan cruciales para la resiliencia climática, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas.

Las soluciones basadas en la naturaleza, como la creación de zonas verdes y humedales, también juegan un papel importante en la gestión sostenible del agua y la adaptación al cambio climático (Icaria project partners, 2023). Además, el uso de datos de Seguros puede mejorar la comprensión de los riesgos asociados con el cambio climático y apoyar el desarrollo de estrategias de adaptación más efectivas (Crichton, 2008).

Las tecnologías emergentes están revolucionando la gestión del ciclo del agua. La modelación avanzada y las herramientas de simulación permiten prever los impactos del cambio climático en el ciclo hidrológico y realizar una correcta planificación en consecuencia (Martínez-Gomariz, Forero-Ortiz, et al., 2020). Por ejemplo, el uso de sensores remotos y de SIG puede mejorar la vigilancia de los recursos hídricos y optimizar la gestión del agua en tiempo real (Sörensen & Mobini, 2017).

2.1.2. Inundaciones y su impacto

La Unión Europea (UE) aborda la definición de inundación a través de la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, que la define como un cubrimiento temporal de agua de un terreno que normalmente no se encuentra bajo el agua.

Las inundaciones representan uno de los fenómenos naturales más impactantes y recurrentes a nivel mundial, siendo los desastres naturales con mayor impacto socioeconómico, tanto a nivel global como en España. Según el CCS y el Instituto Geológico y Minero de España, las inundaciones son la catástrofe natural que genera mayores daños en nuestro país, que se estiman en una media de ochocientos millones de euros anuales (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, s. f.-a). Según las estadísticas del CCS, sólo en bienes asegurados, entre 1971-2016, el 44,6% de los expedientes tramitados han sido debidos a daños por inundaciones, lo que ha supuesto el 62% del total de las indemnizaciones, las cuales, de media, suponen cerca de 130 millones de euros cada año (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, s. f.-a).

Su impacto puede ser catastrófico, afectando a la economía, las infraestructuras, el medio ambiente y la salud pública (Jha et al., 2012; Pachauri & Meyer, 2014). En particular, las inundaciones urbanas han recibido una atención creciente debido al aumento de la urbanización y al cambio climático, que han incrementado la frecuencia y severidad de estos eventos (Houston et al., 2011; Martínez-Gomariz, Guerrero-Hidalga, et al., 2020).

Los daños económicos derivados de las inundaciones urbanas son significativos, ya que pueden destruir infraestructuras como carreteras, puentes, edificios y sistemas de alcantarillado (Crichton, 2008). Los costes asociados a la reparación y reconstrucción pueden ser colosales, además de las consecuencias a largo plazo debido a la interrupción de las actividades económicas en las zonas afectadas (Jha et al., 2012). Estos costes incluyen daños directos, como la destrucción física, e indirectos, tales como la pérdida de productividad y oportunidades. Además, el incremento en los costes de los seguros y la depreciación de las propiedades en áreas propensas a inundaciones impactan negativamente en la economía local (Crichton, 2008; Hammond et al., 2015).

En términos ambientales, las inundaciones provocan la erosión del suelo, la pérdida de hábitats naturales y la contaminación de cuerpos de agua con desechos y productos químicos (Díez-Herrero et al., 2009). Las áreas verdes, que normalmente actúan como zonas de amortiguación, pueden verse total o parcialmente destruidas, reduciendo la capacidad de la ciudad para gestionar futuros eventos de inundación. La sedimentación y el depósito de materiales transportados por el agua alteran los ecosistemas acuáticos y terrestres (Hammond et al., 2015; Martínez-Gomariz, Guerrero-Hidalga, et al., 2020).

Desde una perspectiva de salud pública, las inundaciones urbanas representan un grave riesgo. La contaminación de fuentes de agua potable puede generar brotes de enfermedades como el cólera o la leptospirosis (Hammond et al., 2015; Jha et al., 2012). Además, las condiciones creadas por la humedad y el agua estancada facilitan la proliferación de vectores como los mosquitos, que transmiten enfermedades como el dengue y el zika (Pachauri & Meyer, 2014).

Y, por último, las inundaciones tienen un profundo impacto en la vida de las personas, causando desplazamientos de poblaciones, así como la pérdida de hogares y pertenencias personales. Las colectividades más vulnerables, como personas mayores, niños y

personas con discapacidades, son especialmente susceptibles a los efectos devastadores de las mismas (Hammond et al., 2015; Pachauri & Meyer, 2014).

Los efectos de las inundaciones son diversos y pueden clasificarse en daños tangibles e intangibles, así como en directos e indirectos. Esta clasificación, presentada por Velasco et al. (2016) en la Tabla 1, permite estructurar y comprender las diferentes dimensiones del impacto causado por las inundaciones:

		Forma de Medida	
		Tangible	**Intangible**
Forma del daño	**Directa**	▪ Daños físicos a bienes: • Edificios • Contenidos • Infraestructuras • Tierras agrícolas ▪ Operaciones de evacuación y rescate ▪ Costes de reparación y limpieza	▪ Accidentes y lesiones ▪ Enfermedades ▪ Pérdidas históricas y culturales ▪ Pérdidas de bienes ecológicos y medioambientales ▪ Molestias
	Indirecta	▪ Pérdida de producción industrial ▪ Interrupción del tráfico ▪ Costes de emergencias ▪ Viviendas temporales para los evacuados	▪ Alteraciones sociales ▪ Aumento de la vulnerabilidad de los afectados ▪ Pérdida de confianza en las autoridades públicas ▪ Trauma psicológico

Tabla 1. Categorías de daños por inundación (Velasco et al., 2016)

2.1.3. Políticas y estrategias frente a las inundaciones

La lucha contra los efectos producidos por las inundaciones a través de una política de aguas y de protección civil tradicional, centradas principalmente en el planteamiento y ejecución de soluciones estructurales (presas, encauzamientos o diques), han demostrado ser, en algunos casos, insuficientes, evidenciando la necesidad de complementarlas con estrategias no estructurales (como planes de protección civil, implantación de sistemas de alerta, corrección hidrológico-forestal de las cuencas, etc.), con el objetivo de minimizar el impacto de las inundaciones. Estas estrategias han resultado ser las menos costosas económicamente y a la vez las menos agresivas para el medio ambiente.

La Directiva Marco Del Agua (DMA), incorporada a la legislación española mediante el artículo 129 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, supuso un cambio sustancial en la política del agua, sin embargo, determinados aspectos, como las inundaciones, quedaron fuera de la misma.

El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (CESE) sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, el Parlamento Europeo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones «Gestión de los riesgos de inundación - Prevención, protección y mitigación de las inundaciones», de 12 de julio de 2004, reconoce que los riesgos de inundación se están viendo incrementados en el territorio de la UE como consecuencia de un desarrollo insostenible debido, fundamentalmente, a dos causas:

- El cambio climático, con un posible aumento de la frecuencia de las lluvias torrenciales y el potencial aumento del nivel del mar, consecuencia del calentamiento de la atmósfera.

- El impacto de la actividad humana, como las construcciones en cauces y obras hidráulicas de desviación y canalización de los ríos, o la construcción de puertos sin medidas de evaluación y de corrección de su impacto ambiental. También habría que incluir como factor humano la mayor desertización de nuestro continente, sometido a talas masivas de árboles, incendios y otras actividades contrarias a la naturaleza.

Para evitar y reducir el impacto de las inundaciones en una zona afectada conviene estipular el establecimiento de planes de gestión del riesgo, basados en la prevención, la protección y la preparación ante inundaciones, que consideren las peculiaridades de las zonas sobre las que se aplican y brinden soluciones adaptadas a sus necesidades garantizando, al mismo tiempo, una coordinación eficaz con las demarcaciones hidrográficas y promoviendo la realización de los objetivos medioambientales establecidos en la legislación comunitaria.

En este contexto nace la Directiva 2007/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (Directiva de Inundaciones), con el objetivo de establecer un marco para la evaluación y gestión de los riesgos de inundación, destinado a reducir las consecuencias negativas para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica, asociadas a las inundaciones en la UE.

Según esta Directiva, los Estados miembros deberán realizar, sobre cada demarcación hidrográfica situada en su territorio:

1. Una Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), respecto a la información de la que se disponga (datos registrados, estudios de evolución a largo plazo, impacto del cambio climático en la frecuencia de inundaciones, etc.), con el objetivo de proporcionar una evaluación del riesgo potencial de inundación. Esta evaluación preliminar deberá incluir:

   - Mapas de demarcación hidrográfica, donde se reflejen los límites de las cuencas y subcuencas hidrográficas y, en su caso, las zonas costeras, y deben mostrar la topografía y uso del suelo.

   - Una descripción de las inundaciones ocurridas en el pasado que hayan provocado un impacto negativo significativo en la salud, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica, y con probabilidad significativa de volver a ocurrir. Esta descripción debe incluir una indicación de la extensión y las vías de evacuación de las inundaciones, así como una evaluación de sus repercusiones.

   - Una descripción de las inundaciones de importancia ocurridas en el pasado, cuando puedan preverse consecuencias adversas de futuros acontecimientos similares.

   Además, en función de las necesidades específicas de cada Estado miembro, deberá incluir también una evaluación de las consecuencias negativas potenciales de futuras

inundaciones, teniendo en cuenta factores como la topografía de la zona, la localización de los cursos de agua y sus características hidrológicas y geomórficas generales (llanuras aluviales, eficacia de infraestructuras artificiales de protección contra inundaciones, localización de núcleos poblacionales y de actividad económica, etc.), y el panorama de la evolución a largo plazo, incluidas las repercusiones del cambio climático en la incidencia de inundaciones.

En esta evaluación, los Estados miembros deberán determinar las zonas en las que se haya llegado a la conclusión de que suponen un riesgo potencial de inundación significativo, o en las que la materialización de ese riesgo pueda considerarse probable (ARPSIs).

2. Elaboración de Mapas de Peligrosidad y de Riesgo de Inundación (MAPRIs):

   - Los mapas de peligrosidad incluirán las zonas geográficas que puedan inundarse en escenarios de baja probabilidad (eventos extremos), media probabilidad (periodo de retorno ≥ 100 años), y alta probabilidad. En estos escenarios deberá indicarse la extensión de la inundación, el nivel de agua y, cuando proceda, la velocidad de corriente o caudal del agua.

   - Los mapas de riesgo mostrarán las consecuencias adversas potenciales asociadas a la inundación en los escenarios de baja, media y alta probabilidad antes mencionados, expresadas en diferentes parámetros (número indicativo de habitantes afectados, tipo de actividad económica de la zona que puede verse afectada, instalaciones que al afectarse puedan ocasionar contaminación accidental y zonas protegidas que puedan verse afectadas, etc.).

3. Planes de Gestión de Riesgo de Inundación (PGRIs) coordinados, realizados sobre la base de la evaluación preliminar del riesgo y de los mapas de peligrosidad por inundaciones y de riesgo de inundación, que establezcan objetivos adecuados de gestión del riesgo de inundación en cada zona, principalmente en lo referente a la reducción de los efectos adversos que puedan producirse.

   Estos planes deben incluir las medidas que permitan lograr los objetivos propuestos, y aspectos pertinentes como costes y beneficios, extensión y vías de evacuación de la inundación, zonas con potencial de retención de inundaciones (llanuras aluviales naturales), en las que deberán incluirse los objetivos medioambientales descritos en la DMA, debiendo abarcar, por tanto, todos los aspectos de la gestión de riesgo de inundación, centrándose en la prevención, protección y preparación (incluidos la previsión de inundaciones y los sistemas de alerta temprana). Además, deberán tener en cuenta las características de la cuenca hidrográfica considerada y podrán incluir otros componentes como son las prácticas de uso sostenible del suelo, la mejora de la retención de aguas, etc.

La transposición de esta Directiva a la legislación española se realiza mediante el Real Decreto 903/2010 de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación, cuyo objetivo es la creación de instrumentos para lograr un adecuado conocimiento y

evaluación de los riesgos de las inundaciones y una actuación coordinada de las Administraciones públicas y de la sociedad para reducir el impacto negativo de las mismas. Este real decreto establece la obligación de desarrollar PGRI en cada demarcación hidrográfica (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, s. f.-b).

En concreto, la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha desempeñado un papel central en la adaptación de la normativa europea y estatal al contexto local, liderando la implementación del PGRI dentro del ciclo de planificación hidrológica, una herramienta que incluye la creación de mapas de riesgo de inundación, la evaluación de los daños y la propuesta de medidas de mitigación (Agència Catalana de l'Aigua, 2022). Un ejemplo clave de este enfoque es el MAPRI, que establece una guía metodológica para la evaluación del riesgo y propone soluciones basadas en la reducción de la vulnerabilidad de las áreas más afectadas (Agència Catalana de l'Aigua, 2021).

Por su parte, el AMB ha sido un caso de estudio importante debido a su densidad poblacional y su susceptibilidad a las inundaciones pluviales, fluviales y costeras. En este contexto, el Pla Director d'Aigües Pluvials (PDAP) de la AMB ha sido una herramienta clave para la planificación y la gestión integrada del drenaje urbano, en coordinación con la normativa europea y española. Este plan ha permitido identificar las áreas críticas dentro de la AMB y proponer soluciones tanto estructurales (como la construcción de embalses de laminación y colectores) como no estructurales (como la ordenación territorial y la mejora de los sistemas de alerta) (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-c).

2.1.4. Concepto y componentes del riesgo

La Directiva 2007/60/CE aborda la definición de riesgo de inundación como la combinación de la probabilidad de que esta se produzca, y de las posibles consecuencias negativas para la salud humana, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica, asociadas a la misma. El análisis del riesgo de inundación se basa, por tanto, en la combinación de dos conceptos:

1. Peligrosidad de la inundación, entendiéndose como la situación en la que aumenta la inminencia del daño, y relacionada directamente con la magnitud o intensidad de la inundación, y su frecuencia.
2. Vulnerabilidad del sistema donde tenga lugar. La vulnerabilidad depende a su vez de la relación de tres factores, que son:
    - Exposición: hace referencia al lugar y momento en el que el peligro está presente. Relacionada con los ecosistemas, infraestructuras, recursos, sociedades y estilos de vida que podrían ser afectados.
    - Susceptibilidad: es el grado de afectación del sistema en función de sus características.

- Resiliencia: entendiéndose como la capacidad de un sistema para recuperar su estado inicial tras el cese del fenómeno de perturbación al que había sido sometido.

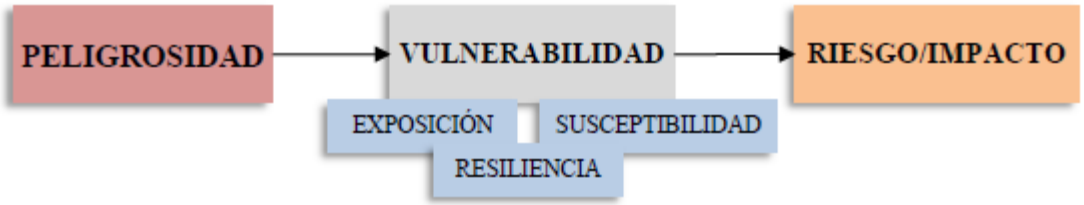


Figura 5. Definición del riesgo (Martínez Gomariz, 2016)

Además, sería necesario añadir un tercer elemento al análisis de riesgo, la mitigación, entendiéndose como el conjunto de medidas para minimizar el impacto destructivo de una inundación. En este concepto entran en juego los organismos gubernamentales, así como otras entidades, mediante la creación de PGRIs y otras medidas para reducir las consecuencias de las inundaciones. Por su parte, Wisner et al. (2003) dispone que es esencial relacionar la mitigación con la peligrosidad y la vulnerabilidad mediante la siguiente expresión:

$$R = (P \cdot V) - M$$

Donde R es el riesgo, P es el peligro, V es la vulnerabilidad y M la mitigación.

Es decir, según esta definición, aunque la peligrosidad de una inundación fuera crítica, si la vulnerabilidad fuera nula, el riesgo sería 0. De la misma forma, si la mitigación fuera igual al producto de la peligrosidad por la vulnerabilidad, tampoco habría riesgo.

2.1.5. Mapas de peligrosidad y de riesgo de inundación

Tal y como describe la Directiva 2007/60/CE, tras la determinación de las ARPSIs, es necesario elaborar mapas que representen la peligrosidad y el riesgo de inundación, es decir, MAPRIs. Estos mapas se elaboran mediante simulaciones hidrológicas e hidráulicas que representan posibles escenarios de inundación asociados a ríos, arroyos y otros cauces naturales. Las simulaciones consideran variables como la topografía, el uso del suelo y los datos históricos de precipitaciones, permitiendo identificar áreas susceptibles de ser afectadas.

La aplicación de la Directiva 2007/60/CE se lleva a cabo en España mediante el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que establece el marco normativo para la evaluación y gestión de riesgos de inundación. Este real decreto define los procesos y responsabilidades para la elaboración de los MAPRIs en el territorio español, asignando competencias específicas a las comunidades autónomas y confederaciones hidrográficas (Ministerio de la Presidencia, 2010).

En España, los mapas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) asociados a los períodos de retorno de 10, 100 y 500 años, contienen la información relativa a los riesgos por inundación en las ARPSIs incluidas en el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) (Ministerio para la Transición

Ecológica y el Reto Demográfico, s. f.-c). Estos mapas nacionales incorporan las áreas de riesgo identificadas por las comunidades autónomas, responsables de las cuencas internas dentro de su territorio, y por las confederaciones hidrográficas, encargadas de las cuencas intercomunitarias, asegurando una cobertura completa y estandarizada del territorio español.

En el caso de Cataluña, la ACA ha desarrollado los mapas para el territorio, en línea con la normativa. La red hidrográfica utilizada para los MAPRIs fue definida aplicando criterios específicos para incluir los cauces más relevantes en el territorio catalán. Según el *Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya*, los principales criterios son los siguientes:

- Se incluyeron todos los cursos de agua cuyas cuencas tienen una superficie superior a 10 km². Este criterio garantiza que se prioricen aquellos cauces con una relevancia hidrológica significativa, ya que las cuencas de mayor superficie suelen ser las más susceptibles de generar caudales importantes en episodios de precipitaciones extremas. Los cursos menores, con cuencas inferiores a este umbral, fueron excluidos salvo que cumplieran otros criterios complementarios, como su proximidad a áreas urbanas o infraestructuras críticas.
- Se priorizaron los cauces clasificados como masas de agua según la Directiva Marco Del Agua (DMA). Esta clasificación incluye ríos y arroyos con caudales permanentes o significativos, y cuerpos de agua que tienen una importancia ecológica, química o hidrológica y que son esenciales para la gestión ambiental.
- Las delegaciones territoriales de la ACA seleccionaron tramos considerados críticos o destacados basándose en su conocimiento local del territorio. Este criterio permite incluir:
    - Cursos de agua con antecedentes históricos de inundaciones relevantes.
    - Cauces cercanos a áreas urbanizadas o infraestructuras críticas. Estos tramos son esenciales para evaluar riesgos en zonas densamente pobladas o con infraestructuras clave, como carreteras, puentes, hospitales o instalaciones industriales.
    - Arroyos o torrentes temporales de importancia local. Aunque no estén clasificados como masas de agua, algunos torrentes intermitentes pueden representar riesgos significativos debido a su capacidad para desbordarse durante lluvias torrenciales.

Por su parte, y tras la determinación de los ARPIs, se elaboran mapas de peligrosidad que representan la exposición territorial a un suceso de inundación y la velocidad con la que se da en esa área para los diferentes periodos de retorno. Es decir, indican la intensidad del evento de inundación y la probabilidad con la que este ocurre.

Si al mapa de peligrosidad se le superpone el mapa de vulnerabilidad, en el que se representa los elementos expuestos (personas, edificios, vehículos, etc) a un evento de

inundación y el impacto que tiene sobre éstos con el objetivo de estimar las consecuencias que puede producir, se obtiene el mapa de riesgo de inundación.

El principal objetivo de los mapas de riesgo de inundación es aportar información fundamental para los PGRIs, sirviendo como herramienta para establecer prioridades y la toma de decisiones adicionales de índole técnica, económica y política relativas a la gestión del riesgo de inundación (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2022; Directiva 2007/60/CE).

Según la Directiva 2007/60/CE y el Real Decreto 903/2010, deben mostrar las consecuencias adversas potenciales asociadas a la inundación para los distintos periodos de retorno (T=10, T=100 y T=500 años), en torno a las siguientes categorías:

- Número de habitantes
- Tipo de actividad económica de la zona
- Instalaciones industriales
- Zonas protegidas de captación de agua para consumo humano o uso recreativo y zonas para la protección de hábitats o especies que puedan resultar afectadas.
- Otras, como bienes considerados de patrimonio cultural, o elementos significativos para protección civil.

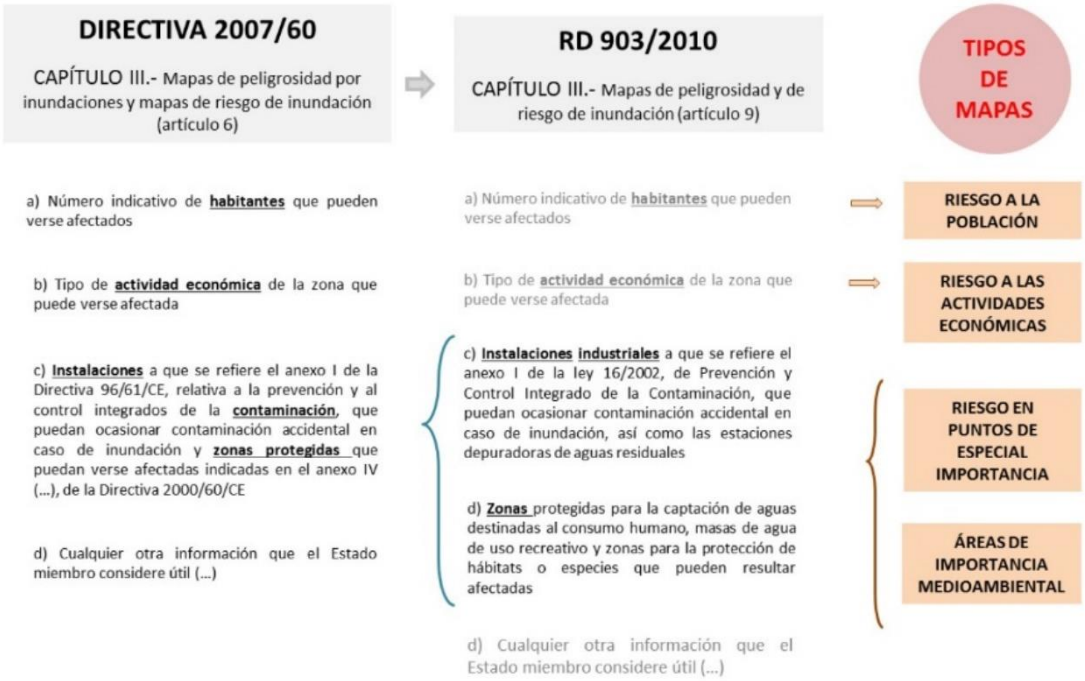


Figura 6. Requerimientos para los mapas de riesgo según se recoge en la Directiva 2007/60/CE *y su transposición a la normativa española (*Real Decreto 903/2010*). Correspondencia final con los tipos de mapas de riesgo (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2022)*

2.1.6. Papel de los seguros y entidades públicas

La gestión de las indemnizaciones por inundaciones varía considerablemente según el país, dependiendo del desarrollo del sistema asegurador y del grado de intervención estatal. En muchos casos, se utiliza un sistema de colaboración entre aseguradoras privadas y entidades públicas, lo que permite distribuir los riesgos (Crichton, 2008; Jha et al., 2012). En otros casos, el gobierno interviene a través de sistemas de compensación pública.

España

Ante situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica tales como incendios forestales, temporales u otras catástrofes naturales, el Estado, en ejercicio de su competencia exclusiva en materia de seguridad pública (contenida en el art. 149.1.29ª de la (Constitución Española), entre otras decisiones, adopta medidas urgentes dirigidas a la reparación de los daños producidos en infraestructuras, equipamientos o instalaciones, servicios y redes viarias titularidad de las entidades locales afectadas.

La gestión y pago de las subvenciones destinadas a hacer frente a estos daños se atribuye al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Por su parte, el CCS, es el organismo encargado de indemnizar los daños causados por inundaciones y otros eventos extraordinarios. Creado en 1954, el CCS actúa como una entidad pública empresarial que garantiza la compensación a los asegurados, incluso cuando el evento no está cubierto por sus pólizas privadas. Financiado a través de un recargo obligatorio en todas las pólizas de seguro, garantiza que cualquier persona afectada por una inundación reciba la compensación adecuada (Consorcio de Compensación de Seguros, s. f.-a).

El CCS ofrece cobertura para los fenómenos de la naturaleza, que incluyen las inundaciones extraordinarias, terremotos, maremotos, erupciones volcánicas, tempestad ciclónica atípica y caída de cuerpos siderales y aerolitos.

Respecto a las inundaciones, las entiende como el anegamiento del terreno producido por lluvias o deshielo, por aguas procedentes de lagos con salida natural, rías o ríos, o de cursos naturales de agua en superficie cuando se desborden de sus cauces normales. También se cubren los embates de mar en la costa, aunque no se produzca anegamiento. Sin embargo, quedan excluidos los daños causados por lluvia directa sobre el riesgo asegurado, o la recogida por su cubierta o azotea, su red de desagüe o sus patios, así como las inundaciones ocasionadas por rotura de presas, canales, alcantarillas, colectores y otros cauces subterráneos artificiales, salvo que la rotura se haya producido como consecuencia directa de un evento extraordinario cubierto por el CCS (Consorcio de Compensación de Seguros, s. f.-b).

Además, el CCS recopila datos sobre siniestros para mejorar la gestión del riesgo y planificar medidas preventivas en las zonas más vulnerables (Consorcio de Compensación de Seguros, s. f.-a; Hidalgo Pérez, 2020).

Otros países

El sistema *Flood Re* en el Reino Unido es un ejemplo notable de colaboración público-privada. Creado en 2016, proporciona cobertura asequible contra inundaciones a las personas que viven en zonas de alto riesgo. Las aseguradoras privadas pueden ceder el riesgo de las inundaciones a Flood Re, que está financiado por un recargo en todas las pólizas de seguro del hogar. Las aseguradoras privadas gestionan directamente las reclamaciones, mientras que Flood Re actúa como reaseguro para las pérdidas más significativas (Flood Re, s. f.).

El *National Flood Insurance Program (NFIP)* de Estados Unidos es administrado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA). Fue establecido en 1968 para ofrecer cobertura de seguros contra inundaciones en áreas donde las aseguradoras privadas no ofrecen cobertura debido al alto riesgo. A cambio, las comunidades deben adoptar medidas de mitigación y control de riesgos, como mejoras en la infraestructura y la prohibición de construcciones en zonas de riesgo (Federal Emergency Management Agency, s. f.). Sin embargo, el programa ha enfrentado problemas financieros debido al incremento de desastres climáticos de mayor frecuencia e intensidad (Crichton, 2008; Jha et al., 2012).

En Francia, el sistema de *Compensación por Desastres Naturales*, conocido como Cat-Nat, es uno de los más completos de Europa. Desde su creación en 1982, todas las pólizas de seguro multirriesgo de hogar incluyen automáticamente la cobertura contra desastres naturales, siempre y cuando el Gobierno declare oficialmente el evento como una "catastrophe naturelle". El sistema está respaldado por el Caisse Centrale de Réassurance (CCR), que proporciona reaseguro con garantía estatal, lo que permite a las aseguradoras privadas cubrir el riesgo de inundaciones de manera sostenible. El Estado interviene cuando las pérdidas superan la capacidad de las aseguradoras privadas, garantizando así la debida compensación a las víctimas de las inundaciones (Caisse Centrale de Réassurance, s. f.; The Connexion, s. f.).

En Alemania, la cobertura de riesgos por inundaciones recae en gran medida sobre las aseguradoras privadas, como ZURICH, que ofrecen pólizas contra desastres naturales. A diferencia de países como Francia o Estados Unidos, no existe un programa público equivalente al NFIP o CAT-NAT. Sin embargo, el Gobierno puede intervenir en situaciones extremas ofreciendo asistencia financiera directa a los afectados. El mercado de seguros alemán es más liberal, aunque se promueven medidas preventivas, como el uso de modelos de riesgo para evaluar la posible exposición a inundaciones (Crichton, 2008; Jha et al., 2012).

Por su parte, los Países Bajos, debido a su alta vulnerabilidad a las inundaciones, adoptan un enfoque centrado en la prevención. En lugar de depender de seguros generalizados, el Gobierno invierte significativamente en infraestructuras como diques, barreras y sistemas avanzados de drenaje. Las pólizas de seguro estándar no cubren automáticamente las inundaciones y, cuando ocurren, es el Gobierno quien proporciona ayuda directa a los afectados, reduciendo así la necesidad de mecanismos

aseguradores privados (Hidalgo Pérez, 2020). Este enfoque ha demostrado ser altamente eficaz a largo plazo (Jha et al., 2012).

Por otro lado, el análisis de la vulnerabilidad mediante datos de seguros ha permitido a los investigadores entender cómo ciertos patrones de daño pueden guiar la planificación de medidas preventivas en áreas de alto riesgo.

Sörensen y Mobini (2017) ofrecen un ejemplo de este enfoque al emplear datos de las indemnizaciones de los seguros para identificar áreas urbanas vulnerables a inundaciones. Su estudio muestra que, mediante el análisis de las indemnizaciones, es posible mapear las zonas de mayor susceptibilidad y utilizar esta información para planificar intervenciones estratégicas y priorizar áreas de alto riesgo. Este método representa un modelo innovador en la gestión de riesgos, al combinar el análisis económico con datos empíricos sobre eventos pasados, y proporciona un enfoque pragmático para la planificación adaptativa en áreas urbanas.

También se destaca cómo los datos de las compañías de seguros pueden mejorar la resiliencia urbana frente a eventos climáticos extremos (Covenant of Mayors for Climate and Energy, 2020). Analizar los datos de siniestros y sus patrones puede ser una herramienta útil para priorizar las medidas de adaptación y fortalecer las estrategias de resiliencia en áreas urbanas altamente expuestas. La colaboración entre el sector público y privado en este tipo de análisis ofrece nuevas posibilidades para integrar información económica en los modelos de riesgo y mejora la capacidad de las ciudades para enfrentar eventos futuros.

2.2. Tipos de inundaciones según la literatura

2.2.1. Enfoques generales y criterios de clasificación

Diversos autores clasifican las inundaciones basándose en su origen, causa directa, duración o ubicación geográfica, para procurar su comprensión y gestión en las zonas urbanas y rurales.

Uno de los enfoques más comunes es la clasificación según el origen del agua. Jha et al. (2012), M. Wright (2007) y Smith & Ward (1998) coinciden en tres categorías principales:

- Las **inundaciones fluviales**, causadas por el desbordamiento de ríos y arroyos debido a lluvias intensas o prolongadas.
- Las **inundaciones pluviales**, que ocurren cuando la capacidad de drenaje a nivel local es sobrepasada por efecto de lluvias torrenciales. En áreas urbanas este drenaje se debe a los sistemas de alcantarillado.
- Las **inundaciones costeras**, generadas por el aumento del nivel del mar, marejadas ciclónicas o tsunamis.

A pesar de coincidir en estos tres tipos de inundaciones, los autores no limitan sus clasificaciones sólo a estas categorías. Así, Jha et al. (2012), añaden las inundaciones de

aguas subterráneas, que ocurren cuando el nivel freático se eleva por encima de la superficie del terreno debido a lluvias prolongadas o la recarga de acuíferos. Este tipo de inundación no es abordado en detalle por M. Wright (2007) ni por Smith & Ward (1998).

M. Wright (2007) también introduce una subdivisión dentro de las inundaciones fluviales, la inundación de orilla ("overbank flooding"), que ocurre cuando el río se desborda en su llanura aluvial, un matiz que no se encuentra en las otras clasificaciones.

En cuanto a una clasificación respecto a la causa directa, Jha et al. (2012) mencionan las inundaciones relacionadas con infraestructuras, como presas, diques o sistemas de alcantarillado, que fallan debido a un mal mantenimiento o un diseño deficiente. En cambio, M. Wright (2007) pone más énfasis en las causas geológicas, como los fallos en el terreno, que incluyen deslizamientos de tierra, licuefacción o subsidencia, y cómo estos fenómenos pueden contribuir a las inundaciones. Esta visión geológica no es tratada en tanto detalle por Jha et al. (2012) ni por Smith & Ward (1998), quienes se enfocan más en factores hidrológicos y la interferencia con sistemas de drenaje naturales.

Aunque Smith & Ward (1998) no se centran exclusivamente en la rapidez de los eventos, sí incluyen las inundaciones repentinas como una categoría dentro de su clasificación. Este tipo de inundación se caracteriza por su velocidad y por su rápida aparición, típicamente como resultado de lluvias intensas en un corto período de tiempo o la rotura de presas o diques. Las inundaciones repentinas pueden ser extremadamente destructivas debido a la rapidez con la que el agua puede inundar áreas urbanas o rurales. Jha et al. (2012) y M. Wright (2007) también reconocen estos eventos, pero no los abordan de manera tan explícita como Smith & Ward (1998), sino que los incluyen dentro de las inundaciones pluviales o fluviales.

Por otro lado, Díez-Herrero et al. (2009) se basan en una clasificación que atiende a la causa general que produce la inundación, incluyendo tanto inundaciones naturales como aquellas inducidas por la actividad humana.

En esta clasificación, las **inundaciones naturales** se dividen en inundaciones interiores e inundaciones costeras, diferenciadas por su ubicación y el fenómeno que las origina.

Las inundaciones interiores se dividen a su vez en aquellas relacionadas con la red fluvial y las no relacionadas con la red fluvial.

Las que están relacionadas con la red fluvial incluyen fenómenos como las inundaciones torrenciales, provocadas por lluvias intensas o repentinas que generan aumentos rápidos en el caudal de los ríos, y los aumentos fluviales, que se refieren al incremento gradual del nivel de los ríos debido a lluvias prolongadas o deshielos, así como la ruptura de presas naturales, que ocurre cuando diques o lagos naturales formados por deslizamientos de tierra se rompen, liberando grandes volúmenes de agua. Finalmente, se incluyen las fracturas en canales, causadas por deslizamientos de tierra u otros fenómenos que desvían el curso del agua, provocando inundaciones locales.

Las inundaciones interiores no relacionadas con la red fluvial se agrupan bajo fenómenos como el endorreísmo, donde la precipitación in situ genera escorrentía hacia áreas endorreicas, y las inundaciones hidrogeológicas, que están vinculadas a fenómenos subterráneos como la salida de agua subterránea a la superficie o variaciones en el nivel freático.

En cuanto a las inundaciones costeras, Díez-Herrero et al. (2009) las describen como aquellas que se producen en zonas costeras debido a fenómenos relacionados con el mar y la meteorología. Éstas incluyen las inundaciones mareales, causadas por mareas altas o mareas vivas. Además, están las mareas de salto, que ocurren cuando el nivel de la marea sube en áreas muy planas, incluso aguas arriba en ríos. Otros tipos de inundaciones costeras incluyen aquellas causadas por olas y resaca, generadas por tormentas y ciclones que producen oleajes intensos, así como los tsunamis, que son fenómenos catastróficos resultantes de movimientos sísmicos, erupciones volcánicas o deslizamientos de tierras submarinos.

Respecto a las **inundaciones antropogénicas**, Díez-Herrero et al. (2009) las divide en dos grandes grupos:

- Las causadas por el manejo inadecuado de obras hidráulicas, como ocurre cuando la gestión de infraestructuras como presas, embalses o sistemas de drenaje es ineficaz, generando inundaciones río abajo debido a la liberación descontrolada de agua.
- Las roturas y fugas en sistemas de almacenamiento y conducción de agua, que incluyen inundaciones provocadas por fallos en el almacenamiento de agua (como en estanques, embalses o depósitos) o por fugas en las conducciones de agua (como acueductos, desagües o canales artificiales).

En definitiva, aunque los diferentes autores comparten ciertos criterios comunes para clasificar las inundaciones, como el origen del agua o la causa directa, cada uno de ellos aporta perspectivas únicas que enriquecen la comprensión del fenómeno.

El presente trabajo se centrará en las inundaciones causadas exclusivamente por fenómenos naturales, agrupándolas en tres grandes categorías:

- **Inundaciones costeras,**
- **Inundaciones pluviales, e**
- **Inundaciones fluviales.**

Esta decisión se fundamenta en la clasificación predominante en la literatura científica, donde autores como Jha et al. (2012), M. Wright (2007) y Smith & Ward (1998) coinciden en identificar estos tres tipos principales de inundaciones naturales.

Además, este enfoque es consistente con los daños producidos por inundaciones objeto de indemnización por el CCS, que implican siniestros relacionados únicamente con

fenómenos extraordinarios de la naturaleza y las categoriza como inundaciones por embate de mar e inundaciones extraordinarias.

2.2.2. Inundaciones costeras

Estas inundaciones, también conocidas como inundaciones por embate de mar, ocurren cuando el agua del mar se desplaza hacia áreas terrestres a consecuencia de múltiples factores meteorológicos y oceanográficos. Estas inundaciones pueden resultar de mareas de tempestad, tsunamis, olas generadas por tormentas y el aumento del nivel del mar debido al cambio climático (Pelling & Uitto, 2001; Sanz & Galán, 2021).

Una de las principales causas de las inundaciones costeras son las mareas de tempestad. Estas se producen por la combinación de la baja presión atmosférica y los fuertes vientos asociados a tormentas severas como huracanes y ciclones que producen una elevación temporal del nivel del mar, empujando el agua hacia la costa (Nicholls et al., 2007; Sörensen & Mobini, 2017). El cambio climático contribuye a un incremento gradual del nivel del mar, lo que produce una mayor vulnerabilidad de las zonas costeras a este tipo de inundaciones, exacerbando los efectos de las mareas de tempestad y las olas de tormenta (Pachauri & Meyer, 2014; Sanz & Galán, 2021).

Los tsunamis generados por fenómenos como terremotos submarinos, erupciones volcánicas o deslizamientos de tierra, también pueden causar inundaciones costeras devastadoras. Aunque estos eventos son menos frecuentes en España, su impacto es extremadamente destructivo debido a la gran cantidad de agua que desplazan rápidamente hacia el interior (Smith & Ward, 1998; Synolakis & Bernard, 2006).

Las inundaciones costeras tienen un impacto negativo tanto para el medio ambiente como en las comunidades humanas. La erosión costera es uno de los efectos más visibles, producida por la acción de las olas y el agua en movimiento, lo que desgasta las costas destruyendo playas y dunas naturales que sirven como barreras protectoras (Nicholls et al., 2007; Sanz & Galán, 2021). Otro impacto significativo es la destrucción de infraestructuras y construcciones de la zona. Las fuertes olas y el agua de mar pueden dañar edificios, carreteras, puentes y otras infraestructuras críticas, lo que no sólo tiene un alto impacto económico, sino que también puede interrumpir servicios esenciales y poner en riesgo la vida de las personas en la zona afectada (Nicholls et al., 2007; Sörensen & Mobini, 2017).

Además, las inundaciones costeras pueden causar la salinización de acuíferos y suelos agrícolas, comprometiendo la disponibilidad de agua dulce y la actividad agrícola y ganadera, lo que afecta la higiene y seguridad de los alimentos allí producidos (Nicholls et al., 2007; Sanz & Galán, 2021).

Para mitigar el impacto de las inundaciones costeras, es crucial implementar una combinación de medidas estructurales y no estructurales, que incluyen la construcción de infraestructuras de protección costera como diques, muros de contención y rompeolas, que ayudan a desviar el agua y proteger las áreas interiores de la fuerza del mar (Hidalgo Pérez, 2020; Pelling & Uitto, 2001), así como la restauración de ecosistemas naturales,

como manglares, dunas y arrecifes de coral, que actúan como barreras naturales que absorben la energía de las olas y disminuyen la velocidad del agua, minimizando la erosión y protegiendo las costas (Nicholls et al., 2007; Sanz & Galán, 2021), lo que constituye una estrategia eficaz para reducir el impacto de las inundaciones costeras.

Además de las medidas de reducción de impacto de las inundaciones, es fundamental desarrollar y aplicar planes de gestión de riesgos que incluyan sistemas de alerta temprana y estrategias de evacuación de la sociedad civil. Los sistemas de alerta temprana informan de la presencia de una inundación inminente, proporcionando a las poblaciones tiempo suficiente para prepararse y evacuar en caso necesario, lo que unido a una estrategia de evacuación bien planificada puede salvar vidas y reducir el caos durante un evento de inundación (Sörensen & Mobini, 2017; Synolakis & Bernard, 2006).

La planificación urbana también desempeña un papel crucial en la mitigación de las inundaciones costeras. Es importante considerar la elevación del terreno y la proximidad al mar al planificar nuevas construcciones. Promover el desarrollo de infraestructuras en áreas menos vulnerables y asegurar que las construcciones en zonas de riesgo cumplan con requisitos de resiliencia adecuados puede contribuir a reducir los daños futuros (Hidalgo Pérez, 2020; Nicholls et al., 2007).



Figura 7. Daños por inundación costera en Sant Antoni de Calonge. Ariadna Reche / ACN (Ara, 2024)

2.2.3. Inundaciones pluviales

Las inundaciones pluviales, también conocidas como inundaciones por lluvia o de escorrentía superficial, ocurren cuando las precipitaciones intensas resultado de eventos climáticos extremos, como ciclones tropicales o tormentas convectivas, exceden la capacidad de absorción del suelo y, en caso de cuencas urbanas, del sistema de drenaje urbano, resultando en el flujo superficial del agua (Houston et al., 2011; Jha et al., 2012).

Se originan por la propia precipitación in situ y no están vinculadas a la red de cauces fluviales.

Cuando la intensidad de la lluvia supera la capacidad de infiltración del suelo, ocurre la escorrentía superficial (M. Wright, 2007; Smith, 2013). Los problemas derivados de los efectos de la escorrentía de agua superficial suelen estar directamente relacionados con el grado de urbanización del área (M. Wright, 2007), donde la impermeabilización del suelo impide la infiltración de agua, aumentando el volumen y velocidad de la escorrentía superficial y acumulándose en áreas bajas. El agua puede acumularse en zonas sin pendiente, formando charcos, o convertirse en flujos de gran caudal en zonas con pendientes pronunciadas (Smith, 2013).

A medida que las ciudades crecen y se desarrollan, la superficie natural del suelo se reemplaza con construcciones como calles, carreteras, aceras, edificios, etc., aumentando considerablemente la impermeabilización del suelo. Esto reduce drásticamente su capacidad para absorber y retener el agua de lluvia, lo que da lugar a la acumulación en la superficie de grandes volúmenes de agua en áreas bajas. Se estima que para 2050 el número de personas en áreas de riesgo podría aumentar en 1.2 millones, debido a una combinación de cambio climático y crecimiento poblacional (Houston et al., 2011)

Las inundaciones pluviales han sido identificadas como el tipo de inundación más probable en aumentar su severidad como resultado del cambio climático (Houston et al., 2011; Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021). La falta de drenaje adecuado en las zonas urbanas también agrava el problema, ya que el agua de lluvia no tiene una ruta definida para fluir, acumulándose en los lugares propensos a ello. En situaciones de lluvias intensas o prolongadas, estas acumulaciones pueden volverse peligrosas y, en consecuencia, desencadenar de manera súbita y sin previo aviso, violentas inundaciones repentinas (Chen et al., 2010).

La rapidez e impetuosidad de las inundaciones pluviales es una de sus características más preocupantes. Debido a la falta de tiempo para una respuesta adecuada, este tipo de inundaciones pueden causar daños más que significativos en todo tipo de infraestructuras y bienes materiales, además de poner en peligro la seguridad de las personas que se encuentran en las áreas afectadas (Centre for Research on the Epidemiology of Disasters, s. f.; Hidalgo Pérez, 2020).

Tanto la velocidad como la magnitud de estas inundaciones dependen de varios factores, incluidos la intensidad y duración de la lluvia, la topografía del área, y de nuevo la capacidad y estado del sistema de drenaje urbano (Ashley et al., 2005; Jha et al., 2012).

Un estudio de referencia en este ámbito es el realizado por Houston et al. (2011), quienes analizan la invisibilidad del riesgo de inundaciones pluviales en áreas urbanas y subrayan la necesidad de una mayor concienciación y preparación ante este tipo de eventos. Los autores argumentan que, a pesar de su frecuencia y del enorme potencial para causar daños significativos, las inundaciones pluviales a menudo reciben menos atención que

otros tipos de inundaciones, lo que se traduce en una preparación insuficiente y respuestas inadecuadas (Houston et al., 2011).

La gestión del riesgo de inundación pluvial se basa principalmente en la aplicación de medidas como evitar las ubicaciones de mayor riesgo, más inversión en sistemas de drenaje, diseño de edificaciones a prueba de inundaciones y un mejor manejo del agua superficial (Houston et al., 2011; Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021). Estas medidas son utilizadas desde un enfoque integral, desarrollándose estrategias como:

- Infraestructura verde: soluciones basadas en la naturaleza, como techos verdes, jardines de lluvia y áreas de infiltración, capaces de retener y absorber el agua de lluvia, lo que reduce el escurrimiento superficial (Benedict & McMahon, 2002; Martínez-Gomariz, Guerrero-Hidalga, et al., 2020).
- Mejoras en el sistema de drenaje: la modernización y expansión de los sistemas de drenaje urbano para aumentar su capacidad de manejar volúmenes de agua mayores son esenciales. Algunos ejemplos son la instalación de sistemas de almacenamiento temporal de aguas pluviales, o la mejora de canales y alcantarillas (Ochoa-Rodríguez, 2013).
- Planificación y zonificación urbana: las políticas de planificación que limitan el desarrollo en áreas propensas a inundaciones y promueven el uso de superficies permeables pueden reducir significativamente el riesgo de inundaciones pluviales (Hammond et al., 2015; Jacobson, 2011).



Figura 8. Inundación pluvial en Barcelona (RTVE, 2019)

2.2.4. Inundaciones fluviales

Las inundaciones fluviales, a diferencia de las pluviales, están directamente relacionadas con la acción de los ríos y sus afluentes. Se producen como resultado del desbordamiento

de los cauces fluviales debido a fuertes lluvias, intensos deshielos, o a la liberación de agua almacenada en embalses o lagos (Crichton, 2008; M. Wright, 2007). Cuando la escorrentía superficial introducida en arroyos y ríos supera la capacidad de los canales naturales o construidos para acomodar el flujo, el agua se desborda de las orillas del río, inundando las áreas bajas adyacentes (M. Wright, 2007). Representan un desafío significativo para las poblaciones próximas a ríos y arroyos, particularmente en un contexto de cambio climático que puede aumentar su frecuencia e intensidad (Intergovernmental Panel on Climate Change, 2021).

El comportamiento de las inundaciones fluviales es diferente al de las inundaciones pluviales, ya que suelen desarrollarse de manera más lenta y progresiva. El agua se va acumulando en los cauces de los ríos hasta que se desborda, desplazándose hacia las áreas de inundación cercanas, conocidas como llanuras de inundación o riberas (Jha et al., 2012). Estas llanuras son áreas naturalmente bajas y planas que se inundan periódicamente cuando los ríos crecen más allá de su capacidad (Mishra et al., 2022).

Este tipo de inundación puede presentar distintas velocidades de movimiento, desde inundaciones lentas en terrenos de pendiente suave hasta inundaciones rápidas y violentas en zonas de pendientes pronunciadas y suelos que favorecen la escorrentía, produciendo consecuencias devastadoras tanto en el contexto urbano, donde el agua tiende a fluir por las calles de mayor pendiente, como en las zonas agrícolas situadas en valles y llanuras, donde los suelos fértiles y las cosechas pueden más fácilmente quedar arrasados por las aguas (Hammond et al., 2015).

La reforestación y la restauración de humedales de lugares que fueron desprovistos de vegetación pueden ser estrategias clave para mejorar la retención de agua en las cuencas, reduciendo así el riesgo de inundaciones fluviales (Covenant of Mayors for Climate and Energy, 2020). La gestión sostenible de las tierras agrícolas y forestales también juega un papel crucial en este aspecto (Russo et al., 2023). Además, la construcción de presas, diques y barreras puede ayudar a controlar y dirigir el flujo de agua durante eventos de inundación (Crichton, 2008), aunque para la ejecución de estas medidas deben tenerse en cuenta otros factores, como pueden ser, la conservación ambiental y los derechos de aguas abajo (Díez-Herrero et al., 2009).

Por otra parte, asegurar que la planificación urbana tenga en cuenta las zonas de alto riesgo de inundación y evitar el desarrollo en estas áreas, es fundamental para minimizar futuros impactos (United Nations, 2019).

Otro factor clave en la minimización del impacto de este tipo de inundaciones es la implementación de sistemas de alerta en tiempo real, que permitan una monitorización y análisis del comportamiento del río y de las condiciones climáticas, proporcionando advertencias anticipadas de posibles inundaciones (Ashley et al., 2005). Además, las autoridades deberán contar con planes de contingencia en los que se detallarán las medidas preventivas para reducir el efecto en las áreas de riesgo y mejorar su resiliencia a las inundaciones fluviales.



Figura 9. Inundación fluvial por desbordamiento del río Iro en Chiclana (Cádiz) (La Voz Digital, 2024)

2.2.5. Inundaciones mixtas

Aunque no conforman una categoría como tal, las inundaciones mixtas son aquellas que ocurren cuando se combinan de forma simultánea o consecutiva dos o más tipos de inundaciones, generando un efecto compuesto que puede amplificar significativamente los daños en una zona afectada (Chen et al., 2010). Por ejemplo, en algunas ciudades, las áreas bajas cercanas a ríos pueden verse inundadas tanto por el desbordamiento del cauce como por la incapacidad de las redes de drenaje para evacuar el agua de lluvia.

Diversos estudios, como el de Chen et al. (2010), han explorado los efectos combinados de las inundaciones pluviales y fluviales. Para analizar estos eventos compuestos, se utilizan modelos de flujo integrado, que permiten simular de manera conjunta los flujos de estos dos tipos de inundación, revelado que las inundaciones mixtas requieren un enfoque coordinado en la planificación de infraestructuras, considerando tanto la mejora de los sistemas de drenaje como la capacidad de los cauces fluviales para manejar caudales excepcionales.

3. El Área Metropolitana de Barcelona

3.1. Introducción al Área Metropolitana de Barcelona

El AMB se sitúa en el centro-este de Cataluña, a lo largo del litoral mediterráneo. Abarca una superficie de aproximadamente 638,6 km², de los cuales el 48% está urbanizado y el 52% restante está ocupado por 25 km de playas y más de 25.000 hectáreas de zonas naturales (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-e).

Esta región comprende treinta y seis municipios, que se extienden por varias comarcas, como son el Barcelonès, en su totalidad, la mayor parte del Baix Llobregat, y áreas del Vallès Occidental y el Maresme. Concentra una población de unos de 3,2 millones de habitantes, lo que supone aproximadamente el 42,8% de la población total de Cataluña (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-b). Barcelona es el núcleo principal, que destaca por su densa urbanización y actividad económica.

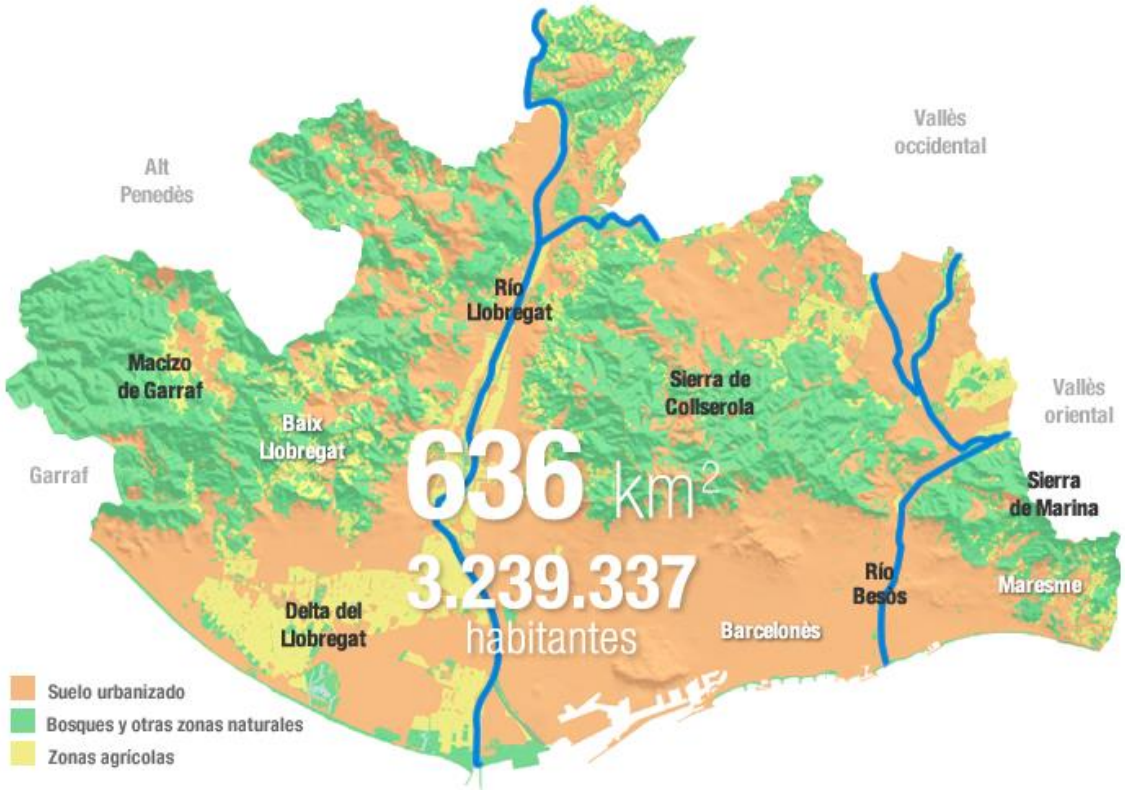


Figura 10. Mapa del Área Metropolitana de Barcelona con la distribución del suelo urbanizado, zonas naturales, ríos principales y formaciones geográficas clave (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-b)

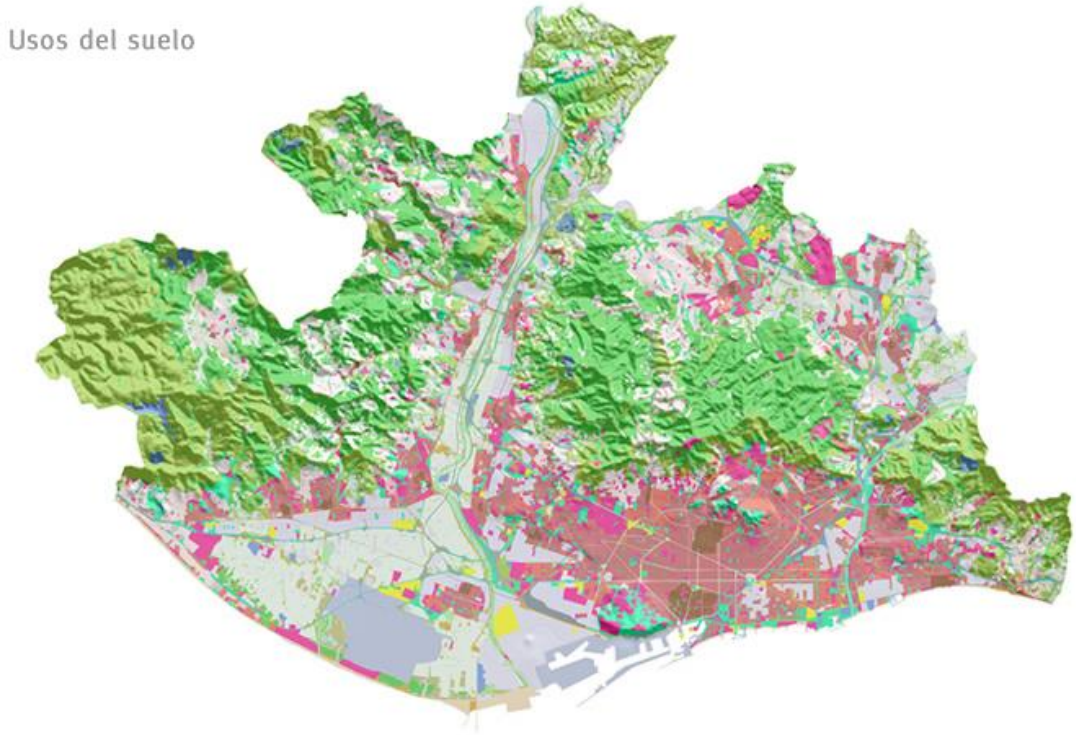


Figura 11. Mapa de usos del suelo en el Área Metropolitana de Barcelona, que muestra la distribución de áreas urbanizadas, zonas naturales y áreas agrícolas (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-b)

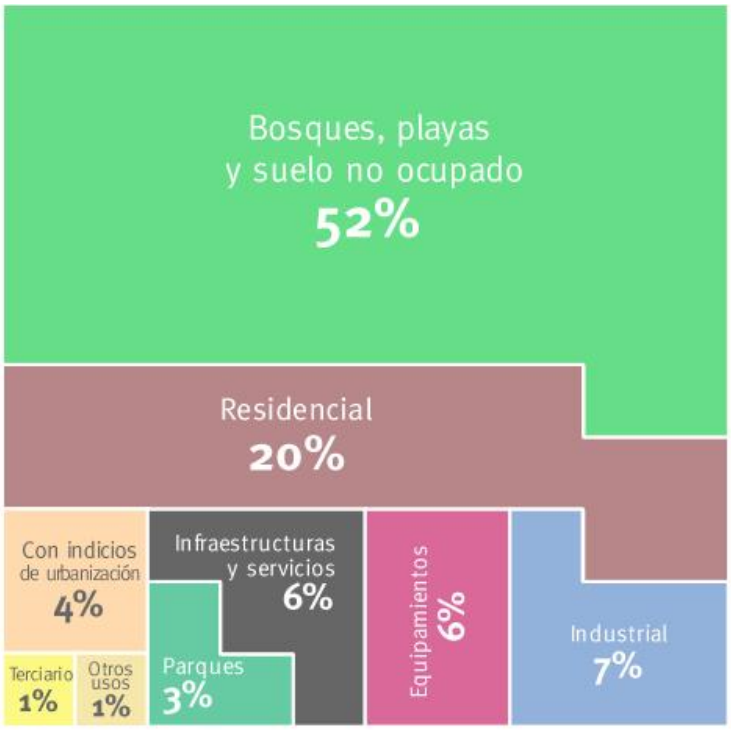


Figura 12. Distribución de los usos del suelo en AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-b)

Los municipios que conforman el Área Metropolitana de Barcelona son:

1. Badalona
2. Badia del Vallès
3. Barberà del Vallès
4. Barcelona
5. Begues
6. Castellbisbal
7. Castelldefels
8. Cerdanyola del Vallès
9. Cervelló
10. Corbera de Llobregat
11. Cornellà de Llobregat
12. El Papiol
13. El Prat de Llobregat
14. Esplugues de Llobregat
15. Gavà
16. La Palma de Cervelló
17. L'Hospitalet de Llobregat
18. Molins de Rei
19. Montcada i Reixac
20. Montgat
21. Pallejà
22. Ripollet
23. Sant Adrià de Besòs
24. Sant Andreu de la Barca
25. Sant Boi de Llobregat
26. Sant Climent de Llobregat
27. Sant Cugat del Vallès
28. Sant Feliu de Llobregat
29. Sant Joan Despí
30. Sant Just Desvern
31. Sant Vicenç dels Horts
32. Santa Coloma de Cervelló
33. Santa Coloma de Gramenet
34. Tiana
35. Torrelles de Llobregat
36. Viladecans

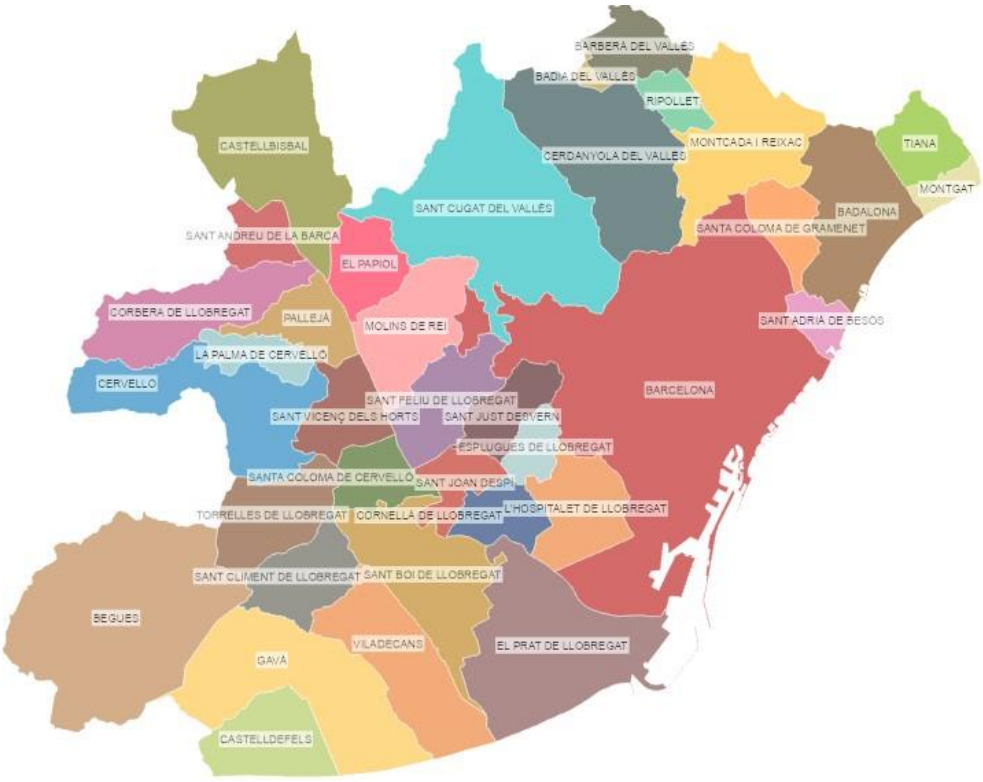


Figura 13. Mapa de municipios del AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona, 2023)

3.2. Clima

Temperatura

Respecto al clima, el AMB se caracteriza por un clima mediterráneo típico, con inviernos suaves y veranos cálidos. Las temperaturas medidas anuales oscilan entre los 14,5°C y los 16,5°C (Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018), con una amplitud térmica de térmica de unos 14°C a 15 °C (Altava-Ortiz et al., 2016).

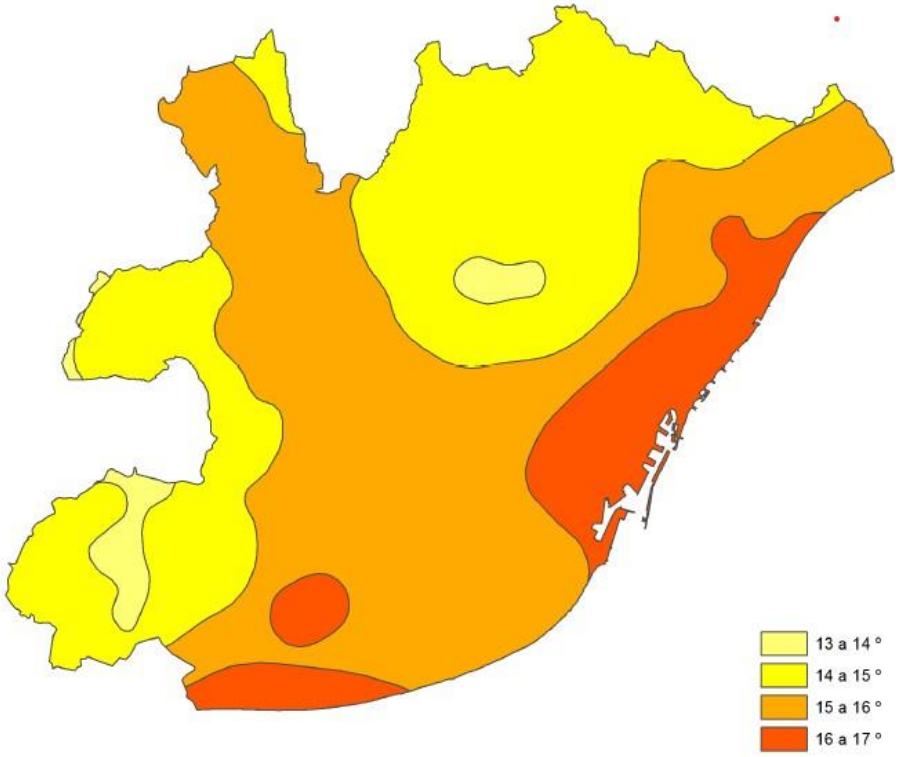


Figura 14. Mapa de temperatura media (ºC) para el AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018)

Las proyecciones climáticas para el AMB sugieren un significativo aumento de las temperaturas en la región, especialmente en las zonas de más altitud (Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018). Para el año 2050, se estima un incremento de alrededor de 1,5 °C en las temperaturas máximas, con un rango que podría alcanzar los 4 °C a finales de siglo (Altava-Ortiz et al., 2016).

Las zonas de interior serán las más afectadas por este calentamiento, mientras que el delta del Llobregat y el litoral experimentarán aumentos más moderados (Altava-Ortiz et al., 2016). En cuanto a las temperaturas mínimas, se espera un aumento similar al de las máximas, con un rango que podría llegar a los 3,5 °C a finales de siglo (Altava-Ortiz et al., 2016).

En relación a la variabilidad estacional, los mayores incrementos se producirán en primavera y otoño. Para el 2050, se proyectan aumentos de entre 1°C y 2,5°C en estas estaciones, mientras que en invierno y verano los aumentos serán ligeramente inferiores (Altava-Ortiz et al., 2016).

Si bien los episodios de frío intenso disminuirán ligeramente, se espera un aumento considerable en los días de calor extremo. Esto, combinado con el incremento en las temperaturas mínimas, sugiere que las noches tropicales serán cada vez más frecuentes, particularmente en zonas urbanas densamente pobladas (Monjo et al., 2023). A pesar de un incremento general en las temperaturas mínimas, seguirán registrándose días fríos, aunque con menor frecuencia (Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018). En este sentido,

Rodríguez et al. (2014) destacan que las variaciones en las temperaturas máximas y mínimas no solo afectarán al confort térmico en zonas urbanas, sino también a la capacidad de recuperación de los sistemas naturales, aumentando la demanda de recursos hídricos en un contexto de mayor estrés climático.

Precipitaciones

En cuanto a las precipitaciones, el AMB se caracteriza por una elevada variabilidad. La precipitación media anual se sitúa entre los 500 y 700 mm, siendo más abundante en las zonas montañosas (Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018). Las lluvias tienden a concentrarse principalmente en primavera y otoño, mientras que el verano suele ser la estación más seca, con largos períodos de escasez de precipitaciones (Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018).

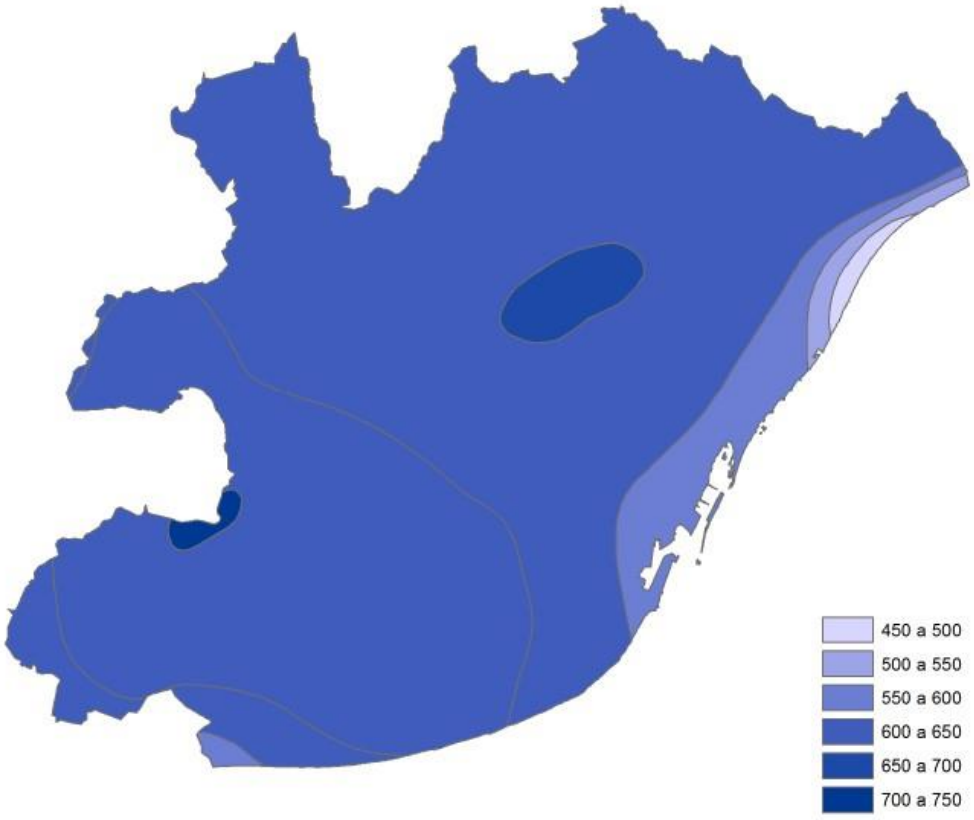


Figura 15. Mapa de precipitación media anual (mm) en el AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018)

Proyecciones climáticas para el AMB sugieren que, aunque no hay una tendencia clara de aumento o disminución de las precipitaciones a lo largo del siglo XXI, se espera una mayor frecuencia de períodos secos y un aumento en la intensidad de los episodios de precipitación extrema (Altava-Ortiz et al., 2016). En este sentido, hacia finales de siglo, algunos modelos predicen una reducción de hasta un 19% en las precipitaciones anuales para toda el área metropolitana, siendo Barcelona una de las más afectadas, con una posible reducción de hasta un 30% en las precipitaciones (Altava-Ortiz et al., 2016). Las

zonas interiores y montañosas serían las más impactadas, mientras que el litoral y el delta del Llobregat experimentarían reducciones más moderadas. Estos efectos se prevén más pronunciados en primavera y verano, que podrían registrar los mayores descensos en las precipitaciones (Altava-Ortiz et al., 2016).

A pesar de esta reducción en el volumen total de precipitaciones, los estudios también destacan un aumento en la intensidad de las lluvias extremas. Según Monjo et al. (2023), los eventos de lluvia torrencial en Barcelona serán más intensos en el futuro. Este incremento en la intensidad está alineado con las proyecciones de Rodríguez et al. (2014), quienes analizan las curvas intensidad-duración-frecuencia (IDF) en el AMB y concluyen que las lluvias asociadas a períodos de retorno elevados mostrarán intensidades significativamente mayores en los próximos años. Estos cambios aumentarán el riesgo de inundaciones, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Barcelona, donde la combinación de precipitaciones más intensas y sistemas de drenaje insuficientes podría exacerbar los impactos (Monjo et al., 2023; Rodríguez et al., 2014).

3.3. Geografía

Red hidrográfica

El AMB está atravesada por dos grandes ríos: el Llobregat y el Besòs, ambos de vital importancia para el equilibrio hídrico de la región. Estos ríos, junto con sus numerosos afluentes, no solo transportan el agua desde el interior hacia la costa, sino que también contribuyen a la recarga de los acuíferos y a la conservación de la biodiversidad en las áreas no urbanizadas (M. C. Llasat et al., 2015).

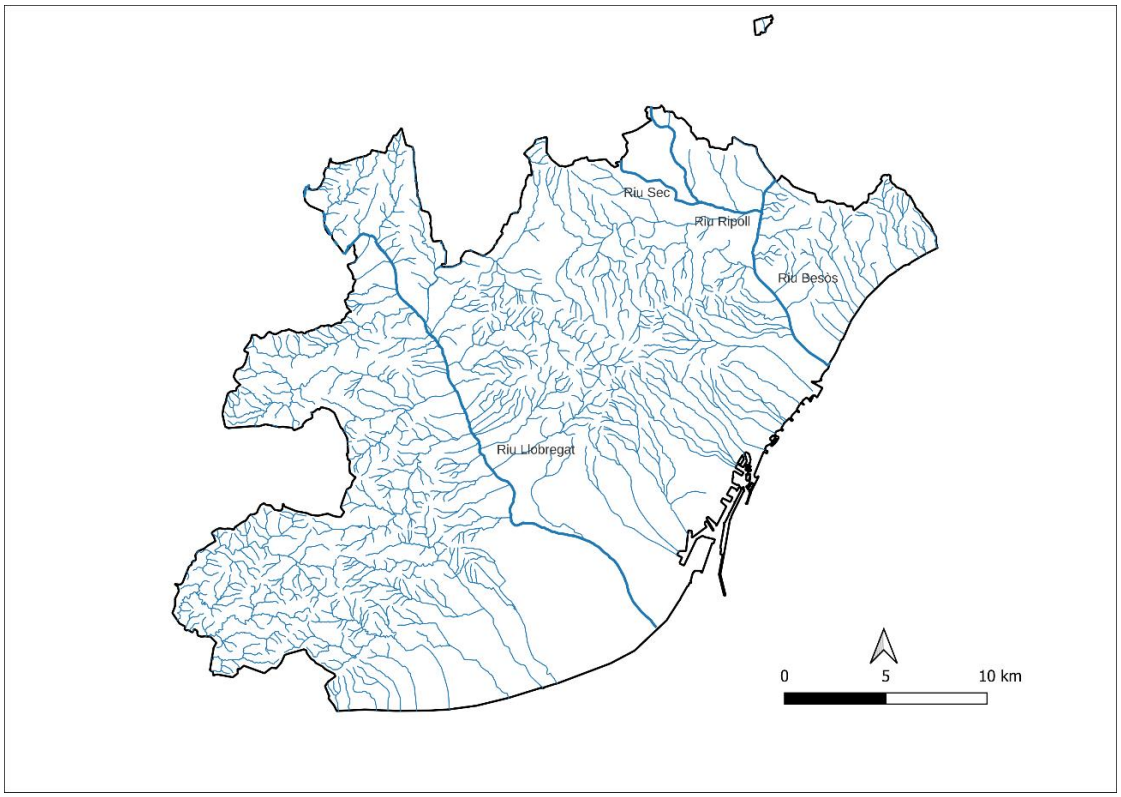


Figura 16. Mapa de la red hidrográfica del AMB (Generalitat de Catalunya, s. f.-b)

Río Llobregat

El río Llobregat, con una longitud de 170 km, es uno de los más importantes de Cataluña y juega un papel clave en el drenaje natural del AMB. Nace en la Sierra del Cadí y recorre varios municipios metropolitanos antes de desembocar en el mar Mediterráneo, en el Prat de Llobregat. A lo largo de su trayecto, recoge aguas de afluentes como el río Cardener y rieras temporales que drenan el área metropolitana, especialmente durante períodos de lluvias intensas (Altava-Ortiz et al., 2016).

Para proteger las áreas urbanas de las crecidas, el Llobregat ha sido objeto de numerosas obras de canalización y encauzamiento, especialmente durante las décadas de 1970 y 1980, cuando se implementaron defensas laterales y se dragó el cauce para aumentar su capacidad. Estas infraestructuras están diseñadas para resistir eventos con periodos de retorno de entre 50 y 100 años (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-d). En el Delta del Llobregat, debido a la presencia de infraestructuras críticas como el Aeropuerto de Barcelona-El Prat y la red ferroviaria, se han adoptado medidas más estrictas que permiten manejar crecidas de hasta 500 años de retorno (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-d). Además, se han desarrollado proyectos de recuperación ambiental en sus márgenes, como la creación de parques fluviales en Sant Boi y Cornellà, que mejoran la biodiversidad y refuerzan su capacidad de gestión hídrica frente a crecidas extremas (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-a).



Figura 17. Desembocadura del río Llobregat (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, s. f.)

Río Besòs

El río Besòs, cuya cuenca es más pequeña que la del Llobregat, ha sido históricamente uno de los ríos más problemáticas en el AMB debido a su ubicación en áreas densamente urbanizadas. Formado por la confluencia de los ríos Congost y Mogent, el Besòs fluye hacia el mar Mediterráneo atravesando municipios como Granollers, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs. A mediados del siglo XX, las crecidas del Besòs causaron graves inundaciones, como la registrada en 1962, cuando el río Ripoll (afluente del Besòs) alcanzó un caudal de 2.000 m^3/s, provocando daños catastróficos (Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018). Desde entonces, las obras de encauzamiento han reducido significativamente el riesgo de inundación en los tramos principales del río, donde las infraestructuras actuales están diseñadas para soportar periodos de retorno de entre 50 y 100 años (M. C. Llasat et al., 2015). En algunos afluentes, como el río Ripoll, las intervenciones están adaptadas a eventos de menor magnitud, con periodos de retorno de entre 25 y 50 años, dependiendo de la zona (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-a; M. C. Llasat et al., 2015).

Una obra emblemática en la cuenca es el Parque Fluvial del Besòs, inaugurado en 2004, que transformó un espacio degradado en una zona pública que combina funciones recreativas, ecológicas y de mitigación de riesgos. Este parque incluye áreas inundables diseñadas para absorber parte del caudal en eventos de lluvias torrenciales, lo que mejora la resiliencia frente a crecidas extremas (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, 1999). Además, se han construido depósitos de laminación en afluentes como el Congost y el Mogent, así como sistemas de retención en el río Ripoll, para reducir la presión sobre el cauce principal durante episodios de lluvias intensas (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, 1994)



Figura 18. Parque Fluvial del río Besòs (La Vanguardia, 2018)

Áreas naturales y suelos permeables

Además de la red hidrográfica, las áreas no urbanizadas del AMB juegan un papel fundamental en el drenaje natural. Aproximadamente el 48% del territorio del AMB está ocupado por zonas naturales, incluyendo parques, áreas forestales y humedales, que actúan como esponjas naturales, permitiendo la infiltración del agua de lluvia en el suelo y reduciendo el volumen de escorrentía superficial (Altava-Ortiz et al., 2016). Estas áreas naturales son vitales para la gestión del agua y la reducción del riesgo de inundaciones, especialmente en el contexto actual del cambio climático.

Sierra de Collserola

La Sierra de Collserola es una barrera natural que separa Barcelona de la comarca del Vallès. Sus bosques, formados principalmente por pinos y encinas, y su suelo permeable, permiten la absorción de grandes cantidades de agua durante las lluvias intensas, reduciendo la escorrentía hacia las áreas urbanizadas del pie de dicha la sierra (Altava-Ortiz et al., 2016). Además, los torrentes y rieras que nacen en Collserola actúan como vías naturales de drenaje, canalizando el agua hacia los ríos Besòs y Llobregat.

Macizo del Garraf

El Macizo del Garraf, situado al suroeste del AMB, se caracteriza por su relieve abrupto y su suelo calcáreo, que permite la infiltración del agua en el subsuelo. Aunque el terreno escarpado puede dar lugar a escorrentías rápidas durante tormentas intensas, las áreas no urbanizadas del Garraf absorben una parte significativa del agua de lluvia, ayudando a aliviar la presión sobre las zonas costeras más densamente pobladas (M. C. Llasat et al., 2015).

En conjunto, estas cuencas y áreas naturales son esenciales no solo para la gestión hídrica, sino también para la planificación y adaptación de la región frente a los impactos del cambio climático. Los estudios realizados en el ámbito del AMB señalan la importancia de gestionar estos recursos de manera sostenible para minimizar el riesgo de inundaciones y preservar los ecosistemas fluviales (Altava-Ortiz et al., 2016).

Costa

El AMB cuenta abarca unos 89 km de costa de la región mediterránea, lo que la expone a fenómenos meteorológicos agravados por el cambio climático. Los impactos previstos en la zona costera incluyen el aumento del nivel del mar, la erosión costera y cambios en el régimen de oleaje, que pueden llegar a afectar tanto a la estabilidad de las playas como a las infraestructuras situadas en el litoral (Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018).

Se espera un aumento en la frecuencia y magnitud de los temporales marítimos, así como un incremento del nivel del mar de hasta 1,8 metros en los escenarios más pesimistas para finales del siglo XXI. Estos fenómenos incrementarán la erosión en las playas metropolitanas, como las de Sant Sebastià, Barceloneta y Gavà, donde, en el peor de los escenarios, se proyecta que la línea de costa retroceda hasta 43 metros. En este contexto, se ha identificado que el litoral metropolitano sufrirá cambios significativos en la

propagación del oleaje, lo que afectará previsiblemente en un futuro tanto a las playas como a los puertos (M. C. Llasat et al., 2015).



Figura 19. Costa de Barcelona (Ara, s. f.)

3.4. Red de saneamiento

El AMB cuenta con una amplia infraestructura de saneamiento diseñada para gestionar tanto las aguas pluviales como las residuales, aspecto clave en la prevención de inundaciones urbanas. Dicha infraestructura está dividida en cinco sistemas de saneamiento, cada uno compuesto por la red de alcantarillado, colectores, estaciones de bombeo, depuradoras y emisarios submarinos, que gestionan de manera integral el transporte y tratamiento del agua. Cuenta así con una red de colectores que cubre más de 3.000 km, 300 de los cuales son gestionados directamente por la entidad metropolitana, mientras que 2.700 son gestionados por los municipios. Esta infraestructura permite el transporte diario de aproximadamente 900.000 m³ de aguas residuales hacia las plantas de tratamiento y depuración (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-g).

El sistema de saneamiento del AMB se divide en saneamiento en alta y saneamiento en baja. El saneamiento en alta abarca el transporte de aguas residuales y pluviales a través de grandes colectores que conectan con las estaciones depuradoras. Estas infraestructuras de saneamiento en alta son gestionadas por la entidad metropolitana. En cambio, el saneamiento en baja se refiere a las redes locales de alcantarillado que recogen las aguas en los municipios, antes de su conexión con los colectores de alta capacidad (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-g; TYPSA, 2005).

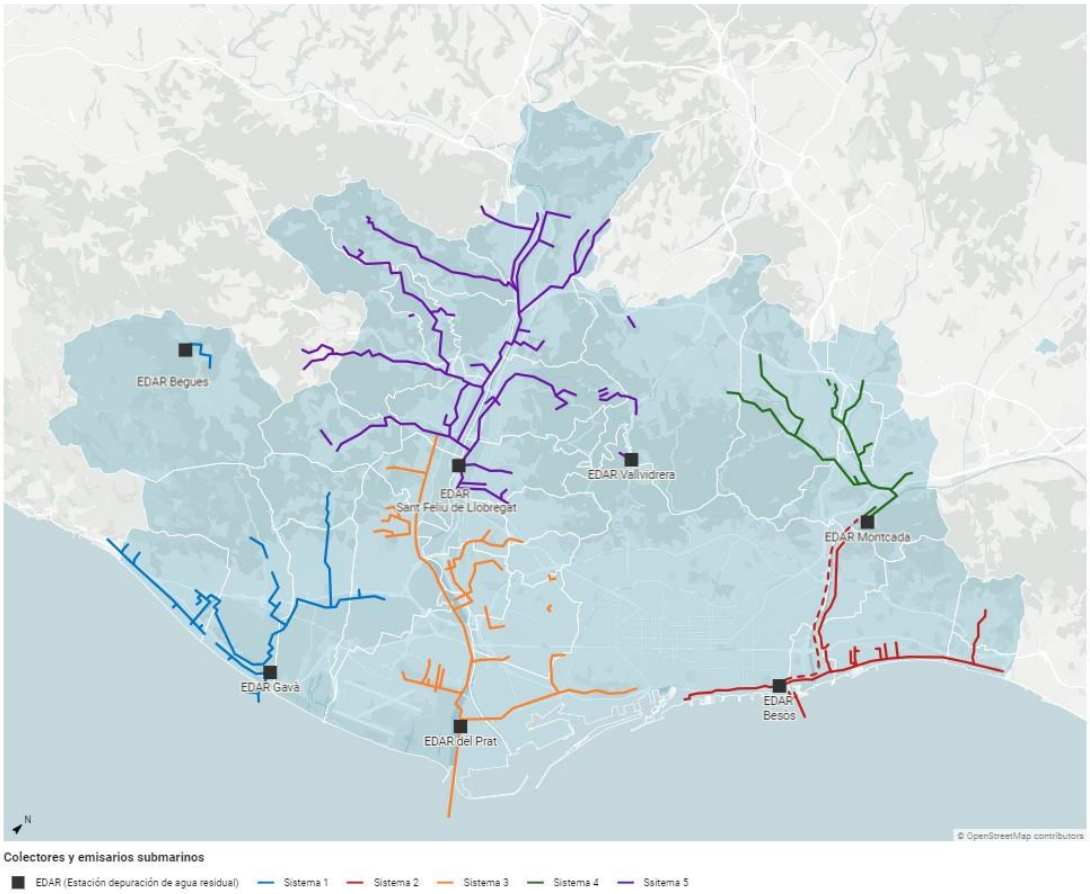


Figura 20. Mapa de los principales colectores de los sistemas de saneamiento en el AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-d)

El sistema de saneamiento en el AMB está compuesto por redes unitarias y redes separativas. Las redes unitarias recogen tanto aguas pluviales como aguas residuales, y son el sistema predominante en la mayor parte del área metropolitana debido a la densa urbanización. Por otro lado, las redes separativas gestionan cada tipo de agua por separado, con un sistema para aguas pluviales y otro para aguas residuales, lo que permite un tratamiento más eficiente en algunas zonas. Sin embargo, las redes unitarias son más comunes en las zonas más densas del AMB, ya que están diseñadas para manejar grandes volúmenes de agua en poco tiempo (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-f).

La red pluvial del AMB ha sido diseñada con periodos de retorno que oscilan entre 5 y 25 años, dependiendo de la criticidad de la infraestructura y la densidad poblacional de las áreas servidas. Por ejemplo, en zonas urbanas de alta densidad como Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat, la red de saneamiento se dimensiona para eventos de mayor recurrencia (hasta 25 años de retorno), mientras que en áreas de menor densidad los sistemas están diseñados para manejar lluvias menos extremas (5-10 años de retorno). Este enfoque responde a la necesidad de equilibrar la capacidad hidráulica con los costes de construcción y mantenimiento (TYPSA, 2005).

El AMB ha implementado una serie de medidas complementarias para mejorar la capacidad de la red de saneamiento y prevenir inundaciones. Entre estas infraestructuras

destacan los depósitos de laminación y los sistemas de retención de aguas pluviales, que almacenan temporalmente el exceso de agua durante lluvias intensas. Ejemplos de estas instalaciones incluyen el depósito de laminación del Camp de l'Empedrat en Cornellà y la balsa de laminación en el campus de la Universitat Politècnica de Catalunya en Castelldefels (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-f). Estos sistemas complementarios ayudan a aliviar la carga sobre los colectores principales y reducen significativamente el riesgo de desbordamientos y daños por inundaciones.

Además, la red de saneamiento es continuamente actualizada para adaptarse a las crecientes demandas de la población y los efectos del cambio climático. El PDAP resalta la importancia de gestionar eficazmente las aguas pluviales y la necesidad de mejorar las infraestructuras existentes para enfrentar lluvias cada vez más intensas. Este plan también incluye el análisis y ampliación de los sistemas para incorporar periodos de retorno más largos en áreas críticas, como los distritos costeros del AMB, que son especialmente vulnerables a las precipitaciones extremas. El PDAP también enfatiza la necesidad de continuar desarrollando infraestructuras verdes y de retención de aguas pluviales para asegurar una gestión sostenible del agua en el futuro (TYPSA, 2005).

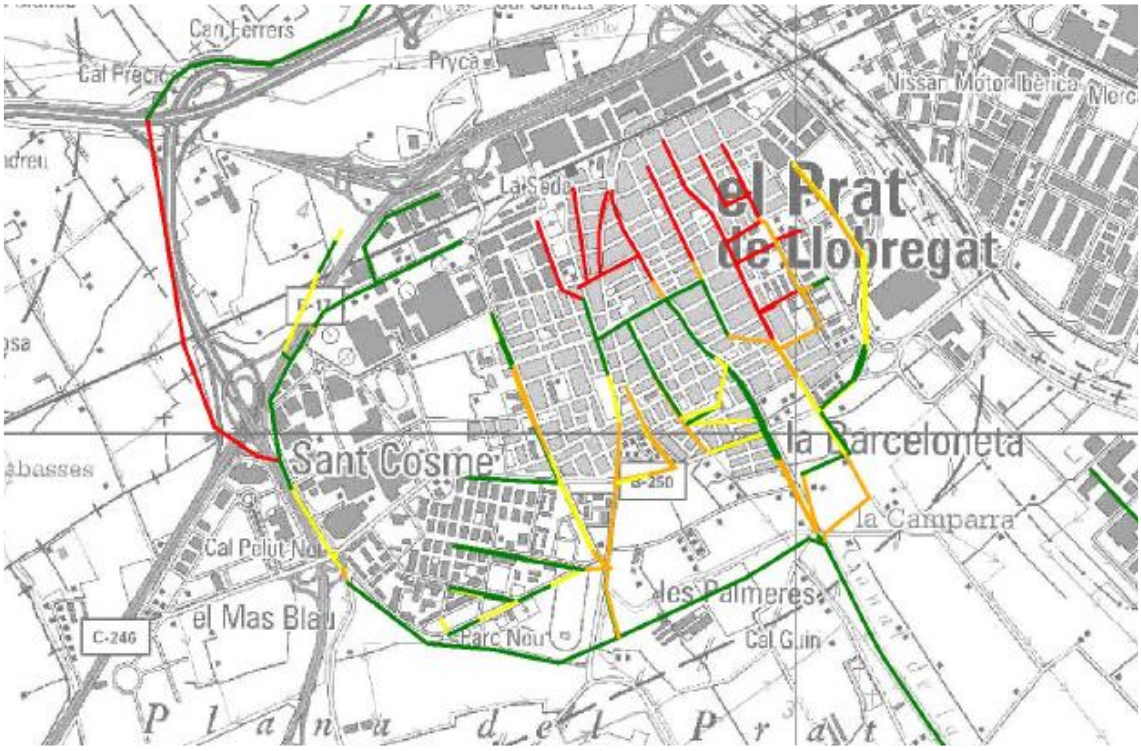


Figura 21. Estado de la red en situación futura (prognosis) en la zona urbana de El Prat de Llobregat con las obras propuestas por el PDAP (TYPSA, 2005)

El AMB colabora con la ACA en las labores de limpieza y mantenimiento de las rieras. Estas tareas incluyen desbrozar los márgenes, retirar sedimentos, eliminar materiales acumulados y mejorar la capacidad hídrica mediante la remodelación de las secciones de las rieras. Además, se trata la vegetación para evitar bloqueos que puedan provocar inundaciones. Estas intervenciones se realizan en coordinación con los municipios

metropolitanos, de acuerdo con sus necesidades, y siempre en colaboración con la ACA (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-f).

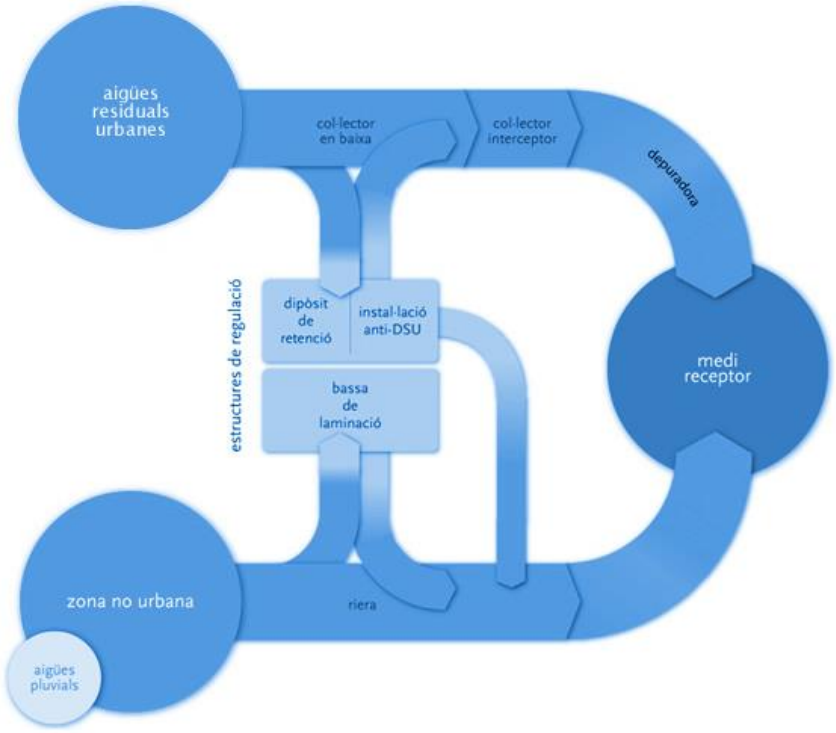


Figura 22. Sistema de drenaje en zonas urbanas y no urbanas (Àrea Metropolitana de Barcelona, s. f.-f)



Figura 23. Depósito de regulación del parque de Joan Miró (Ajuntament de Barcelona, s. f.)

4. Material y métodos

4.1. Fuentes de datos

4.1.1. Datos de siniestralidad (Consorcio de Compensación de Seguros)

Para la realización de este TFG se dispone de un conjunto de datos proporcionado por el CCS que corresponde a la siniestralidad de daños materiales por inundaciones en el AMB desde 1996 hasta 2022. El conjunto de datos incluye los registros correspondientes a cada uno de los siniestros indemnizados, con información detallada sobre varios aspectos.

Para cada uno de ellos, se detalla la fecha de ocurrencia del siniestro, que indica el día en que tuvo lugar. Esta fecha no debe confundirse con la fecha de declaración o notificación del siniestro, que corresponde al momento en que el asegurado informa a la aseguradora, y que puede ocurrir días, semanas o incluso meses después. El CCS únicamente ha facilitado la fecha de ocurrencia, sin incluir la fecha de notificación.

Los siniestros están categorizados según dos causas principales, inundación extraordinaria y embate de mar. Las inundaciones extraordinarias que supusieron tales indemnizaciones pueden tener origen pluvial o fluvial indistintamente, ya que la clasificación del CCS no distingue entre ellas.

Cada registro muestra el coste total de la indemnización en euros, tanto en términos históricos, como actualizados a 31 de diciembre de 2022. La actualización de los valores permite ajustar los importes originales a términos económicos actuales, facilitando comparaciones precisas y proporcionando un análisis económico realista del impacto económico de los siniestros.

Los bienes afectados por los siniestros están clasificados en tres categorías principales:

A. Edificios:
   - Comercios, almacenes y resto de riesgos.
   - Industriales.
   - Oficinas.
   - Viviendas y comunidades de propietarios.

B. Vehículos y automóviles, como automóviles, motocicletas, autocares, camiones, ciclomotores, remolques, tractores y maquinaria agrícola, etc.

C. Otros (obras civiles), entre las que se incluyen autopistas, autovías y carreteras, conducciones y vías férreas.

Los registros también contienen información geográfica del lugar de ocurrencia de los siniestros, como es el municipio, código postal y sección censal. El CCS ha realizado la asignación de los códigos postales basándose en la comparación del histórico a nivel nacional frente a códigos postales de correos de 2023. Sin embargo, esta asignación tiene una completitud del 89,2%, es decir, el 10,8% de los datos registrados no se han podido asignar correctamente a un código postal.

De igual forma pasa con las secciones censales, que están disponibles en el 86,4% de los registros. El CCS ha asignado esta información a partir de la dirección del riesgo asegurado donde ha tenido lugar el siniestro, utilizando la sección censal como un método para anonimizar los datos y proteger la identidad de los asegurados. La sección censal se ha asignado mediante un geoprocesamiento automatizado, validado a nivel de centroide de sección censal o de población, lo cual garantiza un alto nivel de precisión en la asignación geográfica, proporcionando así distribución geográfica de mayor detalle frente a la distribución por código postal.

Los datos proporcionados por el CCS ofrecen una base robusta para el análisis de las inundaciones en el AMB ya que incluyen información detallada sobre la fecha de ocurrencia, los costes, tipos de bienes afectados y ubicación geográfica de los siniestros.

4.1.2. Bases cartográficas y geográficas de referencia

Para este TFG, se utiliza el mapa de riesgo de inundación fluvial del MITECO, que representa el riesgo para las actividades económicas para un periodo de retorno de 100 años (T=100). Este mapa, representado en la Figura 24, ha sido desarrollado en el caso de Cataluña por la ACA, en línea con la normativa vigente y siguiendo los criterios especificados en el apartado 2.1.5 de este trabajo.

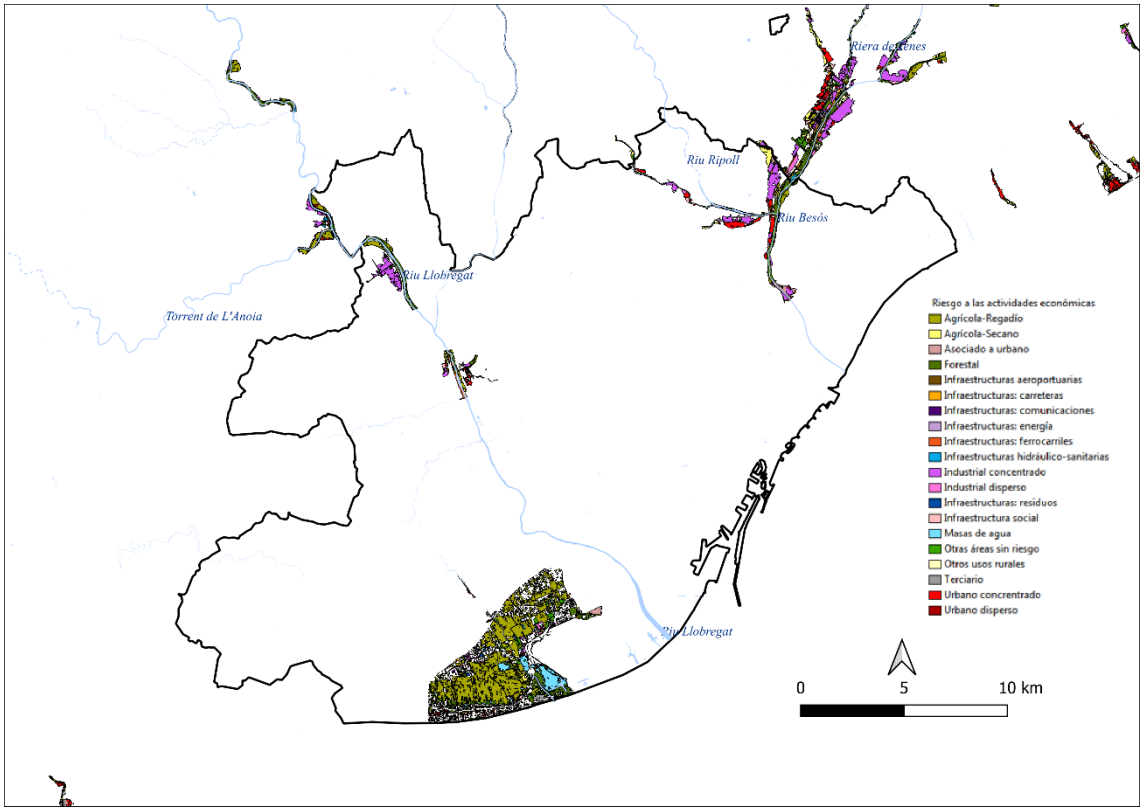


Figura 24. Mapa de riesgo de inundación fluvial a las actividades económicas T=100 años. (© Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico)

Esta capa consiste en una clasificación de los usos del suelo en distintas clases, cuyas fuentes de datos son principalmente:

- SIOSE (Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España)
- Ortofotos del PNOA (Plan Nacional de Ortofotografía Aérea)
- Capa BTN-25 del Instituto Geográfico Nacional
- Otras capas disponibles a nivel autonómico

La Tabla 2 recoge los atributos contenidos en esta capa:

TABLA DE ATRIBUTOS			
CÓDIGO	**NOMBRE**	**DESCRIPCIÓN**	**TIPO DE DATO**
ID_ECONOM	Identificador único	Código para cada polígono y escenario utilizando **código de subtramo** Ejemplo: **ES018_AST_11_2_T100_ECO_01**	Texto (55 caracteres)
COD_ARPSI	Código del ARPSI		Texto (42 caracteres)
SUPERFICIE	Superficie inundada del término municipal (m^2)		Long
ID_ACT_ECO	Código de la actividad económica	Abreviatura del tipo de actividad económica según la Tabla 8	Texto (5 caracteres)
TIP_ACT_EC	Tipo de actividad económica	Texto que describe la actividad económica según la Tabla 8	Texto (50 caracteres)
PROP_AFECT	Existencia de propiedades afectadas	Se indica si en el polígono existen propiedades (edificaciones). Se rellena con SI o NO	Texto (5 caracteres)
DAÑ_EC_ES	Daño económico estimado	Valor estimado en euros de los daños que provocaría la avenida en cada polígono	Long
RIES_AN_ES	Riesgo anual estimado	Valor estimado en euros del riesgo anual que provocaría la avenida en cada polígono (valoración de daños por periodo de retorno)	Long
FECHA	Fecha de la información de base		Short Integer
OTRAS_CONS	Otras consideraciones	Inclusión, si es necesario, de aclaraciones sobre los daños más graves que se podrían producir (afección grave a industria del automóvil, afección grave a tren de alta velocidad, etc.)	Texto (254 caracteres)
DEMARCACIO	Demarcación Hidrográfica a la que pertenece la zona		Texto (100 caracteres)
ID_DEMAR	Identificador europeo de la demarcación hidrográfica		Long Integer

Tabla 2. Atributos de la capa de riesgo económico (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2022)

Como puede observarse en la Tabla 2, cada polígono tiene asociado una serie de atributos, como son el código ARPSI, el código de actividad económica, el tipo de actividad económica, la existencia de propiedades afectadas, entre otros.

La información relativa a la actividad económica se clasifica en las siguientes categorías generales, reflejadas en la Tabla 3. Esta clasificación se basa en los usos del suelo presentes en la zona inundable.

TIPO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA SNCZI	CÓDIGO	CATEGORÍAS PARA EL REPORTING
Urbano concentrado	URC	B41: Property
Urbano disperso	URD	
Asociado a urbano	AU	B45: Other
Infraestructura social	IS	B42: Infrastructure
Terciario	T	B44: Economic Activity
Industrial concentrado	INC	
Industrial disperso	IND	
Agrícola-secano	AS	B43: Rural Land Use
Agrícola-regadío	AR	
Otros usos rurales	OR	
Forestal	F	B46: Not applicable
Infraestructuras: carreteras	ICA	B42: Infrastructure
Infraestructuras: ferrocarriles	IF	
Infraestructuras: puertos y aeropuertos	IA	
Infraestructuras: energía	IE	
Infraestructuras: comunicaciones	ICO	
Infraestructuras: hidráulico-sanitarias	IH	
Infraestructuras: residuos	IR	
Masas de agua	MA	B46: Not applicable
Otras áreas sin riesgo	OA	

Tabla 3. Categorías de los mapas de riesgo económico (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 2022)

Además, para realizar este TFG es fundamental el uso de:

- Base geográfica del ICGC que contiene los limites vigentes de las diferentes divisiones administrativas que forman la organización territorial de Cataluña (municipios, comarcas, provincias, etc).
- Digitalización en formato *shapefile* de los contornos georreferenciados de todas las secciones censales en 2024, según coordenadas UTM, huso 28, 29, 30 y 31, obtenidos del Instituto Nacional de Estadística (INE).
- Hidrografía del Sistema Cartográfico Nacional, procedente de la Información Geográfica de Referencia de Hidrografía del Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a través de la Dirección General de Agua. El servicio web permite la visualización de los elementos hidrográficos y otras masas de agua y elementos relacionados con ellas, así como las cuencas y subcuencas hidrográficas de España del Anexo I de la Directiva Inspire.
- Digitalización en formato *shapefile* de las delimitaciones de la administración hidráulica correspondientes a las principales cuencas hidrográficas internas de Cataluña, desarrollado por el Departament de Medi Ambient y la ACA, disponible para su descarga a través del Visor Cartogràfic de l'ACA. Las cuencas internas, sobre las cuales la ACA tiene plenas competencias, incluyen los cursos fluviales que nacen

en territorio catalán y desembocan en el Mediterráneo: las cuencas de los ríos Muga, Fluvià, Ter, Daró, Tordera, Besòs, Llobregat, Foix, Gaià, Francolí y Riudecanyes, así como las rieras costeras comprendidas entre la frontera con Francia y la desembocadura del río Sénia (Agència Catalana de l'Aigua, 2017b).

4.2. Método

Se propone el siguiente método para la clasificación de la siniestralidad por inundaciones en el AMB a partir de los datos facilitados CCS, que permite clasificarla, en función de su origen, en los 3 grandes grupos determinados con anterioridad: costera, pluvial y fluvial. Dicho método consiste en el seguimiento de cuatro etapas, resumidas en el siguiente esquema (Figura 25) y detalladas a continuación:

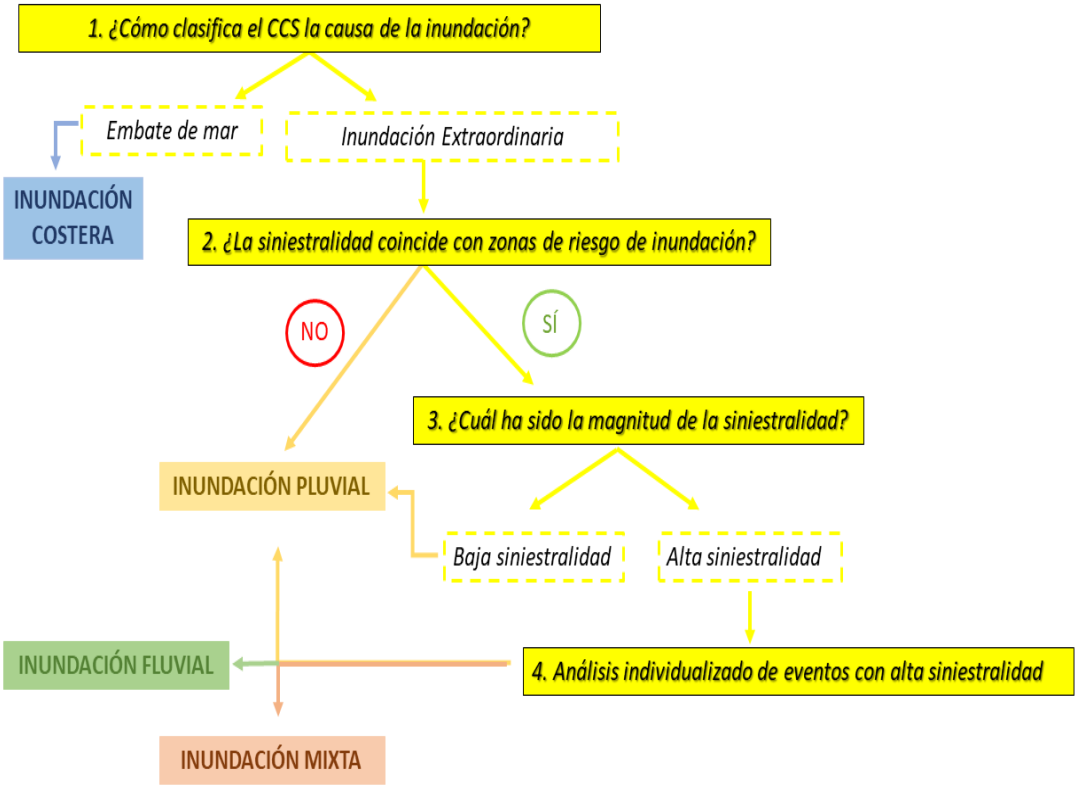


Figura 25. Esquema de la metodología

1. ***¿Cómo clasifica el CCS la causa de la inundación?***

En los datos facilitados por el CCS se categorizan los siniestros según dos orígenes o causas:

- Embate de mar
- Inundación extraordinaria

De esta forma es posible identificar de manera directa los siniestros relacionados con inundaciones costeras, siendo aquellos clasificados como embate de mar. Por otro lado,

los siniestros clasificados como inundación extraordinaria pueden incluir inundaciones de origen pluvial, fluvial o una combinación de ambas.

Se realizará un análisis de la distribución temporal de la siniestralidad producida según esta clasificación, con el objetivo de detectar patrones en su aparición o en sus efectos que permitan establecer parámetros para su clasificación.

2. ***¿La siniestralidad clasificada como "inundación extraordinaria" coincide con zonas de riesgo de inundación fluvial?***

Se representa la siniestralidad ocurrida durante el periodo de estudio debida a inundación extraordinaria en cada área, mostrando su distribución en la zona de estudio (AMB).

Para asegurar un análisis coherente y preciso, se utiliza como unidad para la representación territorial de la siniestralidad, la sección censal, debido a que, en los datos facilitados por el CCS, las secciones censales representan la asignación geográfica del lugar de ocurrencia de los siniestros cuya división territorial es más pequeña (pues no se dispone de la dirección en que ha tenido lugar, para no comprometer el anonimato de los datos).

Estas secciones, definidas y gestionadas por el INE, son subdivisiones de los municipios y permiten una recopilación de datos más precisa y detallada ya que ofrecen una estructura estable y bien delimitada que facilita el análisis de la siniestralidad de manera coherente asegurando, además, que la información sea comparable a diferentes escalas, pues las secciones censales agrupan entre 500 y 2000 habitantes dependiendo de la densidad de cada área.

A este mapa de siniestralidad se le superpone el mapa de riesgo de inundación fluvial T=100 años, con el objetivo de identificar qué áreas con siniestralidad coinciden con zonas catalogadas como de riesgo de inundación fluvial con afectación a actividades económicas.

Dado que los datos de siniestralidad facilitados por el CCS corresponden a propiedades afectadas, solo se utilizarán los polígonos del mapa de riesgo de inundación fluvial que representen el riesgo de afectación a propiedades (edificios), es decir, los clasificados como de afectación a propiedades ("*SI*", según el atributo "*PROP_AFECT*" de la Tabla 2). Dentro de este grupo, solo se incluirán las actividades económicas que puedan equipararse a los bienes afectados por siniestralidad facilitados en los datos del CCS, descartándose las categorías indicadas en la Tabla 2 correspondientes a:

- Infraestructuras (carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, energía, comunicaciones, hidráulico-sanitarias y residuos), puesto que la mayoría de la siniestralidad asociada a esta categoría no se encuentra asignada a una sección censal.
- Masas de agua y otras áreas sin riesgo, puesto que no presentan afectación a edificaciones, no correspondiendo a daños a riesgos asegurados por el CCS.

La siniestralidad ocurrida en aquellas secciones censales que no presenten coincidencias con dichas áreas de riesgo de inundación fluvial, podrá clasificarse como de origen únicamente pluvial. En cambio, la siniestralidad en aquellas en las que sí coincida, será objeto de estudio en el siguiente paso.

La selección este periodo de retorno (T=100 años) se justifica por su capacidad de representar de manera equilibrada un amplio rango de zonas potencialmente inundables. El periodo de retorno de 100 años permite abarcar áreas más extensas que el periodo de retorno de 10 años (T=10), reduciendo la posibilidad de atribuir a inundaciones pluviales la siniestralidad ocurrida en esas zonas. También se encuentra disponible el mapa de riesgo de inundación para el periodo de retorno de 500 años (T=500), sin embargo, su probabilidad de ocurrencia es significativamente menor, es decir, probabilidad baja o excepcional. Además, este mapa no cuenta con información indispensable para la aplicación de este método, como es el atributo de existencia de propiedades afectadas. Por estas razones, se ha optado por utilizar el T=100, que equilibra fiabilidad y representatividad.

3. ¿Cuál ha sido la magnitud de la siniestralidad en estas áreas?

Sörensen y Mobini (2017) describen que las inundaciones pluviales ocurren a consecuencia de lluvias intensar y son especialmente importantes en zonas urbanas, con superficies impermeabilizadas, lo que limita la capacidad de drenaje y aumenta el riesgo de inundación. La escorrentía superficial no controlada puede provocar inundaciones localizadas, especialmente en áreas urbanas con superficies impermeabilizadas (M. Wright, 2007). Por esta razón, y a diferencia de las inundaciones fluviales, que suelen abarcar zonas más amplias, causando daños económicos y estructurales significativos (M. Wright, 2007), las inundaciones pluviales suelen durar alrededor de un día y afectar a regiones localizadas (Chen et al., 2010; Sörensen & Mobini, 2017).

En este sentido, se procede a identificar y clasificar los episodios de siniestralidad causados por inundaciones en las áreas con incertidumbre, considerando dos aspectos:

- **Número de siniestros**: se analiza el número total de siniestros registrados por cada fecha de ocurrencia. Este criterio refleja la magnitud de la afectación en términos de cantidad de incidentes, siendo un buen indicador de la **exposición** de la zona, clave en el análisis de su **vulnerabilidad**.
- **Indemnizaciones**: se considera el coste total de las indemnizaciones, actualizado a valores de 31 de diciembre de 2022, para cada fecha de ocurrencia. Este criterio proporciona una medida directa del **impacto** económico, siendo un claro indicador del **riesgo** en esa zona.

Para cada uno de estos aspectos se calculan la media (μ) y la desviación estándar (σ), que mide la dispersión de los datos respecto a la media, únicamente de las fechas con siniestralidad.

Las fechas que se desvían significativamente de la media son consideradas eventos más inusuales y, por tanto, más dañinos o de mayor impacto, de acuerdo con los siguientes umbrales propuestos para su clasificación:

- **Fechas de alta siniestralidad**: Si el aspecto analizado supera la media en más de una desviación estándar ($\mu + \sigma$).
- **Fechas de baja siniestralidad**: Si el aspecto analizado está por debajo de la media o dentro de la primera desviación estándar, es decir, el resto.

El método empleado para clasificar las fechas de siniestralidad utiliza la media (μ) y la desviación estándar (σ), herramientas útiles para identificar eventos extremos (Montgomery & Runger, 2014; Wilks, 2006). Aunque el análisis no presupone normalidad, las métricas de μ y σ son adecuadas para destacar fechas inusuales, ya que permiten identificar valores significativamente alejados de la tendencia general del conjunto de datos. Este enfoque, ampliamente empleado en estudios relacionados con el análisis de riesgos climáticos y la identificación de eventos extremos, proporciona una clasificación objetiva que facilita la identificación de eventos con mayor impacto (Katz & Brown, 1992).

En este análisis se propone una clasificación final que considera la categoría mayor de impacto para una fecha si cualquiera de los dos aspectos analizados (número de siniestros y total de indemnizaciones), lo cumple. Es decir, si una fecha es clasificada como "alta siniestralidad" en cualquiera de estos dos criterios, la fecha se clasifica como "alta siniestralidad", independientemente del resultado del otro. De esta forma se persigue identificar y priorizar aquellas fechas que, aunque pudieran parecer menos relevantes en un criterio específico, han demostrado una incidencia considerable en otro, reflejando la **exposición** y el **impacto** de la zona, conceptos que han sido tratados en el apartado 2.1.4 de este trabajo y que son fundamentales en el riesgo de inundación. Además, la relación entre estos dos factores (la media de indemnizaciones por siniestro), nos ofrece una visión sobre de la **vulnerabilidad** de la zona, otro concepto clave en el análisis de las inundaciones.

Los eventos clasificados como de baja siniestralidad tienden a coincidir con características típicas de las inundaciones pluviales, donde la magnitud de los daños es limitada debido a su corta duración y localización, en comparación con las de origen fluvial. Es decir, es muy probable que los eventos asociados a baja siniestralidad sean de origen pluvial.

Por otro lado, los eventos de alta siniestralidad requieren un análisis más detallado porque pueden ser el resultado de inundaciones fluviales, pluviales, o ambas., por lo que se procederá a un análisis individualizado de los mismos con el objetivo de reducir esta incertidumbre.

4. ***Análisis individualizado de los eventos de alta siniestralidad:***

Se realiza un estudio individualizado de los casos que cumplen con las características compatibles con inundaciones de tipo fluvial, es decir:

- Se encuentran en zonas de riesgo de inundación fluvial con riesgo de afectación a actividades económicas
- Han sido clasificados como eventos de alta siniestralidad.

Este análisis consistirá en un estudio de su contexto meteorológico e información disponible obtenida a partir de noticias y otra documentación relevante que proporcione información sobre cada evento, para identificar si se ha producido un fenómeno meteorológico significativo, así como su duración, intensidad de precipitación, posibles desbordamientos de cauces fluviales y repercusiones en la zona afectada. Para ello se consultarán fuentes de datos meteorológicos, entre las que destacan la Agencia Estatal de Meteorología y el Servei Meteorològic de Catalunya, así como publicaciones de la prensa nacional y local.

Tras la recopilación de información se procederá al análisis de su siniestralidad asociada según los datos del CCS y a su representación mediante SIG para visualizar patrones o indicios que permitan su clasificación, así como a su contraste con la información encontrada del evento.

4.3. Limitaciones

El método utilizado en este estudio presenta una serie de limitaciones que es necesario tener en cuenta a la hora de interpretar correctamente los resultados obtenidos:

- Los mapas de riesgo de inundación empleados únicamente representan el riesgo a bienes fijos (como construcciones y edificaciones), no incluyéndose elementos móviles (como vehículos). Debido a esta limitación, no es posible comparar los datos de siniestralidad proporcionados por CCS en relación a vehículos, con las zonas de riesgo identificadas en los mapas de riesgo de inundación, lo que imposibilita determinar el origen de la inundación que ha causado la siniestralidad en los vehículos.
- En el caso de las infraestructuras, no se pueden comparar los siniestros con los mapas de riesgo de inundación. Esto se debe a que, en los datos facilitados por el CCS, la mayoría de los siniestros asociados a infraestructuras no están asignados a una sección censal, ya que estas suelen atravesar varias secciones.
- Al superponer el mapa de secciones censales afectadas (donde se representa la sección censal completa, y no el punto exacto donde ha tenido lugar el siniestro) con el mapa de riesgo de inundación fluvial (el cual representa las zonas de riesgo con mayor precisión), puede dificultarse la asociación precisa de los eventos producidos en un punto concreto de la sección censal con una zona de riesgo.

Un ejemplo de esta limitación se presenta en la Figura 26, que muestra una zona del AMB dividida por secciones censales y las áreas de riesgo de inundación fluvial con afectación a actividades económicas.

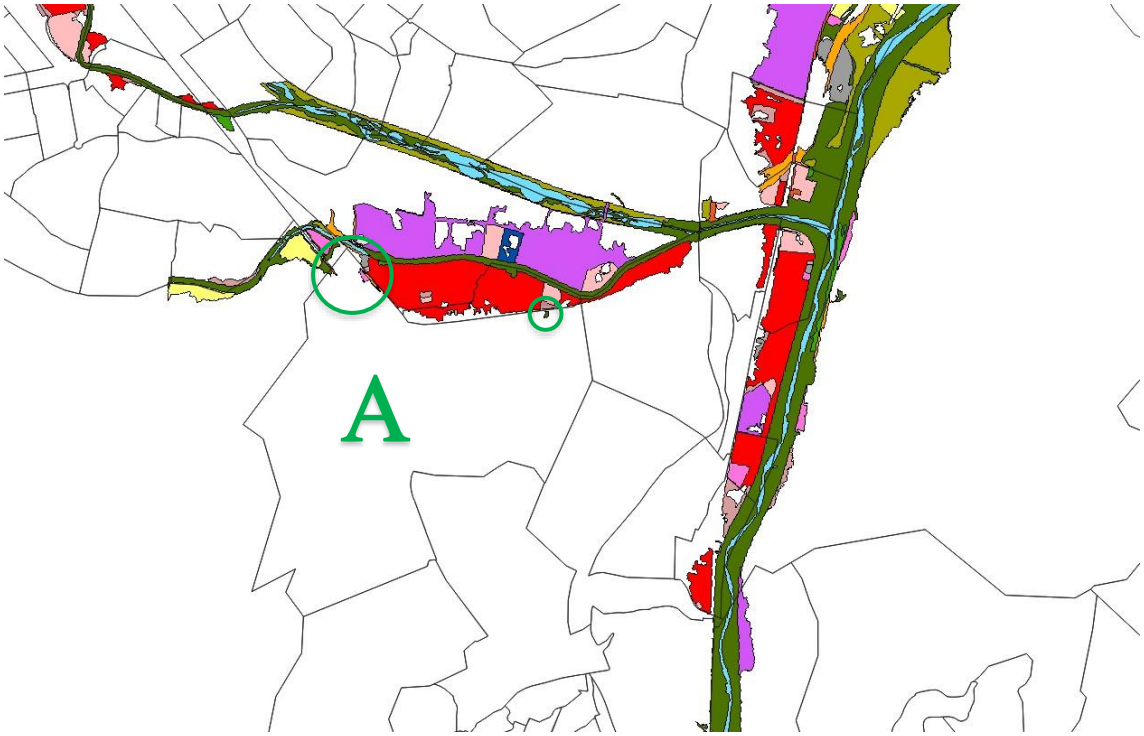


Figura 26. Mapa de secciones censales y Mapa de riesgo de inundación fluvial T = 100, en la confluencia de los ríos Besòs y Ripoll

En la sección censal marcada con la letra A se aprecian varios puntos en los que existe riesgo de inundación fluvial (señalados mediante dos círculos verdes). Por tanto, y a falta de una división territorial menor, pese a que el área de riesgo de inundación fluvial es prácticamente nula en comparación con la superficie de la sección censal afectada, toda la siniestralidad ocurrida en esta sección censal se atribuye a un posible origen fluvial. Para depurar los resultados sería necesario identificar la totalidad de estas zonas, tarea que, por su extensión, queda fuera del alcance de este TFG y se plantea para futuros estudios.

- El mapa de riesgo correspondiente a T=100 contiene datos del año 2014, pero los datos utilizados en el estudio abarcan del año 1996 al 2022. En ese periodo es probable que se hayan producido cambios significativos en el territorio, como en el uso del suelo, incluyendo nuevas construcciones, ampliaciones de infraestructuras o mejoras en los sistemas de drenaje, que podrían modificar la vulnerabilidad de ciertas zonas frente a las inundaciones, y que el mapa no puede reflejar, afectando así a la precisión de los resultados obtenidos.
- Los mapas de riesgo de inundación no representan todos los cauces fluviales, especialmente aquellos de menor relevancia hidrológica o tamaño.

Tal y como se detalla en el apartado 2.1.5, los MAPRIs están elaborados a partir de simulaciones hidrológicas e hidráulicas que identifican las zonas con mayor relevancia de riesgo, priorizando los cauces más significativos y los criterios definidos por cada región. Sin embargo, esta metodología tiene como consecuencia que no todos los cauces fluviales, especialmente aquellos de menor relevancia hidrológica o tamaño, estén representados en los mapas de riesgo actuales. Esto significa que algunas áreas con potencial riesgo de inundación, especialmente asociadas a arroyos temporales o torrentes menores, podrían no haber sido incluidas aún en los ARPSIs. Estas exclusiones se deben a un proceso progresivo de identificación y revisión, lo que implica que ciertos cauces podrían incorporarse en futuras actualizaciones del mapa. Este aspecto introduce una posible incertidumbre en el análisis del riesgo, ya que los datos utilizados podrían subestimar el impacto potencial en zonas donde no se han identificado oficialmente ARPSIs hasta la fecha. Por lo tanto, aunque los mapas actuales ofrecen una herramienta sólida y estandarizada, su carácter dinámico y sujeto a revisiones futuras debe ser considerado.

- En el procesamiento de los datos por parte del CCS, la asignación de secciones censales se realiza mediante geoprocesamiento automatizado basado en la dirección del riesgo asegurado, validado a nivel de centroide de sección censal o población, lo cual garantiza un alto nivel de precisión en la asignación geográfica. Sin embargo, un 13,6% de los datos facilitados por el CCS no se pudieron atribuir a una sección censal, aunque que se presume una distribución uniforme de estos datos.

- Los importes de las indemnizaciones pueden incluir ajustes, como los derivados de la regla proporcional por infraseguro o la aplicación de franquicias, lo que podría influir en los valores reflejados. Esto puede afectar a la precisión del análisis, ya que las indemnizaciones registradas no siempre reflejan el coste total real de los daños.

  El infraseguro ocurre cuando el valor asegurado de un bien es inferior a su valor real. En estas situaciones, se aplica lo conocido como “regla proporcional” establece que la indemnización recibida por el asegurado será proporcional al valor asegurado respecto al valor real del bien. Por ejemplo, si un bien tiene un valor real de 100.000€, pero está asegurado por 50.000 €, cualquier indemnización se reducirá en un 50%.

  Por otra parte, el CCS aplica una franquicia con cargo al asegurado del 7 por ciento de la cuantía de los daños indemnizables. Esta franquicia no se aplica en los seguros a vehículos asegurados por póliza de seguro de automóviles, ni tampoco en daños en viviendas ni en comunidades de propietarios de viviendas (Consorcio de Compensación de Seguros, s. f.-c).

5. Resultados

Entre 1996 y 2022 se registraron en el AMB un total de 17.012 siniestros por inundaciones, indemnizados por el CCS. Estos siniestros representaron un total en indemnizaciones de 132.579.322,50 € en valores históricos, equivalente a 180.094.294,35 € tras su actualización al valor económico de 31 de diciembre de 2022.

La Tabla 4 recoge esta información, diferenciándolos según los dos tipos de inundaciones identificadas por el CCS: embates de mar e inundaciones extraordinarias.

Causa del siniestro	Nº de siniestros	Indemnizaciones	Indemnizaciones actualizadas	Indemnización media por siniestro (actualizado)
Embate de mar	176	24.160.690,46 €	29.132.712,11 €	165.526,77 €
Inundación extraordinaria	16.836	108.418.632,04 €	150.961.582,24 €	8.966,59 €
Total	17.012	132.579.322,50 €	180.094.294,35 €	10.586,31 €

Tabla 4. Resumen de la siniestralidad por tipo de inundación según la clasificación del CCS en el AMB (1996-2022)

5.1. Inundaciones costeras (por embate de mar)

En el periodo de estudio se registraron un total de 176 siniestros asociados a embates de mar, con un coste actualizado de 29.132.712,11 € (Tabla 4). Este tipo de eventos representa el 1,03% del número total de siniestros, y genera un 16,18% del total de las indemnizaciones, siendo el coste medio por siniestro derivado de los embates de mar de 165.526,77 €.

Distribución geográfica

Los siniestros asociados a embates de mar afectan a los municipios situados en la franja costera del AMB: Badalona, Barcelona, Castelldefels, Gavà, El Prat de Llobregat y Sant Adrià de Besòs.

Estos municipios presentan diferencias significativas en cuanto al número de siniestros y las indemnizaciones correspondientes, como se muestra en la Figura 27. Por su parte, la Figura 28 y Figura 29 permiten detallar la distribución espacial de los siniestros y las indemnizaciones, proporcionando un análisis más preciso de las áreas más afectadas.

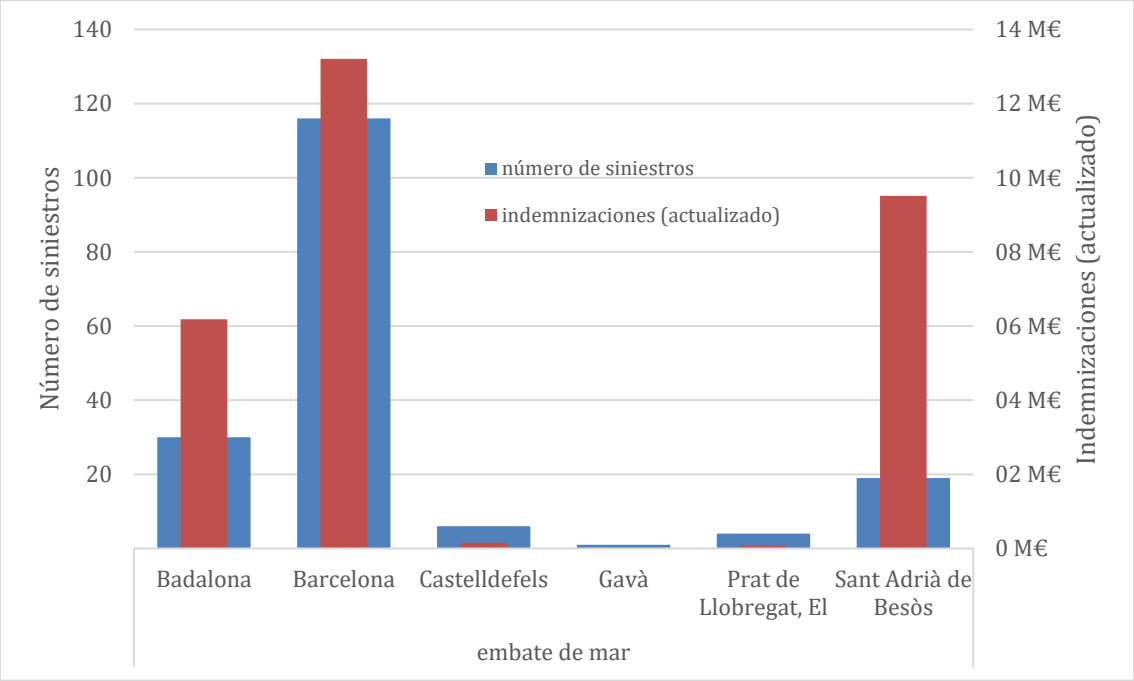


Figura 27. Distribución de la siniestralidad por embates de mar según el municipio afectado en el AMB (1996-2022)

Barcelona se destaca como el municipio más afectado, concentrando el 65,91% del número total de siniestros y un 45,33% de las indemnizaciones. Dentro del municipio, las zonas más afectadas incluyen el Puerto de Barcelona, donde los siniestros y las indemnizaciones más elevadas se concentran en las áreas portuarias principales, como el Moll de Ponent y el Moll de la Barceloneta. Otra área de gran impacto es el Port Olímpic, que muestra una afectación significativa tanto en número de siniestros como en costes económicos. Las playas adyacentes, como las del Somorrostro y la Barceloneta, así como las infraestructuras asociadas al puerto y al paseo marítimo, presentan daños relevantes, destacándose como una de las áreas más vulnerables del litoral barcelonés. Al norte, la Zona Forum, que incluye el Parc del Forum y los diques costeros, también refleja una afectación importante en ambos aspectos.

Badalona y Sant Adrià de Besòs también presentan una alta incidencia de siniestros relacionados con embates de mar (17,05% y 10,80% respectivamente). Aunque su número de siniestros es menor en comparación con Barcelona, estos han supuesto un alto coste en indemnizaciones. En Sant Adrià de Besòs, los embates de mar afectan principalmente a la franja costera cercana a la desembocadura del río Besòs, que incluye el paseo marítimo, las playas urbanas y las instalaciones industriales colindantes. Este patrón se extiende hacia Badalona, donde el litoral próximo al Puerto Deportivo, el Pont del Petroli, y las playas adyacentes concentra tanto un número destacado de siniestros como un impacto económico considerable.

Los municipios de Castelldefels, El Prat de Llobregat y Gavà, aunque también afectados, muestran un menor número de siniestros, con cifras que oscilan entre el 0,57% y el 3,41% del total.

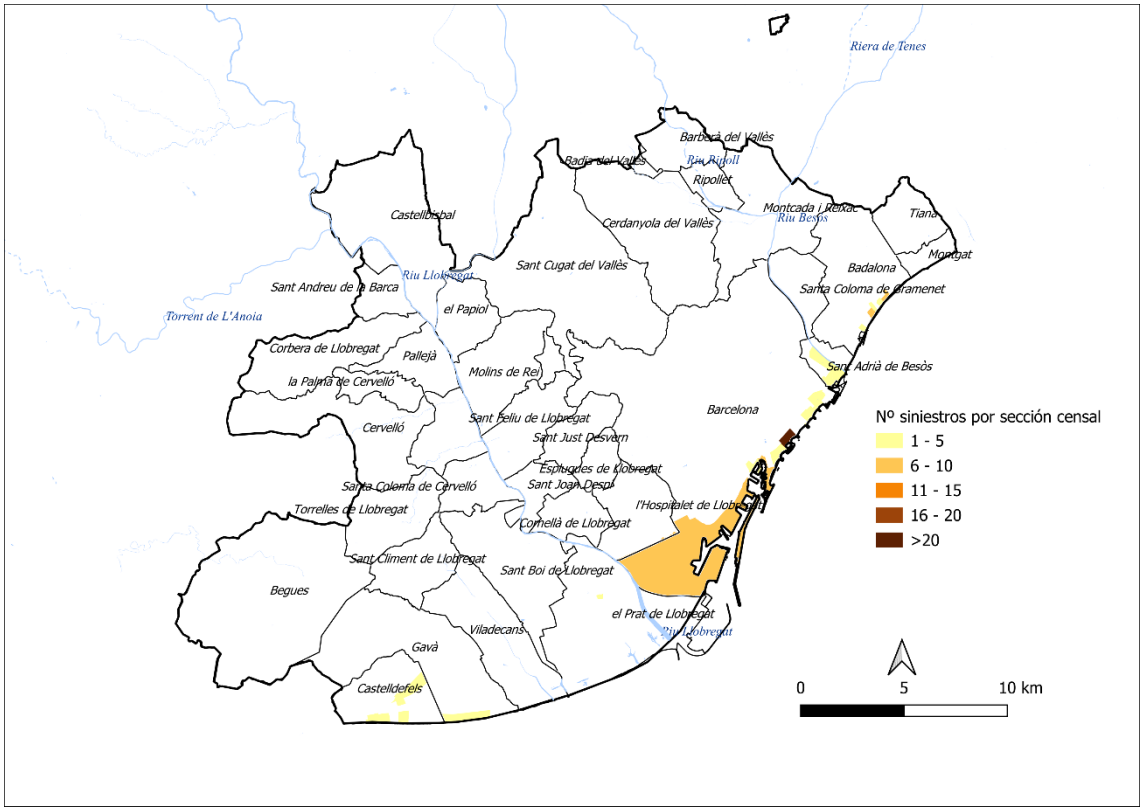


Figura 28. Distribución geográfica de la siniestralidad por embates de mar en el AMB (1996-2022)

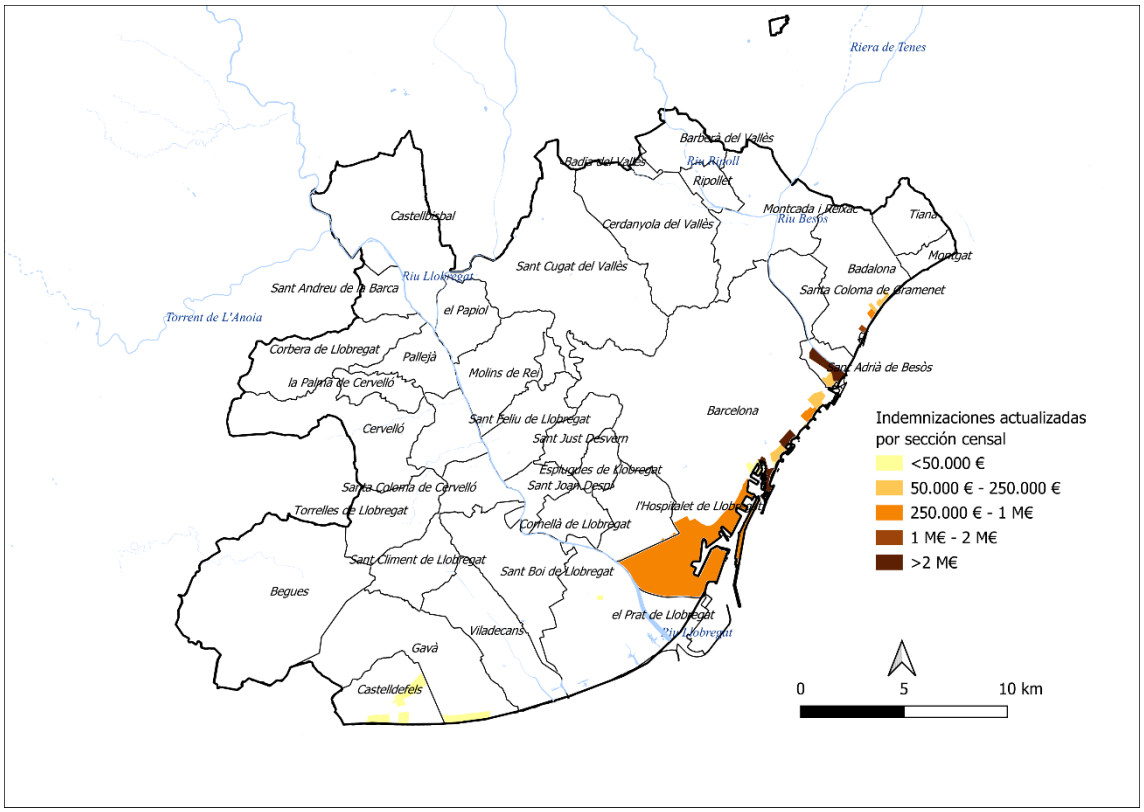


Figura 29. Distribución geográfica de las indemnizaciones por embates de mar en el AMB (1996-2022)

Distribución por bienes afectados

La Figura 30 muestra la distribución gráfica del número de siniestros y de las indemnizaciones según el tipo de bien afectado, recogidos en la Tabla 5.

Bien afectado	Nº de siniestros	Indemnizaciones actualizadas
Edificios	141	14.524.001,24 €
Comercios, almacenes y resto de riesgos	107	11.476.460,88 €
Industriales	15	2.668.648,16 €
Oficinas	8	272.158,15 €
Viviendas y comunidades de propietarios	11	106.734,05 €
Obras civiles	21	14.543.882,74 €
Vehículos	14	64.828,13 €
Total	176	29.132.712,11 €

Tabla 5. Distribución de la siniestralidad por tipo de bien afectado por embate de mar en el AMB (1996-2022)

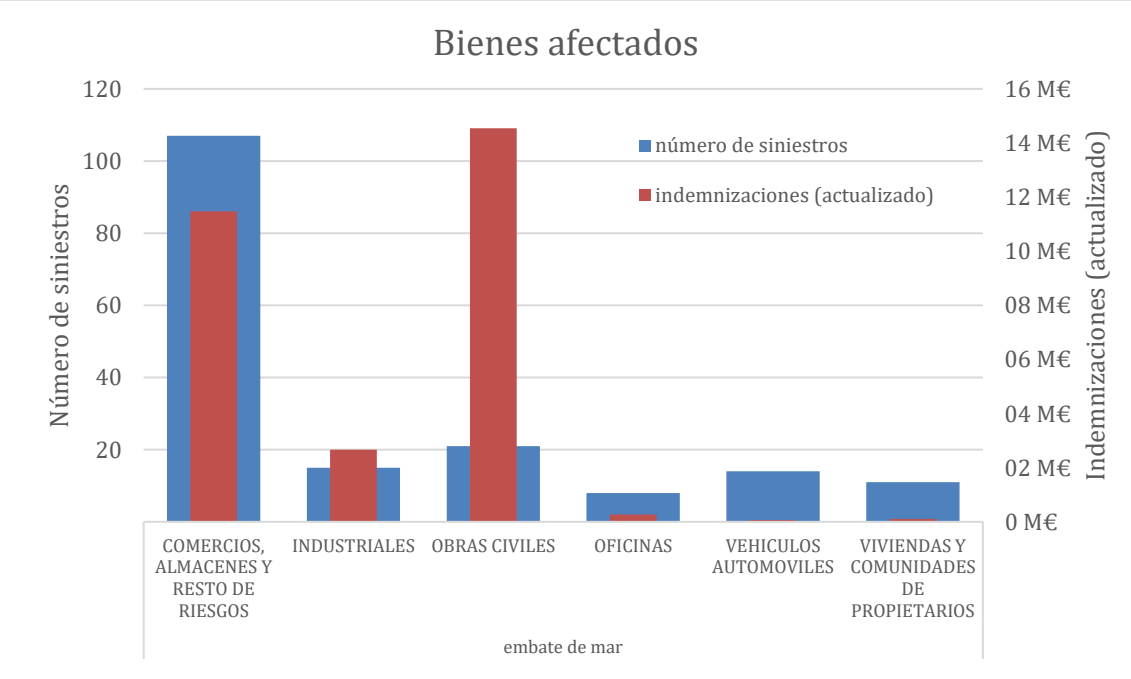


Figura 30. Distribución por tipo de bien afectado de la siniestralidad por embate de mar afectado en el AMB (1996-2022).

Destacan las obras civiles y los comercios, almacenes y otros riesgos como los bienes más perjudicados.

En términos de indemnizaciones, las obras civiles representan el 49,92% del coste total, pese a ser responsables de solo el 11,93% del número de siniestros. Esto refleja un coste medio por siniestro de 692.565,84 €. Por otro lado, los comercios concentran el 60,80% del número de siniestros, pero sus indemnizaciones corresponden al 39,39% del total.

Aunque menos frecuentes, los daños en bienes industriales también generan un coste medio de 177.909,87 € por siniestro. En contraste, los vehículos representan el 7,95% del

total de siniestros, pero solo el 0,22% de las indemnizaciones y, por tanto, un impacto económico menor en este tipo de bienes.

Los daños en oficinas, viviendas y comunidades de propietarios son los menos relevantes en términos económicos, representando un porcentaje ínfimo de las indemnizaciones totales (0,36%).

Distribución temporal y estacional

La Figura 31 muestra la distribución anual de las inundaciones producidas por embates de mar durante el periodo de estudio. Según la gráfica, la distribución anual de este tipo de inundaciones evidencia una marcada variabilidad interanual. Algunos años, como 2001, 2008, 2017 y 2020, destacan con más de 40 siniestros registrados, mientras que otros periodos presentan valores considerablemente bajos o incluso nulos.

Aunque el número de siniestros no sigue una tendencia clara, se puede observar un aumento progresivo en las indemnizaciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en 2020, el número de siniestros fue similar al de años como 2001, pero las indemnizaciones fueron significativamente más altas, lo que evidencia un mayor impacto económico de los eventos en años recientes.

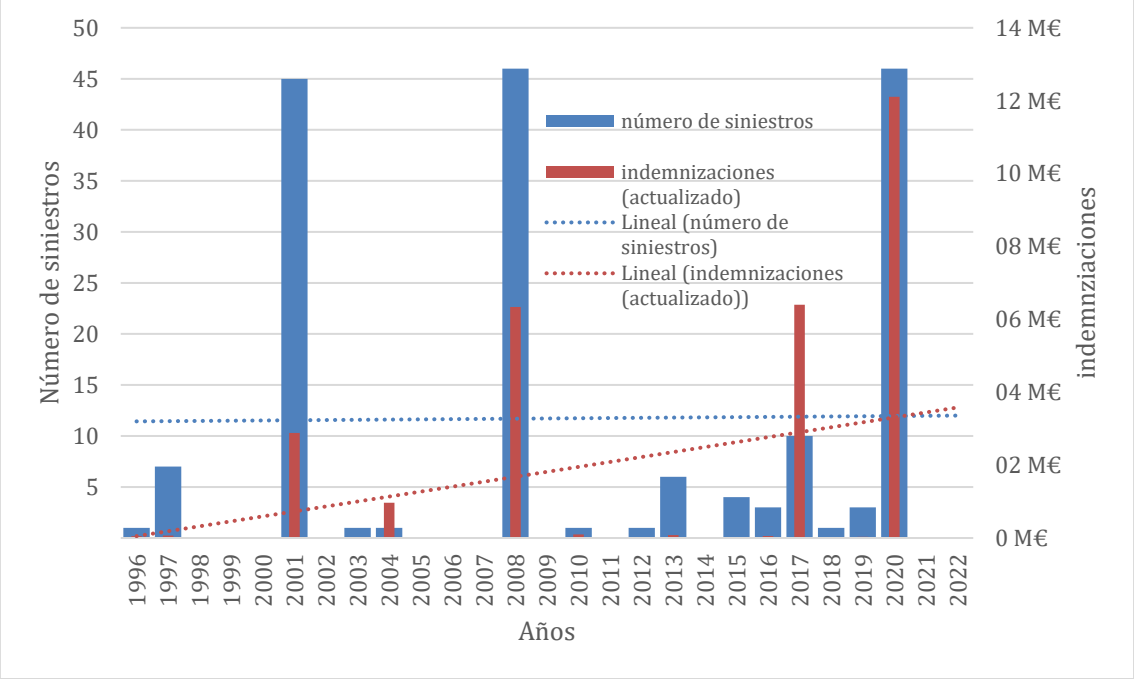


Figura 31. Distribución anual de la siniestralidad por embates de mar en el AMB (1996-2022)

En la Figura 32 se representa la distribución de la siniestralidad por cada mes del año. Como se puede observar, la siniestralidad por embate de mar se concentra principalmente en los meses de noviembre, diciembre y enero, siendo enero el mes con mayor número de casos (más de 50), seguido por noviembre y diciembre con valores que oscilan entre 40 y 50 siniestros.

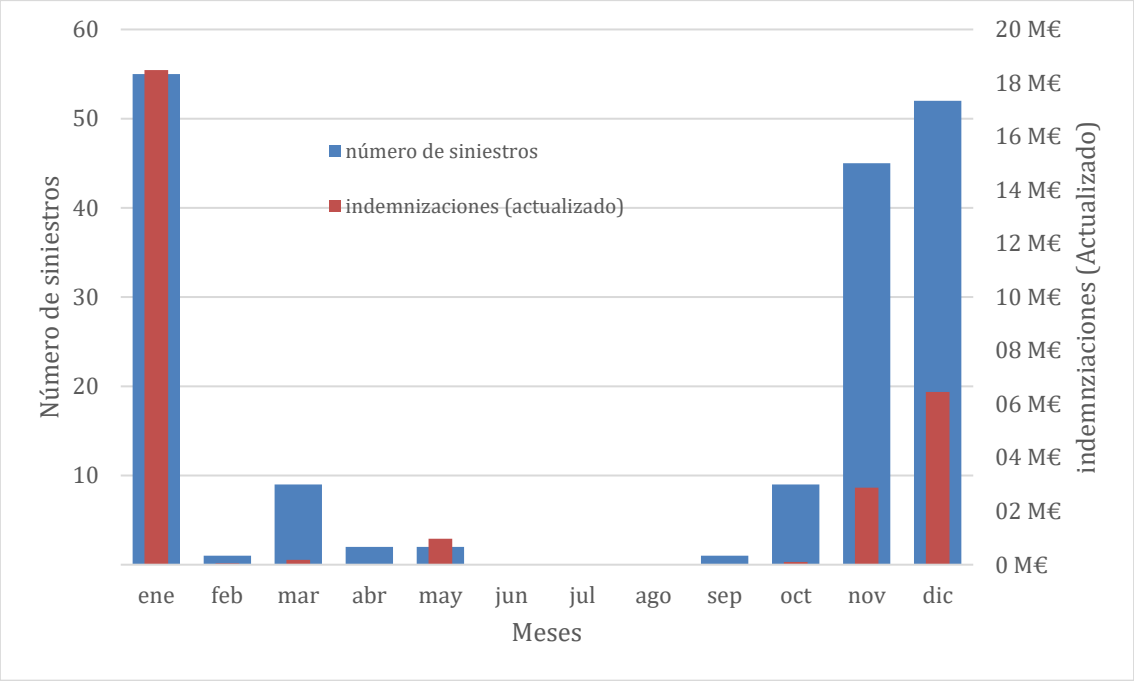


Figura 32. Distribución estacional de la siniestralidad por embate de mar en el AMB (1996-2022)

5.2. Inundaciones pluviales y fluviales (extraordinarias)

En el periodo de estudio, se registraron un total de 16.836 siniestros asociados a inundaciones extraordinarias, con un coste actualizado de 150.961.582,24 € (Tabla 4). Este tipo de siniestros representa el 98,97% del número total de siniestros y el 83,82% del total de las indemnizaciones. El coste medio por siniestro debido a las inundaciones extraordinarias asciende a 8.966,59 €, significativamente menor en comparación con los embates de mar.

Distribución geográfica

Los siniestros por inundaciones extraordinarias afectan a 35 de los 36 municipios del AMB, con la única excepción de L'Hospitalet de Llobregat, según los datos proporcionados por el CCS (Figura 33). Sin embargo, es razonable asumir que esta ausencia se debe a una falta de registros, dado que L'Hospitalet es un área urbana densa y podría haber sufrido siniestros no contabilizados. La Figura 34 y Figura 35 permiten identificar con mayor precisión las zonas específicas más afectadas dentro de estos municipios.

Barcelona es el municipio más afectado, con más de 5.000 siniestros registrados, seguido de Castelldefels, que ocupa el segundo lugar con más de 3.000 casos. Aunque Castelldefels tiene un número elevado de siniestros, las indemnizaciones son más moderadas en comparación con Barcelona. En Barcelona, además de la elevada incidencia general, destacan áreas como la Zona Franca, que combina un gran número de siniestros con altas indemnizaciones, y otros distritos urbanos como el Eixample, Sant Martí, Sants-Montjuïc y Sant Andreu, que reflejan una afectación notable tanto en frecuencia como en coste económico.

Otros municipios con una alta incidencia de siniestros son Montcada i Reixac, Badalona, Sant Cugat del Vallès y Gavà, cada uno con más de 500 siniestros registrados. En particular, Montcada i Reixac destaca por sus elevadas indemnizaciones en relación al número de siniestros. Badalona, por su parte, presenta afectaciones notables en las zonas urbanas próximas al litoral y zonas adyacentes al río Besòs, destacando por la combinación de una alta frecuencia de siniestros y costes económicos importantes.

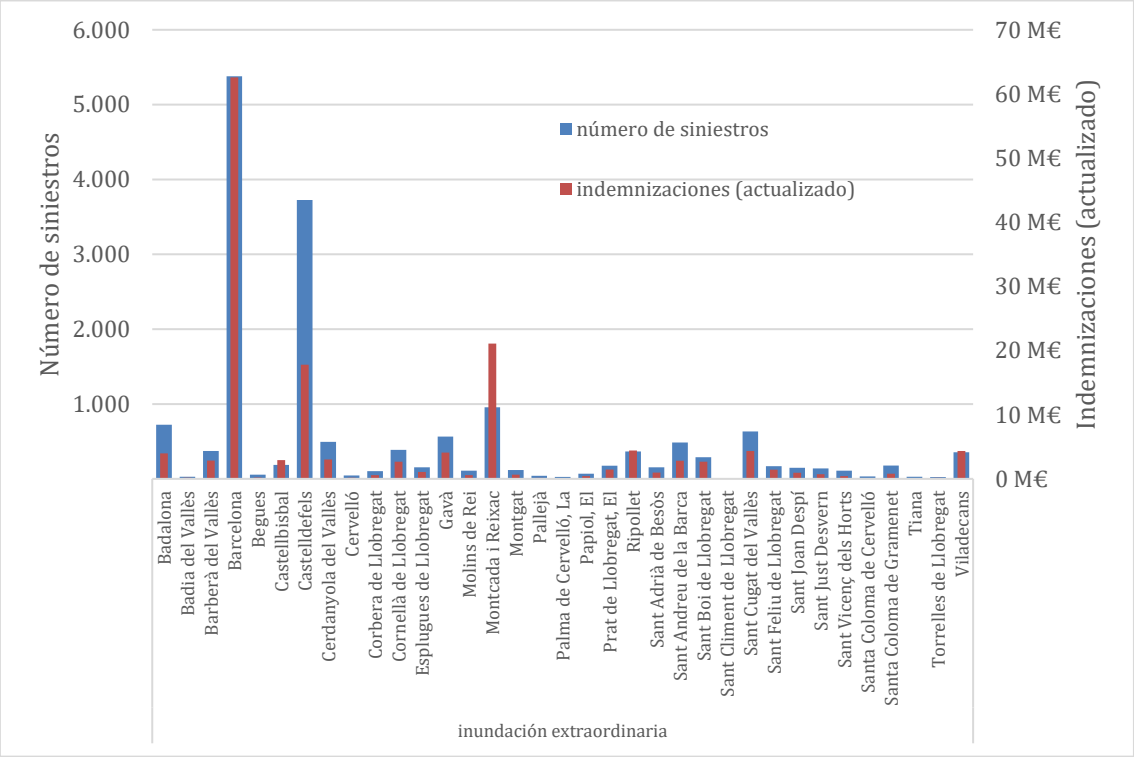


Figura 33. Distribución de la siniestralidad por inundación extraordinaria según el municipio afectado en el AMB (1996-2022)

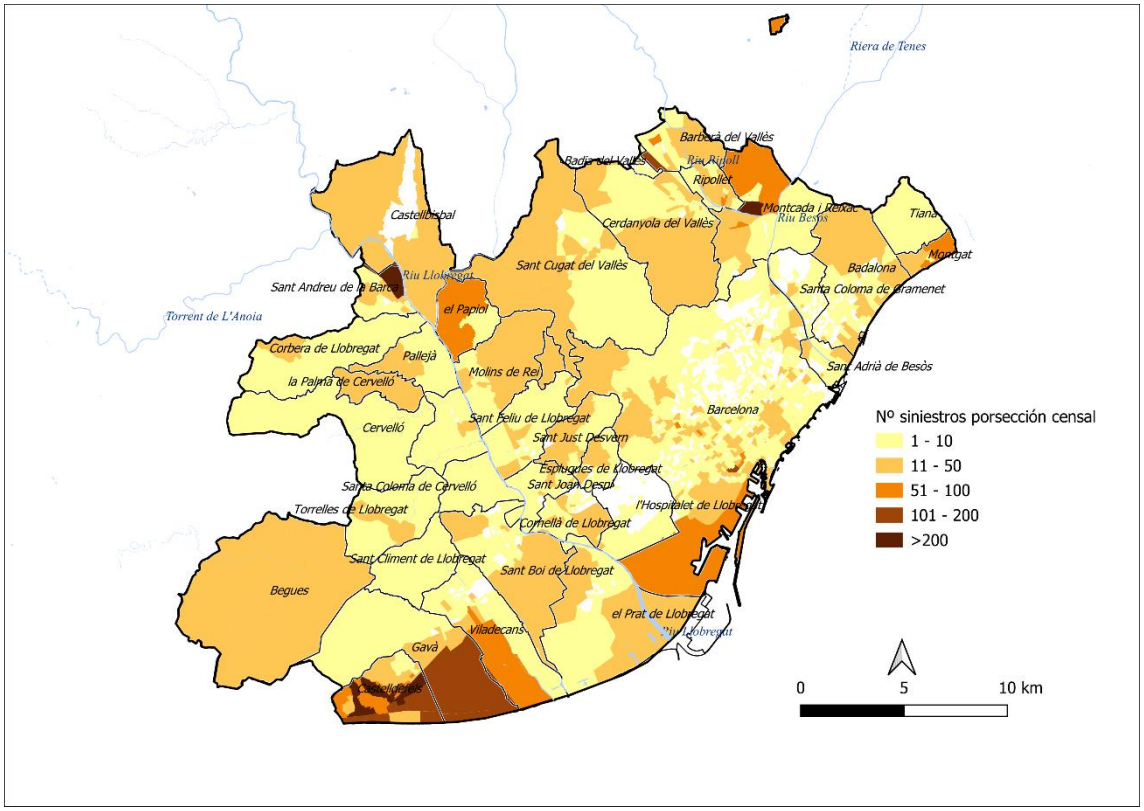


Figura 34. Distribución geográfica de la siniestralidad por inundaciones extraordinarias en el AMB (1996-2022)

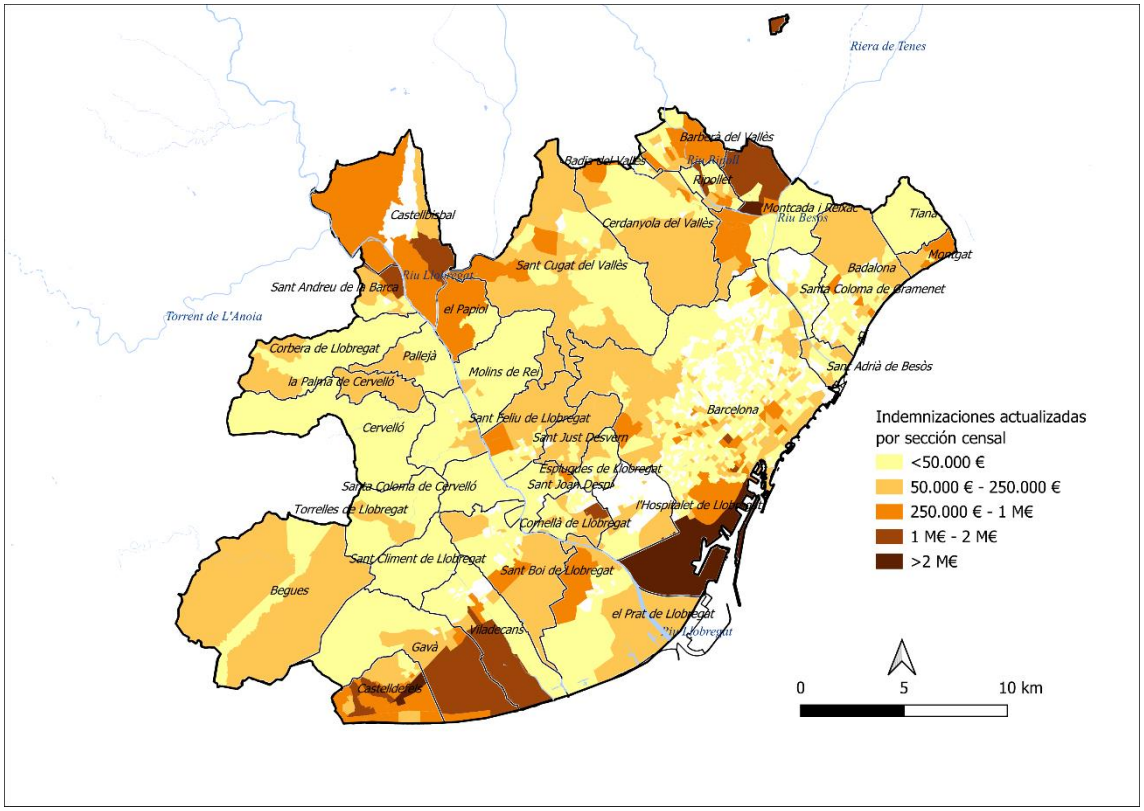


Figura 35. Distribución geográfica de las indemnizaciones por inundaciones extraordinarias en el AMB (1996-2022)

Distribución por bienes afectados

En la Tabla 6 y la Figura 36 se muestra la distribución de los siniestros y las indemnizaciones según el tipo de bien afectado:

Bien afectado	Nº de siniestros	Indemnizaciones actualizadas
Edificios	11.858	121.141.036,24 €
Comercios, almacenes y resto de riesgos	5.213	64.197.902,55 €
Industriales	685	28.907.280,96 €
Oficinas	277	2.501.401,37 €
Viviendas y comunidades de propietarios	5.683	25.534.451,36 €
Obras civiles	18	9.653.760,49 €
Vehículos	4.960	20.166.785,51 €
Total	16.836	150.961.582,24 €

Tabla 6. Distribución de la siniestralidad por tipo de bien afectado debido a inundaciones extraordinarias en el AMB (1996-2022)

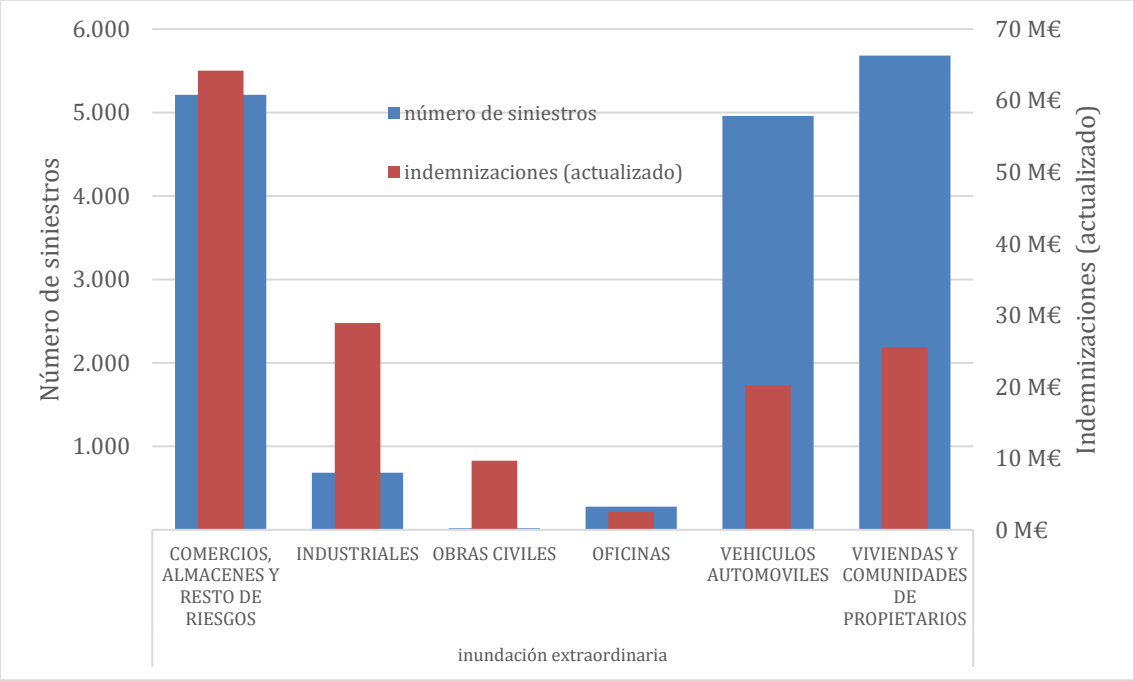


Figura 36. Distribución gráfica de la siniestralidad por tipo de bien afectado debido a inundaciones extraordinarias en el AMB (1996-2022)

Como muestra la Figura 36, los edificios son los bienes más afectados, representando el 70,43% del número total de siniestros y concentrando el 80,25% del coste total de las indemnizaciones. Dentro de esta categoría, los bienes más afectados son los comercios, almacenes y otros riesgos, que constituyen una proporción significativa de las indemnizaciones (42,43%), seguidos por las viviendas y comunidades de propietarios (16,91%). Los daños en oficinas tienen una incidencia económica menor, representando el 1,66% de las indemnizaciones.

Aunque las obras civiles representan un porcentaje muy bajo del número de siniestros (apenas el 0,11% del total), generan un impacto económico elevado (536.320,03 €) por siniestro. Los daños en bienes industriales muestran una distribución similar: el número de siniestros es reducido, pero las indemnizaciones son elevadas, reflejando nuevamente un coste medio alto por siniestro (42.200,41 €).

Por otro lado, los vehículos, que representan el 29,46% de los siniestros, tienen un impacto económico moderado, con un coste medio por siniestro de 4.065,88 €, más bajo en comparación con otros bienes.

Distribución temporal y estacional

Según la gráfica mostrada en la Figura 37, las inundaciones extraordinarias presentan una distribución anual más uniforme, con siniestros registrados de forma continua durante todo el periodo. Destacan picos en 1999 y 2002, con más de 4.000 y 3.000 siniestros, respectivamente. En contraste, entre 2012 y 2017 se observó un periodo de menor actividad, seguido de un repunte en 2018 y 2020, aunque sin alcanzar los valores máximos de los años anteriores.

A diferencia de los siniestros por inundaciones costeras, se observa una tendencia de ligera disminución tanto de siniestros como de indemnizaciones.

En cuanto a su estacionalidad (Figura 38), presentan un pico significativo en septiembre, cuando se registraron más de 7.000 siniestros, seguido por agosto y octubre con cifras moderadas. Durante el resto del año, la actividad se mantiene baja, con menos de 1.000 casos mensuales.

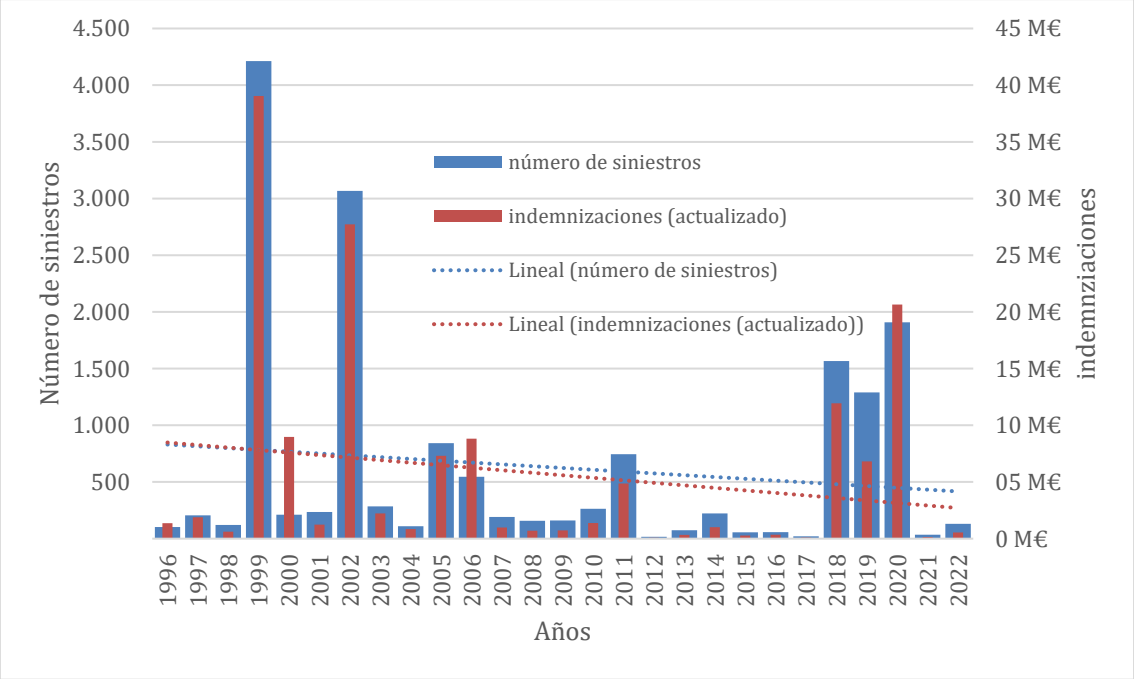


Figura 37. Distribución anual de la siniestralidad por inundaciones extraordinarias en el AMB (1996-2022)

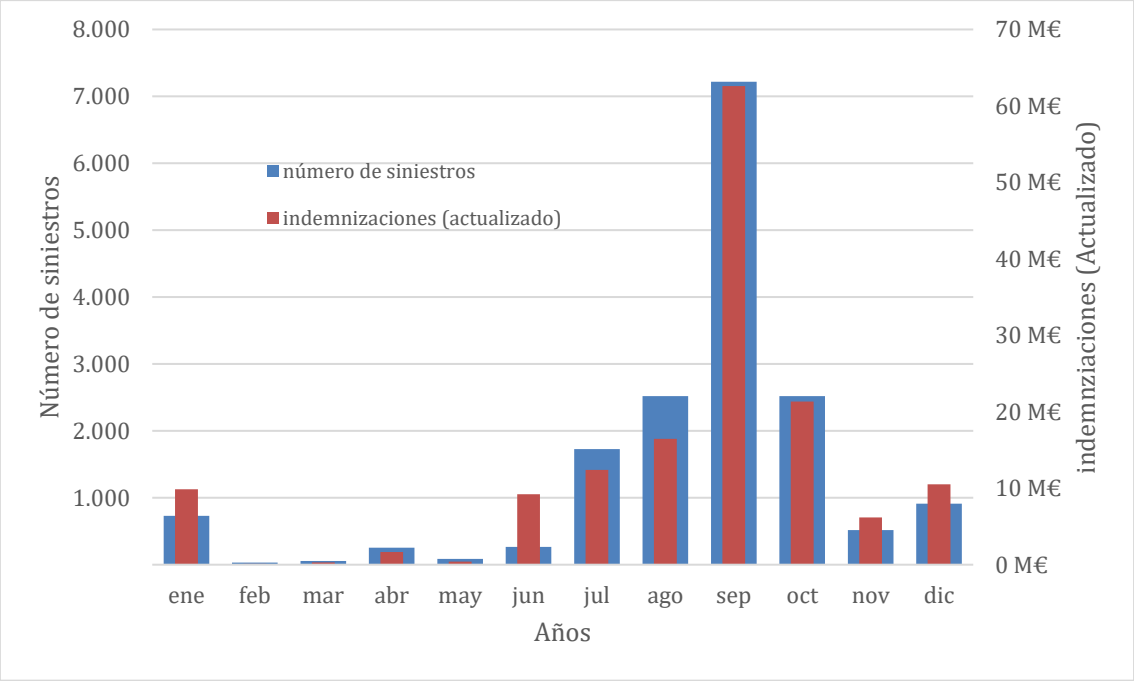


Figura 38. Distribución estacional de la siniestralidad por inundaciones extraordinarias en el AMB (1996-2022)

5.2.1. Coincidencia con zonas de riesgo de inundación fluvial

De los 11.858 siniestros en edificios asociados a inundaciones extraordinarias Tabla 6, se asignaron correctamente a una sección censal 10.878 siniestros (91,74%) con 97.983.400,50 € (80,88%) en indemnizaciones.

Comparando las secciones censales que presentan siniestralidad en edificios debido a inundaciones extraordinarias (Figura 39), con las áreas con afectación a propiedades según el mapa de riesgo de inundación fluvial para un periodo de retorno de 100 años (Figura 40), se obtiene que, del total de 1.316 secciones censales donde se registraron estos siniestros, 1.261 secciones no coinciden con zonas de riesgo de inundación fluvial con afectación a propiedades, mientras que 55 secciones censales sí (Figura 41). Esto supone que, al menos, el 87,43% de los siniestros a edificios por inundaciones extraordinarias asignados a estas secciones censales se pueden atribuir a un origen exclusivamente pluvial, representando el 74,85% del total de las indemnizaciones según valores actualizados.

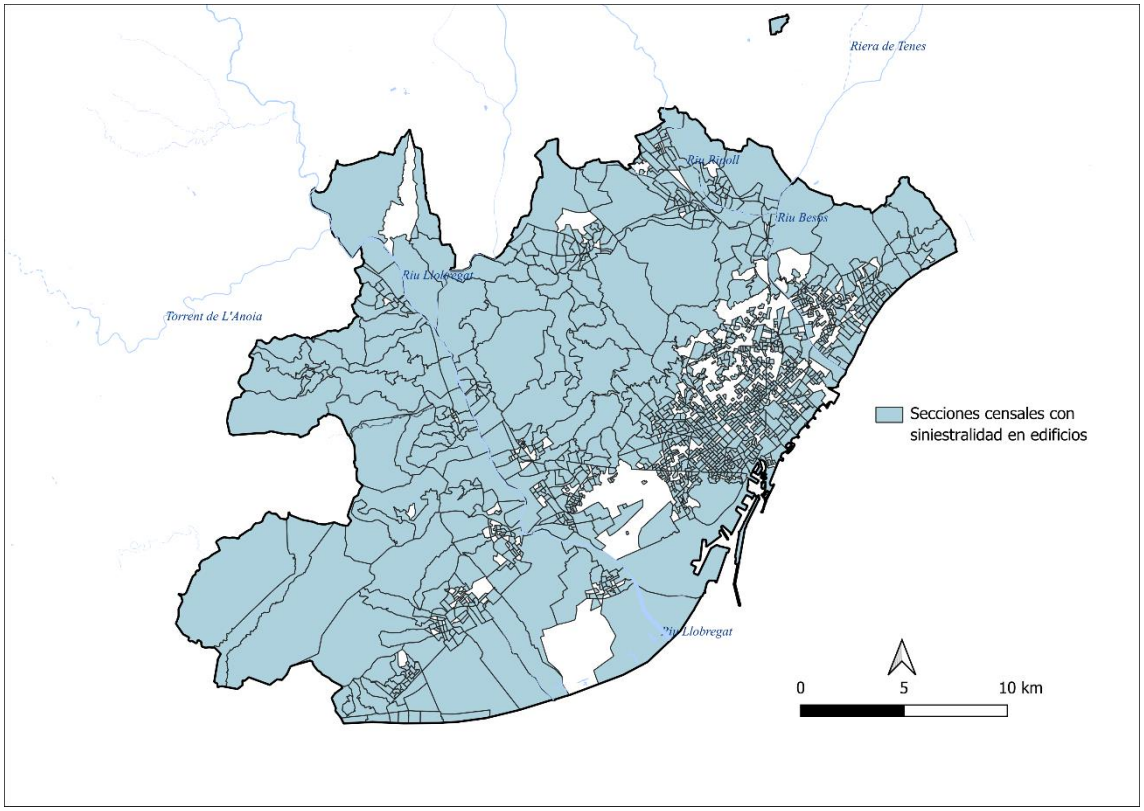


Figura 39. Secciones censales con siniestralidad en edificios por inundación extraordinaria en el AMB (1996-2022)

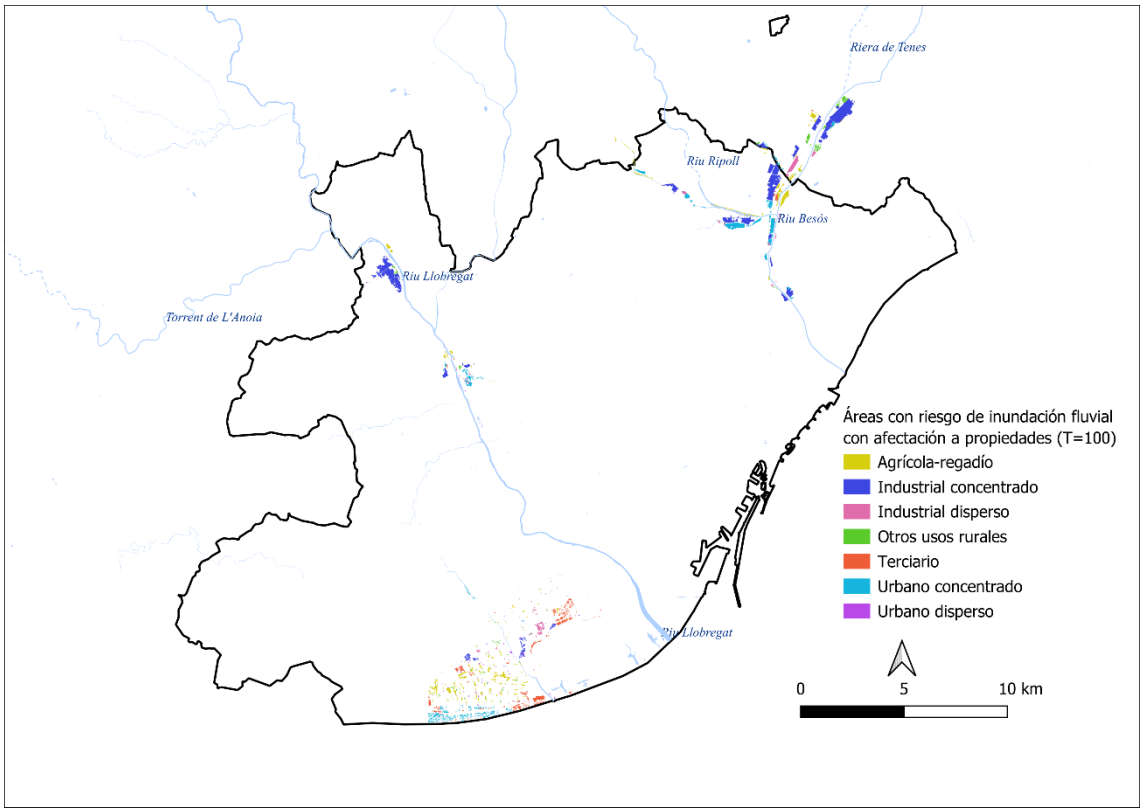


Figura 40. Áreas de riesgo de inundación fluvial con afectación a propiedades (T=100) en el AMB

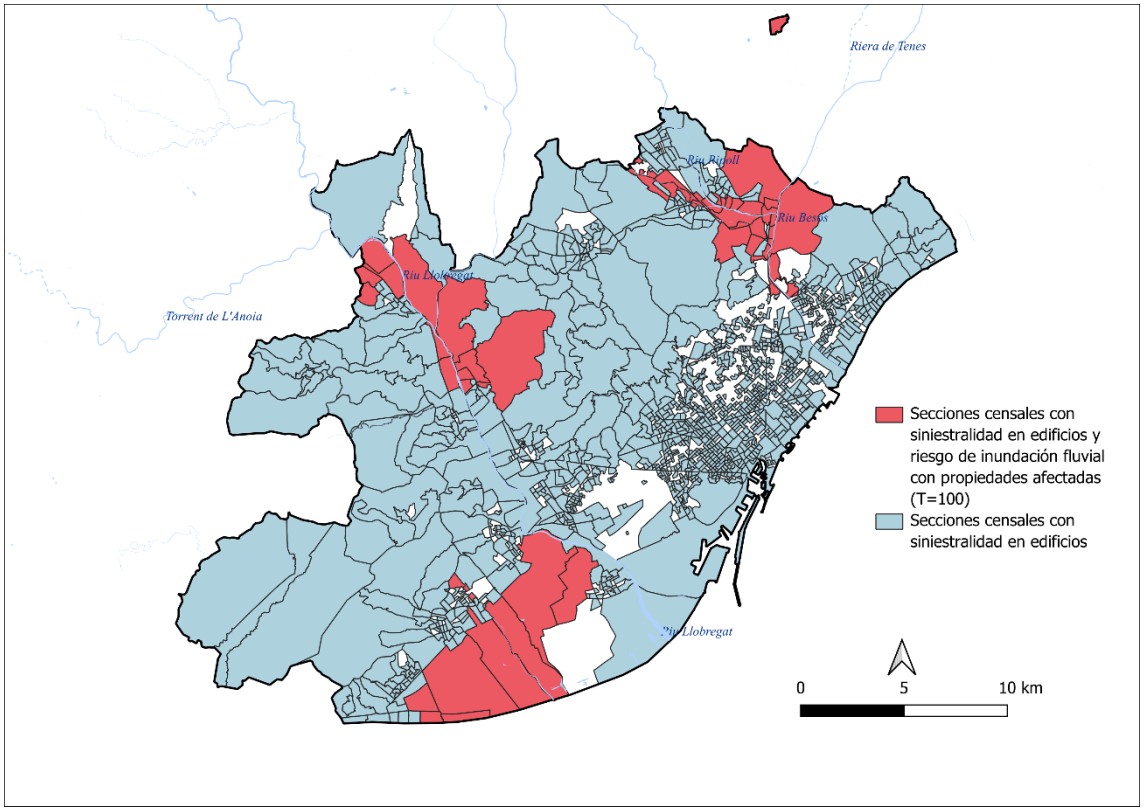


Figura 41. Comparación de secciones censales con siniestralidad a edificios, con y sin riesgo de inundación fluvial con propiedades afectadas según el mapa T=100 en el AMB (1996-2022)

En consecuencia, 1.367 siniestros (12,57%) se registraron en zonas con riesgo de inundación fluvial con afectación a propiedades. Estos siniestros, asociados a un coste total de 24.640.634,91 €, podrían deberse a inundaciones de origen fluvial, pluvial o una combinación de ambas (mixtas), no pudiéndose determinar sin un análisis más exhaustivo. En la Tabla 7 se presentan los resultados de esta clasificación:

Riesgo de inundación fluvial	Nº de secciones censales	Nº de siniestros	Indemnizaciones actualizadas
No	1.261	9.511	73.342.765,59 €
Si	55	1.367	24.640.634,91 €
Total	1.316	10.878	97.983.400,50 €

Tabla 7. Clasificación de los siniestros por inundaciones extraordinarias en edificios según la ubicación respecto al riesgo de inundación fluvial en el AMB (1996-2022)

5.2.2. Magnitud de la siniestralidad

El análisis de la siniestralidad en las secciones censales que coinciden con áreas de riesgo de inundación fluvial según el mapa T=100 se ha realizado considerando tanto el conjunto del AMB como su división en tres zonas claramente diferenciadas, las cuales coinciden además con las principales cuencas hidrográficas del territorio (Figura 42). De esta forma se pueden identificar patrones globales y particulares, proporcionando una caracterización más precisa de la exposición, vulnerabilidad e impacto de las inundaciones, y su variabilidad en las diferentes zonas del AMB.

- **Zona 1**: Esta zona abarca dos cuencas hidrográficas principales, las cuencas de las Rieras del Garraf y las Rieras del Pla de Llobregat. Incluye cauces destacados como la Riera de Sant Climent y otros menores, entre ellos uno de sus afluentes, la Riera de Sant Llorenç, y la Riera dels Canyars. Asimismo, se caracteriza por su proximidad al tramo final del río Llobregat. Los municipios incluidos en esta zona son Castelldefels, Gavà, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat y, en menor medida, Cornellà de Llobregat.
- **Zona 2**: Esta zona se encuentra dentro de cuenca del río Llobregat. Además de este río principal, incluye otros cauces relevantes, siendo el más destacado la Riera de Rubí, junto con otros menores como el Torrent de la Gaiola, el Torrent de Batzacs, el Torrent dels Bufadors, la Riera de Vallvidrera, la Riera de Sant Bartomeu, la Riera Fonda y el Torrent d'en Benet. Los municipios de esta zona son Molins de Rei, Pallejà, El Papiol, Sant Andreu de la Barca y Castellbisbal.
- **Zona 3**: Esta zona ubicada en la cuenca del río Besòs, contiene este rio principal y sus principales afluentes, como el río Ripoll y el río Sec, además de otros cauces secundarios como la Riera de Sant Cugat, el Torrent de Can Duran, la Riera de Polinyà, el Torrent d'en Reixac, el Torrent de Vallençana y el Torrent del Cargol. Los municipios incluidos son Montcada i Reixac, Ripollet, Badia del Vallès, Cerdanyola del Vallès, Santa Coloma de Gramenet, y de forma muy puntual, Barcelona y Badalona.

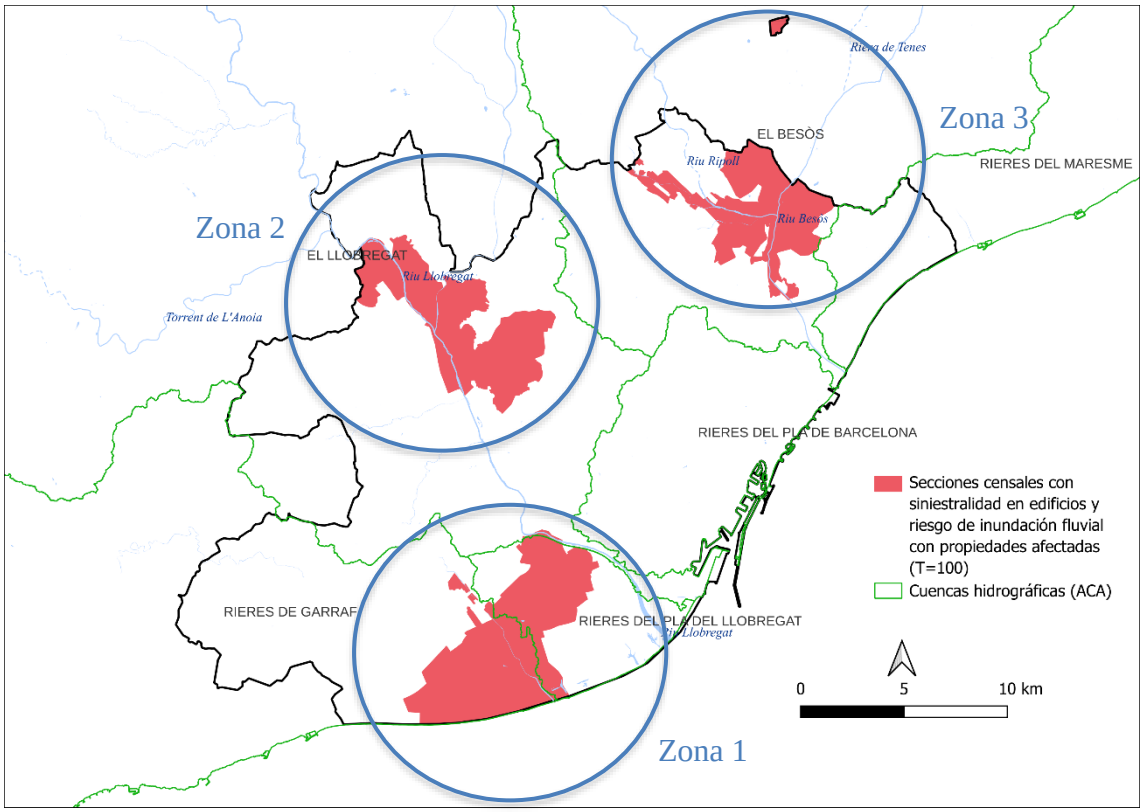


Figura 42. Áreas con siniestralidad en edificios en zonas de riesgo de inundación fluvial en el AMB (1996-2022), sectorizado

La siguiente tabla recoge el número de siniestros e indemnizaciones (total y media) para cada una de las zonas de estudio y para el total del AMB:

	Nº siniestros	Indemnizaciones actualizadas	Indemnización media por siniestro
Zona 1	417	5.210.189,64 €	12.494,46 €
Zona 2	286	1.993.033,02 €	6.968,65 €
Zona 3	664	17.437.412,25 €	26.261,16 €
AMB	1.367	24.640.634,91 €	18.025,34 €

Tabla 8. Sinestros, indemnizaciones y media por siniestro en zonas de riesgo fluvial en fechas con siniestralidad en edificios en zonas de riesgo de inundación fluvial en el AMB (1996-2022), distribuido por zonas

Análisis agregado en el AMB

El análisis de la siniestralidad en las 55 secciones censales, muestra que la media de siniestros por fecha en que ha habido siniestralidad es de 7,23, con una desviación estándar de 26,18. En términos económicos, las indemnizaciones medias alcanzaron los 130.373,73 € por fecha, con una desviación estándar de 792.261,80 € (Tabla 9).

μ Siniestros	σ Siniestros	μ Indemnizaciones	σ Indemnizaciones
7,23	26,18	130.373,73 €	792.261,80 €

Tabla 9. Media y desviación estándar del nº de siniestros y las indemnizaciones en fechas con siniestralidad en edificios en zonas de riesgo de inundación fluvial en el AMB (1996-2022)

Aquellas fechas que superaron la media más una desviación estándar (33,41 siniestros o 922.635,53 € en indemnizaciones) son clasificadas como de alta siniestralidad. La clasificación estas las fechas con siniestralidad en estas zonas, en función del número de siniestros y las indemnizaciones, se detalla en la Tabla 10.

Fecha	Nº siniestros	Indemnizaciones actualizadas	Clasificación (nº siniestros)	Clasificación (indemnizaciones actualizadas)
14/09/1999	249	7.950.312,11 €	alta siniestralidad	alta siniestralidad
15/09/1999	47	999.333,78 €	alta siniestralidad	alta siniestralidad
09/10/2002	52	1.841.299,03 €	alta siniestralidad	alta siniestralidad
17/08/2018	77	685.262,89 €	alta siniestralidad	baja siniestralidad
21/01/2020	40	277.438,91 €	alta siniestralidad	baja siniestralidad
18/12/2020	238	7.262.518,17 €	alta siniestralidad	alta siniestralidad

Tabla 10. Clasificación de fechas con siniestralidad en edificios en zonas de riesgo de inundación fluvial en el AMB (1996-2022)

Se observa que los eventos del 14 y 15 de septiembre de 1999 corresponden a un único fenómeno de gran magnitud debido a la continuidad de ambas las fechas clasificadas como de alta siniestralidad. De igual forma puede ocurrir en otras fechas clasificadas de baja siniestralidad en ambos criterios, pero próximas a fechas de alta siniestralidad podrían formar parte de un mismo evento de alta siniestralidad.

En la Figura 43 y Figura 44, se visualiza la distribución de las fechas con siniestralidad clasificada como alta o baja según el número de siniestros y las indemnizaciones.

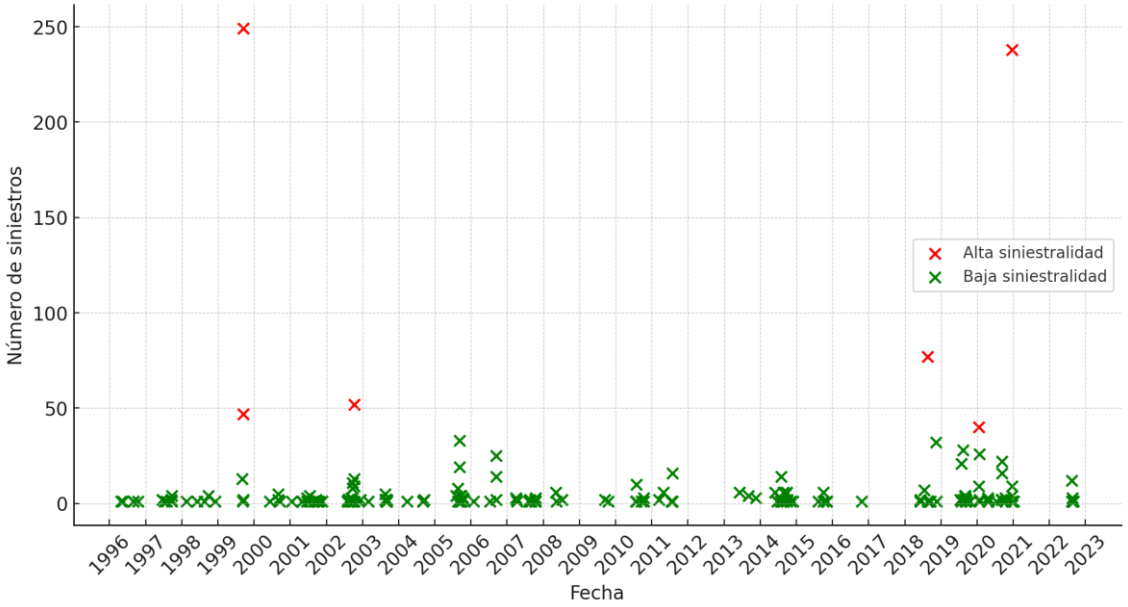


Figura 43. Distribución de fechas con siniestralidad alta/baja en edificios por número de siniestros en zonas de riesgo de inundación fluvial en el AMB (1996-2022)

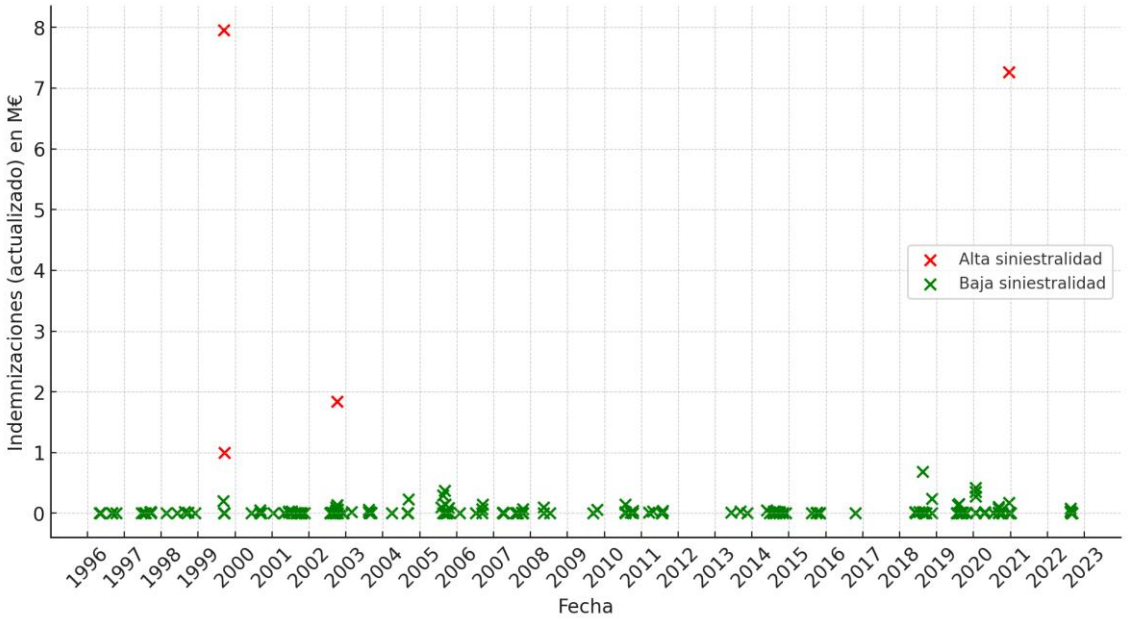


Figura 44. Distribución de fechas con siniestralidad alta/baja en edificios por indemnizaciones en zonas de riesgo de inundación fluvial en el AMB (1996-2022)

Análisis sectorizado del AMB:

La Tabla 11 muestra los resultados sectorizados en las tres zonas, comparado con los obtenidos en el AMB.

	μ Siniestros	σ Siniestros	μ Indemnización	σ Indemnización	Indemnización media por siniestro
Zona 1	4,58	8,29	57.264,83 €	202.622,45 €	12.494,46 €
Zona 2	4,85	10,82	33.780,22 €	99.524,85 €	6.968,65 €
Zona 3	9,49	36,99	249.105,89 €	1.245.741,55 €	26.261,16 €
AMB	7,23	26,18	130.373,73 €	792.261,80 €	18.025,34 €

Tabla 11. Análisis de la siniestralidad sectorizado y agregado; media y desviación estándar del nº de siniestros y del coste de las indemnizaciones, y coste medio por siniestro.

Y, al igual que con el análisis agregado del AMB, se clasifican como fechas de alta siniestralidad aquellas fechas que superan la media más una desviación estándar para cada una de las zonas. Los resultados de esta clasificación se muestran, para cada una de las zonas, en la Tabla 12, Tabla 13 y Tabla 14, así como su distribución en la Figura 46 a la Figura 50.

Zona 1				
Fecha	Nº siniestros	Indemnizaciones actualizadas	Clasificación (nº siniestros)	Clasificación (indemnizaciones actualizadas)
14/09/1999	36	239.268,88 €	alta siniestralidad	baja siniestralidad
09/10/2002	47	1.829.784,17 €	alta siniestralidad	alta siniestralidad
19/08/2005	8	295.154,00 €	baja siniestralidad	alta siniestralidad
12/08/2019	28	153.725,58 €	alta siniestralidad	baja siniestralidad
20/01/2020	8	350.100,50 €	baja siniestralidad	alta siniestralidad
21/01/2020	39	273.910,84 €	alta siniestralidad	alta siniestralidad
22/01/2020	26	421.325,49 €	alta siniestralidad	alta siniestralidad
06/09/2020	16	82.841,69 €	alta siniestralidad	baja siniestralidad
07/09/2020	22	111.612,25 €	alta siniestralidad	baja siniestralidad

Tabla 12. Clasificación de fechas con siniestralidad en edificios en zonas de riesgo de inundación fluvial de la Zona 1 del AMB (1996-2022)

Zona 2				
Fecha	Nº siniestros	Indemnizaciones actualizadas	Clasificación (nº siniestros)	Clasificación (indemnizaciones actualizadas)
03/09/1999	12	156.893,96 €	baja siniestralidad	alta siniestralidad
07/09/2005	18	284.687,57 €	alta siniestralidad	alta siniestralidad
13/09/2006	16	58.242,18 €	alta siniestralidad	baja siniestralidad
17/08/2018	77	685.262,89 €	alta siniestralidad	alta siniestralidad
15/11/2018	28	232.512,59 €	alta siniestralidad	alta siniestralidad

Tabla 13. Clasificación de fechas con siniestralidad en edificios en zonas de riesgo de inundación fluvial de la Zona 2 del AMB (1996-2022)

Zona 3				
Fecha	Nº siniestros	Indemnizaciones actualizadas	Clasificación (nº siniestros)	Clasificación (indemnizaciones actualizadas)
14/09/1999	206	7.690.394,66 €	alta siniestralidad	alta siniestralidad
18/12/2020	238	7.262.518,17 €	alta siniestralidad	alta siniestralidad

Tabla 14. Clasificación de fechas con siniestralidad en edificios en zonas de riesgo de inundación fluvial de la Zona 3 del AMB (1996-2022)



Figura 45. Distribución de fechas con siniestralidad alta/baja en edificios por número de siniestros en zonas de riesgo de inundación fluvial de la Zona 1 del AMB (1996-2022)



Figura 46. Distribución de fechas con siniestralidad alta/baja en edificios por indemnizaciones en zonas de riesgo de inundación fluvial de la Zona 1 del AMB (1996-2022)

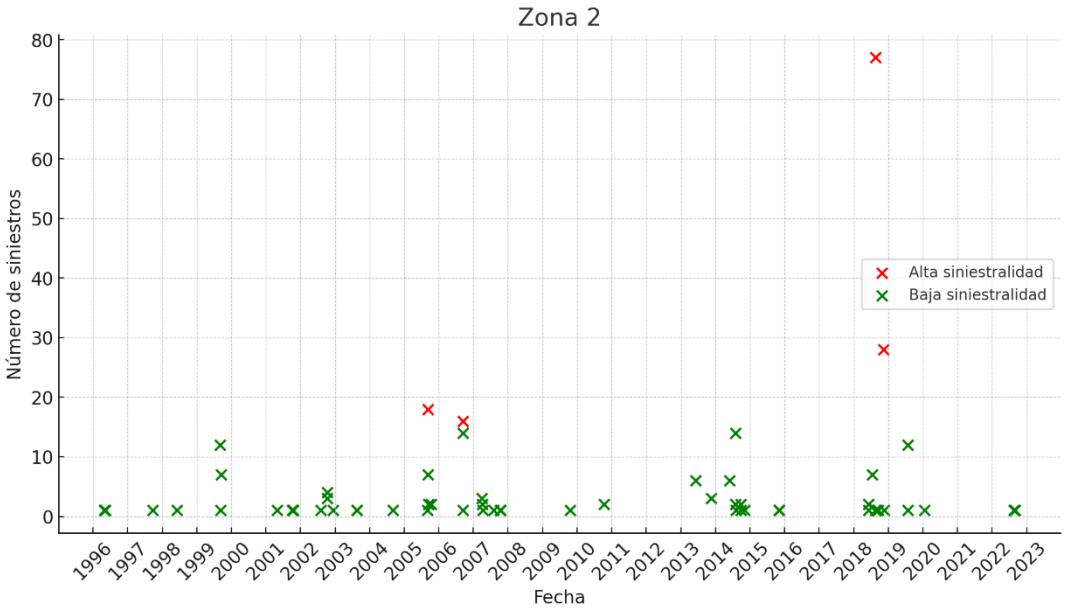


Figura 47. Distribución de fechas con siniestralidad alta/baja en edificios por número de siniestros en zonas de riesgo de inundación fluvial de la Zona 2 del AMB (1996-2022)

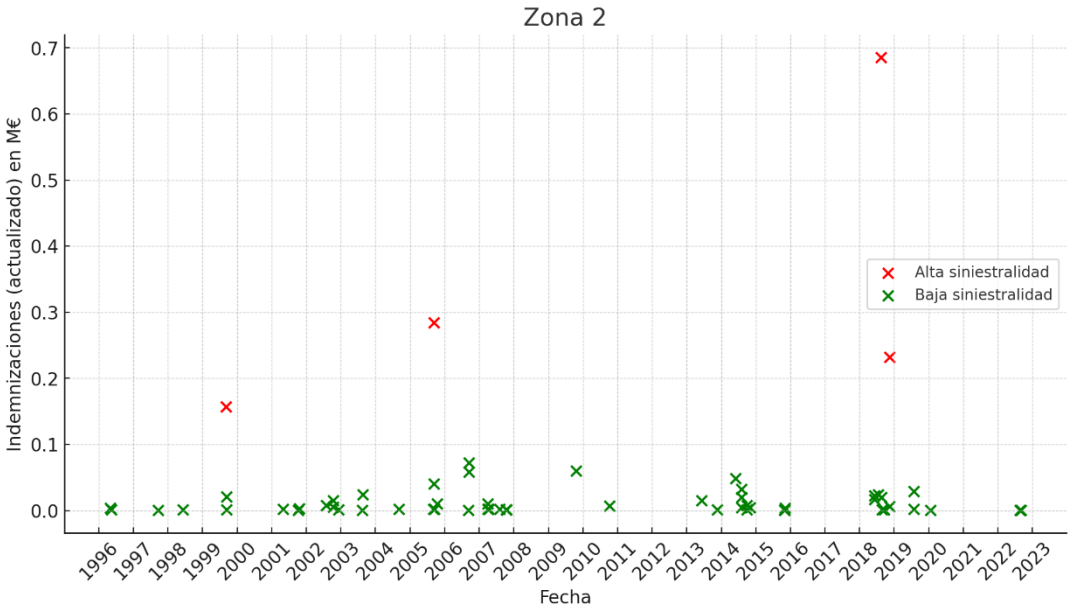


Figura 48. Distribución de fechas con siniestralidad alta/baja en edificios por indemnizaciones en zonas de riesgo de inundación fluvial de la Zona 2 del AMB (1996-2022)

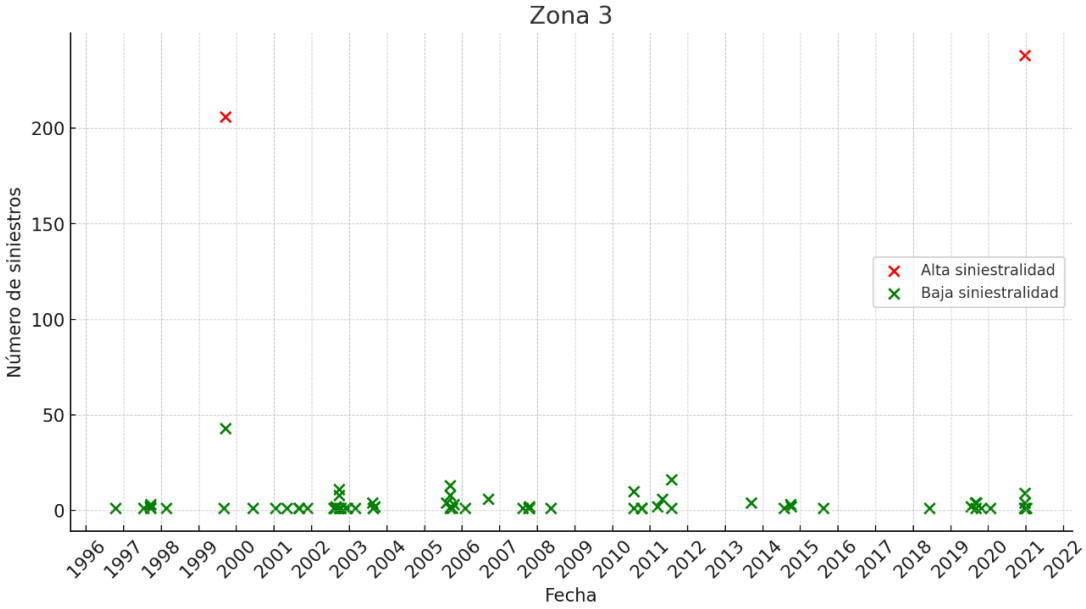


Figura 49. Distribución de fechas con siniestralidad alta/baja en edificios por número de siniestros en zonas de riesgo de inundación fluvial de la Zona 3 del AMB (1996-2022)

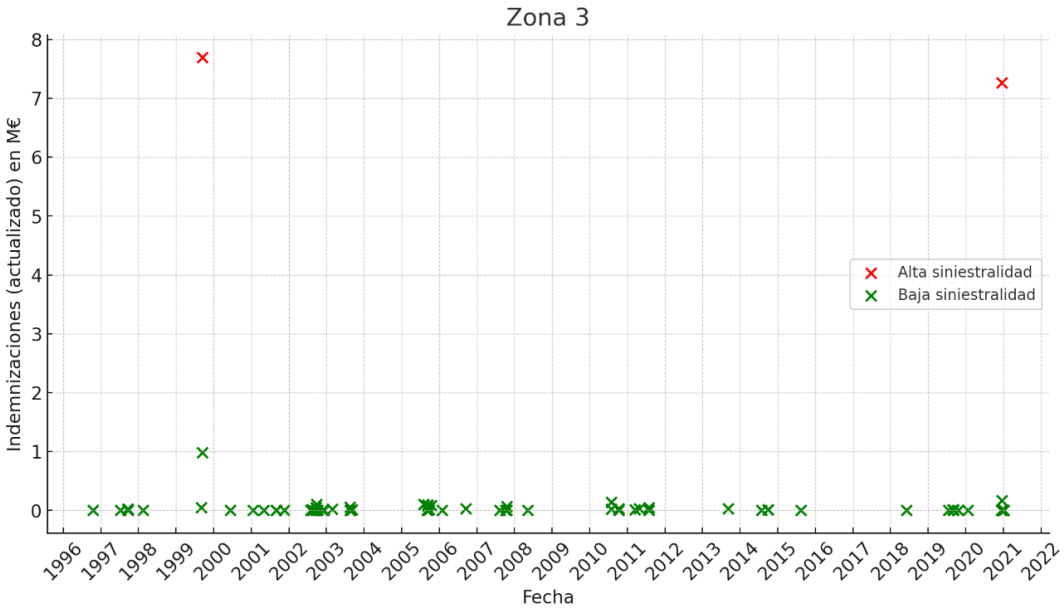


Figura 50. Distribución de fechas con siniestralidad alta/baja en edificios por indemnizaciones en zonas de riesgo de inundación fluvial de la Zona 3 del AMB (1996-2022)

Finalmente, en la Tabla 15 se resumen los eventos que han sido clasificados como Eventos de Alta Siniestralidad, para cada una de las zonas.

Fecha de alta siniestralidad	AMB	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Evento
18/12/2020	✓			✓	**I**
07/09/2020		✓			II
06/09/2020		✓			
22/01/2020		✓			**III**
21/01/2020	✓	✓			
20/01/2020		✓			
12/08/2019		✓			IV
15/11/2018			✓		V
17/08/2018	✓		✓		**VI**
13/09/2006			✓		VII
07/09/2005			✓		VIII
19/08/2005		✓			IX
09/10/2002	✓	✓			**X**
15/09/1999	✓			✓	**XI**
14/09/1999	✓	✓		✓	
03/09/1999			✓		XII
Total eventos	5	6	5	2	12

Tabla 15. Eventos de Alta siniestralidad en edificios por indemnizaciones en zonas de riesgo de inundación fluvial 3 del AMB (1996-2022)

5.2.3. Análisis individualizado de los eventos de alta siniestralidad

El análisis individualizado de los eventos de alta siniestralidad consiste en una descripción del evento y su contexto meteorológico, seguido de un análisis de la duración y distribución geográfica de la siniestralidad. Sin embargo, la extensión que resultaría del estudio de los 12 eventos de alta siniestralidad detectados excede la extensión planteada para este TFG, por lo que el análisis individualizado se centrará únicamente en los 5 eventos clasificados como de alta siniestralidad dentro del análisis agregado del AMB, que aparecen resaltados en la Tabla 15 y que corresponden a los números I, III, VI, X y XI, dejando para futuros estudios el análisis individualizado de los eventos detectados en las diferentes zonas, que permitirían obtener unos resultados más ajustados.

La Tabla 16 presenta un resumen del análisis detallado de estos seis eventos, basado en la información recopilada en el anexo *Anexo: Eventos clasificados de alta siniestralidad en zonas de riesgo de inundación fluvial (T=100)* de este trabajo, donde se describe en detalle el contexto meteorológico de cada evento, así como las consecuencias sociales y económicas derivadas de los mismos.

Según el análisis realizado, puede atribuirse a un origen exclusivamente pluvial la siniestralidad correspondiente a los eventos I y VI, correspondientes al 18-19 de diciembre de 2020 y del 17-18 de agosto de 2018, respectivamente, que supusieron un

total de 325 siniestros y 8.141.244,71 € en indemnizaciones a edificios por inundaciones extraordinarias en áreas con riesgo de inundación fluvial T=100 con afectación a propiedades. Por el contrario, en los otros tres eventos (III, X y XI), correspondientes a las fechas del 9 y 23 de enero de 2020 (Borrasca Gloria), 9 de octubre de 2002, y 14 y 15 de septiembre de 1999, respectivamente, que supusieron un total de 446 siniestros y 12.052.111,92 € en indemnizaciones en esas zonas, en base a la información disponible y al análisis realizado, se han detectado indicios de que podrían estar relacionados, al menos en parte, con inundaciones fluviales.

Fecha	Precipitación acumulada	Zonas más afectadas	Desbordamientos de cauces fluviales	Tipo de inundación	Siniestros e indemnizaciones (actualizadas)	Siniestros e Indemnizaciones (actualizadas) a edificios por i. extraordinaria en áreas con riesgo de i. fluvial T=100 con afectación a propiedades.
18-19 de diciembre de 2020	Hasta 281 mm en Montcada i Reixac	Montcada i Reixac, Cerdanyola del Vallès, Ripollet	No, caudal crítico en el Besòs (290 m^3/s)	Pluvial	713 / 9.495.132,48 €	247 / 7.435.789,35 €
19-23 de enero de 2020	Hasta 500 mm en el prelitoral	Castelldefels, Barcelona, Badalona, Sant Adrià de Besòs	Sí, en el Besòs	Embate de mar + Pluvial + Fluvial	699 / 20.237.807,50 €	76 / 1.054.697,83 €
17-18 de agosto de 2018	Más de 100 mm en puntos del Vallès	Sant Andreu de la Barca, Barcelona, Castellbisbal	No hay constancia	Pluvial	377 / 2.230.582,40 €	78 / 705.455,36 €
8-10 de octubre de 2002	Hasta 230 mm en Castelldefels	Castelldefels, Gavà, Barcelona, Viladecans	Sí, en ríos y torrentes menores	Pluvial + Fluvial	1.353 / 14.190.401,15 €	74 / 2.047.768,20 €
14-15 de septiembre de 1999	No disponible	Barcelona, Montcada i Reixac, Ripollet, Barberà del Vallès	No se ha encontrado información. Posible en el Besòs y Ripoll.	-	3.874 / 37.093.734,48 €	296 / 8.949.645,89 €

Tabla 16. Resultados del análisis individualizado de eventos clasificados como de Alta Siniestralidad

5.3. Resumen de los resultados

Del total de 17.012 siniestros por inundaciones ocurridos en el AMB entre 1996 y 2022, indemnizados por el CCS, que representan un importe total de 180.094.294,35 € (actualizado al valor económico de diciembre de 2022), se obtiene que:

- Embates de mar: constituyen el 1,03% de los siniestros (176 casos) y el 16,18% del total de las indemnizaciones (29.132.712,11 €). Este tipo de eventos afecta principalmente a obras civiles, almacenes y comercios.
- Inundaciones extraordinarias: representan el 98,97% de los siniestros (16.836 casos) y el 83,82% del total de las indemnizaciones (150.961.582,24 €). Este grupo incluye daños de origen pluvial, fluvial o una combinación de ambos.

De los 11.858 siniestros en edificios asociados a inundaciones extraordinarias, 91,74% (10.878 casos) pudieron asignarse correctamente a una sección censal. De estos:

- 87,43% (9.511 casos) de los siniestros y 74,99% (73.342.765,59 €) de las indemnizaciones ocurrieron en zonas fuera de riesgo de inundación fluvial, atribuibles a inundaciones pluviales.
- 12,57% (1.367 casos) de los siniestros y 25,01% (24.640.634,91 €) de las indemnizaciones tuvieron lugar en zonas clasificadas como de riesgo de inundación fluvial. Estos eventos pueden tener un origen pluvial, fluvial o una combinación de ambos.

Dentro de los 1.367 siniestros registrados en zonas de riesgo de inundación fluvial:

- 67,37% (921 casos) de los siniestros y 51,09% (12.588.522,99 €) de las indemnizaciones corresponden a eventos de baja siniestralidad o a eventos de alta siniestralidad sin evidencias de desbordamientos de cauces fluviales, atribuibles a un origen pluvial.
- 32,63% (446 casos) de los siniestros y 48,91% (12.052.111,92 €) de las indemnizaciones corresponden a eventos de alta siniestralidad con indicios de desbordamientos de cauces fluviales. Estos casos no tienen una clasificación concluyente, ya que pueden tener un origen pluvial, fluvial o combinado.

La Figura 51 muestra de manera gráfica los porcentajes correspondientes al total de los siniestros y sus indemnizaciones según su causa, permitiendo visualizar la proporción respecto a total de los datos disponibles en el periodo de estudio, que se resume también en la Tabla 17. Esta clasificación incluye todos los casos registrados, incluso aquellos que no han sido analizados debido al tipo de bien afectado o por la falta de asignación a una sección censal.

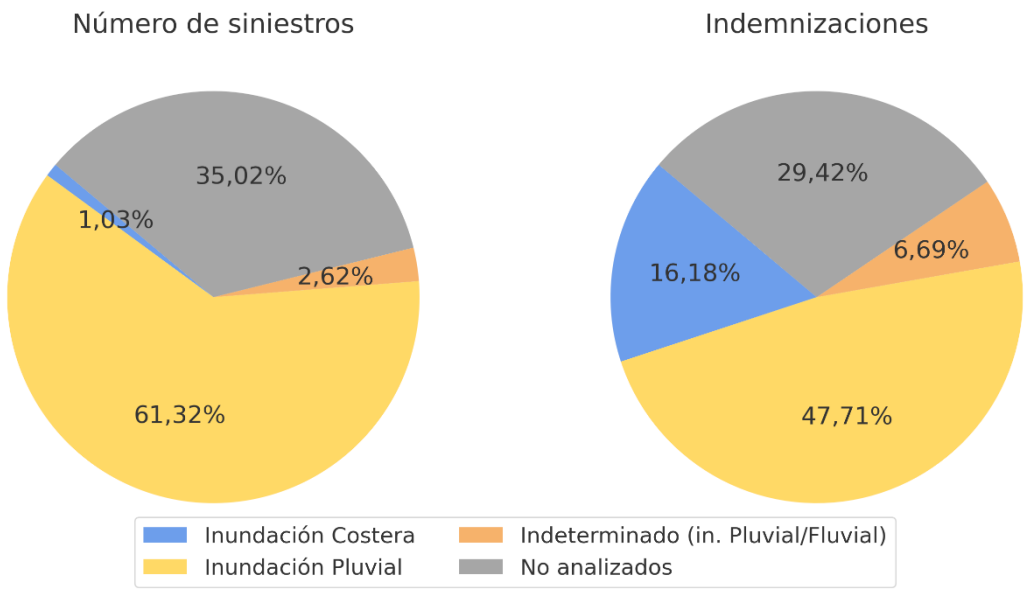


Figura 51. Distribución porcentual de los siniestros e indemnizaciones por tipo de inundación en el AMB (1996-2022)

<table>
<tr><td colspan="5">EMBATE DE MAR
Nº Siniestros: 176 Indemnizaciones: 29.132.712,11€</td><td>Costera
Nº Siniestros: 176 (1,03%)
Indemnizaciones: 29.132.712,11€ (16,18%)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">INUNDACIÓN EXTRAORDINARIA

Nº Siniestros: 16.836

Indemnizaciones: 150.961.582,24€</td><td rowspan="3"><u>Edificios</u>

Nº Siniestros: 11.858

Indemnizaciones: 121.141.036,24€</td><td rowspan="2">Asignados a sección censal

Nº Siniestros: 10.878

Indemnizaciones: 97.983.400,50€</td><td colspan="3"><u>Nº Zona de riesgo de inundación fluvial</u>
Nº Siniestros: 9.511
Indemnizaciones: 73.342.765,59€</td><td rowspan="3">Pluvial

Nº Siniestros: 10.432 (61,32%)
Indemnizaciones: 85.931.288,58€ (47,71%)</td></tr>
<tr><td><u>Zona de riesgo de inundación fluvial</u>

Nº Siniestros: 1.367

Indemnizaciones: 24.640.634,91€</td><td colspan="2">Baja siniestralidad:
Nº Siniestros: 596
Indemnizaciones: 4.447.278,28€</td></tr>
<tr><td><u>Alta siniestralidad</u>

Nº Siniestros: 771

Indemnizaciones: 20.193.356,63€</td><td><u>No desbordamientos cauces fluviales</u>
Nº Siniestros: 325
Indemnizaciones: 8.141.244,71€</td></tr>
<tr><td colspan="2">No asignados a sección censal
Nº Siniestros: 980 Indemnizaciones: 23.157.635,70€</td><td><u>Desbordamientos cauces fluviales</u>

Nº Siniestros: 446

Indemnizaciones: 12.052.111,92€</td><td>Indeterminado (Pluvial/Fluvial)

Nº Siniestros: 446 (2,62%)
Indemnizaciones: 12.052.111,92€ (6,69%)</td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>Obra civil</u>
Nº Siniestros: 18 Indemnizaciones: 9.653.760,49€</td><td rowspan="2">No analizados

Nº Siniestros: 5.958 (35,02%)
Indemnizaciones: 52.978.181,70€ (29,42%)</td></tr>
<tr><td colspan="3"><u>Vehículos</u>
Nº Siniestros: 4.960 Indemnizaciones: 20.166.785,51€</td></tr>
</table>

Tabla 17. Clasificación de la siniestralidad en el AMB entre 1996 y 2022 en función de su causa

6. Discusión de los resultados

6.1. Incidencia de las inundaciones costeras frente a pluviales y fluviales

Las inundaciones costeras, como no puede ser de otra manera, se concentran en los municipios del litoral del AMB, destacando Barcelona, Badalona y Sant Adrià de Besòs como los más afectados, siendo Barcelona la que mayor impacto presenta por su exposición al disponer de una mayor extensión de franja costera, y Sant Adrià de Besòs el más susceptible al presentar una relación entre indemnizaciones y siniestros muy elevada respecto al resto. A pesar de representar solo el 1,03% del total de siniestros, los embates de mar suponen el 16,18% del total de las indemnizaciones (Figura 52), con un coste medio por siniestro significativamente mayor (165.526,77 €). Este patrón refleja que los daños asociados a las inundaciones costeras afectan bienes de alto valor, como obras civiles, comercios y almacenes, que están situados en zonas costeras, y cuya reparación o reemplazo conlleva costes elevados, especialmente en las obras civiles, que manifiestan una mayor vulnerabilidad a este tipo de inundaciones.

En contraste, las inundaciones pluviales y fluviales, que representan el 98,97% del total de siniestros y un 83,82% de las indemnizaciones (Figura 52), generan un coste medio mucho menor (8.966,59 € por siniestro). Aunque se reparten por todo el territorio y son mucho más frecuentes, los daños suelen ser menos severos individualmente. Las viviendas, comunidades de propietarios, comercios y almacenes son los más expuestos, y particularmente los comercios y almacenes son los más vulnerables. Por otro lado, las industrias destacan como las más susceptibles a estos eventos. Barcelona destaca nuevamente como la más impactada, debido a su tamaño, densidad de población y concentración de bienes asegurados, que la convierte, por tanto, en la que mayor exposición presenta a las inundaciones y, en consecuencia, la con mayor impacto. En particular, Montcada i Reixac muestra una relación notablemente alta entre indemnizaciones y número de siniestros, posiblemente debido a la influencia de los ríos Ripoll y Besòs, lo que evidencia la susceptibilidad de esta zona.

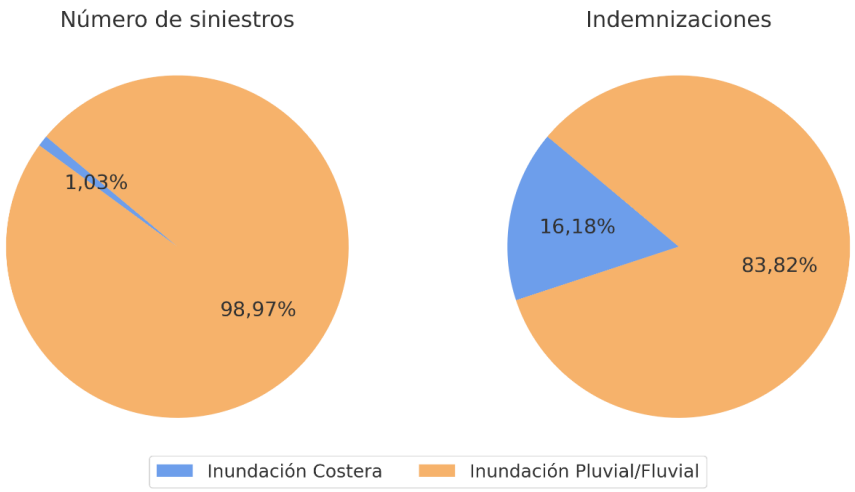


Figura 52. Comparación del número de siniestros e indemnizaciones entre inundaciones costeras y pluviales/fluviales en el AMB

Respecto a la distribución temporal y estacional de los siniestros, las inundaciones costeras presentan un marcado pico en otoño e invierno, con mayor incidencia en los meses de noviembre, diciembre y enero, como resultado de temporales asociados a bajas presiones intensas características del clima mediterráneo. Estos eventos, agravados por el cambio climático, están aumentando en intensidad (Nicholls et al., 2007), lo que explica el incremento en el coste económico de la siniestralidad en años recientes. La incapacidad de las infraestructuras existentes para absorber o mitigar estos eventos sugiere una necesidad urgente de adaptar las estrategias de gestión, como la incorporación de barreras naturales como dunas o arrecifes artificiales (Sörensen & Mobini, 2017).

En cambio, las inundaciones pluviales y fluviales muestran su mayor incidencia en septiembre, alineándose con las lluvias torrenciales típicas del final del verano y el inicio del otoño. Este comportamiento refleja las características del régimen pluviométrico en el AMB tratadas en el apartado 3.2, donde las precipitaciones extremas concentran gran parte de su actividad en ese periodo del año. Estos eventos, combinados con la alta impermeabilización del suelo urbano y la insuficiencia de los desagües, amplifican el impacto de la escorrentía superficial (Chen et al., 2010; M. Wright, 2007; Sörensen & Mobini, 2017). En cambio, y a pesar de las evidencias del cambio climático, a diferencia de las inundaciones costeras, estas no se han visto agravadas, presentando incluso un ligero descenso histórico tanto en número de siniestros como en el impacto económico de los mismos en la región.

6.2. Incidencia de inundaciones pluviales frente a las fluviales

De los siniestros a edificios asociados a inundaciones extraordinarias en el AMB, el 87,43% ocurrieron fuera de las zonas clasificadas como de riesgo de inundación fluvial según el mapa de T=100, mientras que el 12,57% se registraron dentro de dichas zonas (Figura 53). Este resultado demuestra que la mayoría de los siniestros están asociados a inundaciones pluviales, lo que las convierte en el fenómeno predominante tanto en términos de frecuencia como de impacto económico en el AMB.

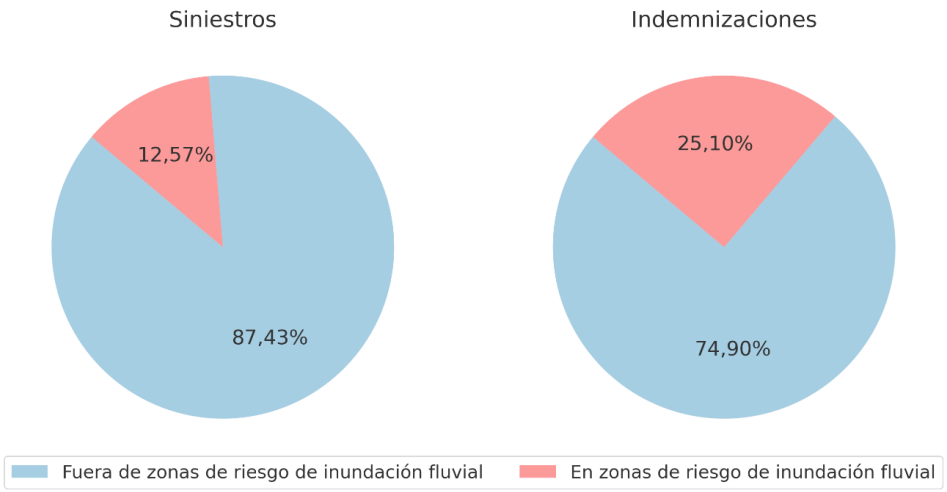


Figura 53. Distribución de los siniestros e indemnizaciones a edificios en zonas dentro y fuera de zonas de riesgo de inundación fluvial en el AMB

En cuanto a las indemnizaciones, se observa que los siniestros ocurridos fuera de las zonas de riesgo representan el 74,9% del total de las indemnizaciones, mientras que los siniestros en zonas de riesgo fluvial concentran el 25,1% del coste total (Figura 53). Esto muestra que, en las zonas fuera de riesgo fluvial, el coste medio por siniestro es de 7.711 €, mientras que en las zonas de riesgo fluvial asciende a 18.024 €, más del doble.

Esta diferencia puede deberse a que en las zonas de riesgo fluvial se hayan producido inundaciones fluviales, las cuales suelen tener un mayor impacto en términos de extensión y severidad de los daños en comparación con las inundaciones pluviales, que tienden a ser más localizadas. Además, esta diferencia también puede estar influida por el hecho de que existe una proporción relativamente alta de siniestros relacionados con bienes industriales en las zonas de riesgo de inundación fluvial, en comparación con las zonas que no presentan este riesgo, como se muestra en la Figura 54. De los siniestros registrados en estas zonas, el 15,80% corresponden a bienes industriales, mientras que en las zonas fuera de riesgo fluvial, esta categoría representa únicamente el 4,47% del total.

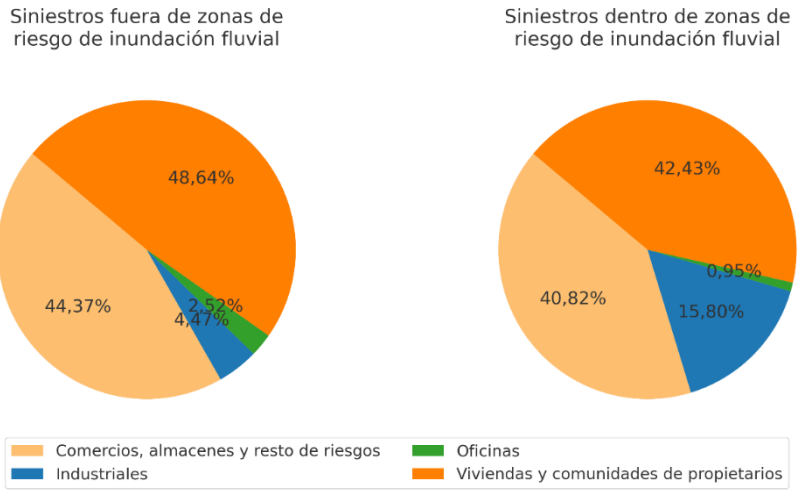


Figura 54 Distribución de los siniestros a edificios según el tipo de bien afectado dentro y fuera de zonas de riesgo de inundación fluvial en el AMB

Este contraste en la distribución de los bienes afectados contribuye a las diferencias en el coste medio por siniestro entre ambas zonas, dado que los bienes industriales acarrean indemnizaciones más elevadas, como se refleja en la siguiente tabla:

Bien afectado	Coste medio por siniestro
Comercios, almacenes y resto de riesgos	12.314,96 €
Industriales	42.200,41 €
Oficinas	9.030,33 €
Viviendas y comunidades de propietarios	4.493,13 €

Tabla 18. Coste medio por siniestro según el tipo de bien afectado en el AMB

En estas zonas con incertidumbre, al analizar la magnitud de la siniestralidad por fecha y sectorizar el AMB en las tres zonas identificadas en la Figura 42 (apartado 5.2.2), se observa que tanto la Zona 1 como la Zona 2 presentan una media de indemnizaciones por siniestro significativamente inferior a la Zona 3, lo que evidencia una mayor

vulnerabilidad de esta última. En cambio, esta zona muestra una distribución más homogénea en los eventos clasificados como de baja siniestralidad, registrando únicamente dos eventos extremos, clasificados como de alta siniestralidad según los criterios y umbral aplicados. En cambio, las Zonas 1 y 2 presentan una mayor dispersión, con 6 y 5 eventos extremos, respectivamente, así como una mayor variabilidad en los eventos clasificados como de baja siniestralidad.

Para este trabajo se ha llevado a cabo un análisis agregado de todo el AMB, que incluye las Zonas 1, 2 y 3. Aunque no considera la totalidad de los casos extremos identificados en cada zona, analiza los eventos más significativos en toda el área de estudio. Esto permite, pese a no ser tan detallado como un análisis sectorizado, extrapolar los resultados obtenidos a lo que se podría esperar en cada una de estas zonas.

Del análisis agregado se concluye que, en las zonas clasificadas como de riesgo de inundación fluvial, el 56,40% de los siniestros y el 81,95% de las indemnizaciones corresponden a eventos de alta siniestralidad (Figura 55).

Un aspecto clave de este análisis agregado es que, mediante el estudio individualizado de los eventos de alta siniestralidad, que son tan solo 5 casos, se consigue abarcar más del 50% de los siniestros y concentran más del 80% del coste total de las indemnizaciones en estas zonas. Esto permite caracterizar gran parte de la siniestralidad registrada en las zonas de riesgo fluvial, algo que sería posible realizar con los eventos de baja siniestralidad, pues son muy numerosos. Además, estos últimos suelen atribuirse a inundaciones locales puntuales, típicamente de origen pluvial.

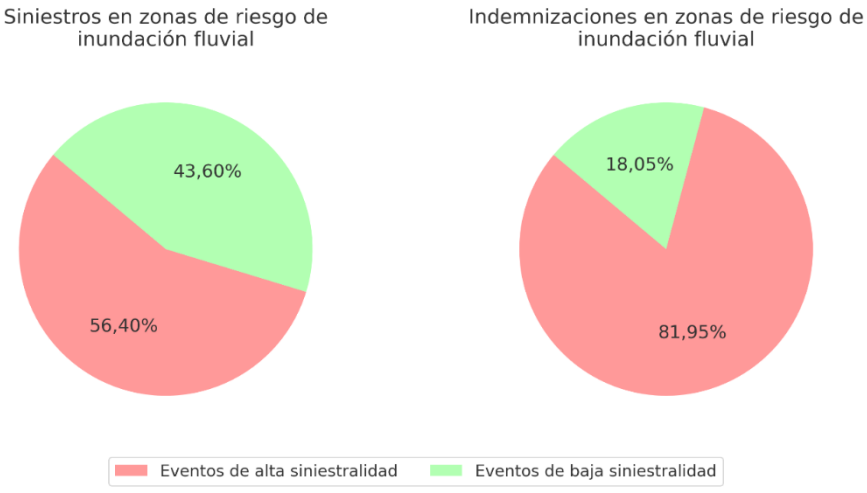


Figura 55. Distribución de los eventos de inundaciones en las zonas de riesgo de inundación fluvial en el AMB según su magnitud

En el análisis individualizado de los eventos de alta siniestralidad en zonas de riesgo de inundación fluvial, se identificaron algunas evidencias de posibles desbordamientos fluviales en los eventos III, X y XI. Sin embargo, estas evidencias no son concluyentes dado que estos eventos se deben mayormente a lluvias torrenciales, por lo que la siniestralidad se atribuye en gran parte a inundaciones pluviales, aunque no se descarta una componente fluvial, cuya magnitud no es posible determinar.

Partiendo del hecho de que estos tres eventos involucran a la Zona 1, se podría extrapolar que el resto de eventos clasificados como de alta siniestralidad para esta zona en el análisis sectorizado, pese a ser de menor magnitud, podrían seguir la misma dinámica. Por otro lado, en la Zona 2, donde únicamente se ha estudiado uno de los eventos que la afectan (evento VI), el cual es el de mayor magnitud en esa zona y ha sido determinado como exclusivamente pluvial, podría asumirse que el resto de los eventos identificados en el análisis sectorizado para esa zona, al ser de menor impacto, también serían de origen pluvial. Finalmente, en la Zona 3, involucrada en los eventos I y XI, no es posible extraer conclusiones, ya que uno de estos eventos presenta indicios de inundaciones fluviales, mientras que el otro no.

No obstante, considerando únicamente los casos analizados, tras la aplicación de este método se concluye que, de los siniestros a edificios (que incluyen viviendas, comunidades de propietarios, comercios, almacenes, oficinas e industrias) y clasificados por el CCS como inundaciones extraordinarias, más del 95% del total de los casos se atribuyen a inundaciones pluviales. Estos representan más del 85% del coste total de las indemnizaciones (Figura 56).

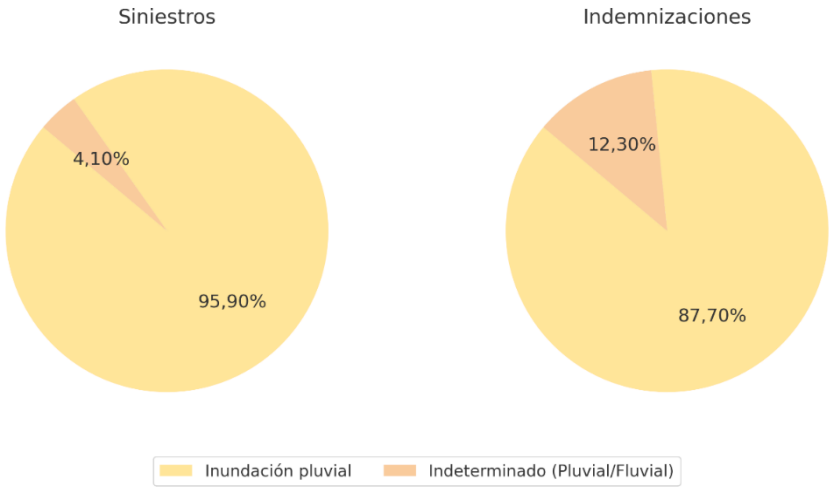


Figura 56. Distribución de siniestros e indemnizaciones a edificios producidas por inundaciones pluviales frente a las indeterminadas en el AMB

Cabe destacar que, de los siniestros en edificios, un 8,26% no pudo ser asignado a ninguna sección censal. Es razonable asumir que estos casos están distribuidos de manera uniforme al resto de los siniestros, por lo que no alteraría significativamente los resultados obtenidos.

Estos resultados muestran que en el AMB las inundaciones pluviales tienen una incidencia mucho mayor en comparación con las posibles inundaciones fluviales que puede ser debido en gran medida a las diferencias en el diseño de las infraestructuras hidráulicas. En los sistemas fluviales, los encauzamientos y obras de control asociados a los ríos principales (Besòs y el Llobregat), están diseñados para resistir eventos extremos con periodos de retorno elevados, típicamente entre 50 y 100 años, llegando incluso a los 500 años en el caso del delta del Llobregat, como se cita en el describe 3.3 de este trabajo.

En contraste, las redes de alcantarillado urbanas suelen estar dimensionadas para periodos de retorno más bajos, generalmente de entre 5 y 25 años, dependiendo del tipo de infraestructura y su importancia, tal como se detalla en el apartado 3.4. Además, la urbanización intensiva en el AMB ha incrementado la impermeabilidad del terreno, lo que exacerba la escorrentía superficial y aumenta la probabilidad de desbordamientos locales en la red de alcantarillado. Por tanto, mientras que las inundaciones fluviales se han reducido significativamente gracias a obras de encauzamiento diseñadas para eventos extremos, las pluviales siguen siendo muy frecuentes debido a los menores periodos de retorno y la creciente urbanización de la región.

Esto destaca las limitaciones de las redes de drenaje urbano en el AMB para gestionar lluvias intensas, una problemática exacerbada por el incremento de eventos extremos debido al cambio climático, y resalta la necesidad de combinar soluciones tradicionales con enfoques más resilientes, como infraestructuras verdes o sistemas de retención de aguas pluviales.

Además, como se señala en el apartado 3.2 de este trabajo, las proyecciones del cambio climático indican un aumento en la intensidad de los episodios de precipitación extrema en el AMB, a pesar de que también se espera una mayor frecuencia de períodos secos. Esto sugiere que las inundaciones pluviales no solo seguirán siendo predominantes, sino que podrían tener incluso un mayor impacto.

Los resultados obtenidos van en consonancia con lo señalado por Houston et al. (2011), quienes describen las inundaciones pluviales como un "peligro invisible" en las áreas urbanas, ya que estas inundaciones tienden a pasar desapercibidas debido a su carácter difuso y la falta de delimitación clara de zonas de riesgo, lo que contrasta con las inundaciones fluviales o costeras, más reconocibles y estudiadas.

7. Conclusiones

Las inundaciones son uno de los desastres naturales más devastadores, causando pérdidas económicas, materiales y humanas significativas. Estos efectos se han intensificado debido al impacto combinado del cambio climático y la actividad humana, como la impermeabilización del suelo debido a la urbanización. Para mitigar sus efectos, tanto a nivel europeo como nacional y regional, se han desarrollado políticas y planes de gestión del riesgo de inundación, impulsados por la Directiva Europea 2007/60/CE de Inundaciones. Sin embargo, estos planes se centran principalmente en las inundaciones fluviales y costeras, dejando en un segundo plano las inundaciones pluviales, a pesar de su relevancia en entornos urbanos.

La metodología propuesta y aplicada en este TFG permite caracterizar las inundaciones en una zona concreta a partir de los datos de siniestralidad proporcionados por el CCS. Este método, pese a sus limitaciones inherentes, ofrece una herramienta útil para estimar el porcentaje de siniestralidad asociado a inundaciones costeras, pluviales y fluviales, cubriendo una carencia importante en la clasificación actual del CCS, que ya distingue las inundaciones costeras, pero no entre las pluviales y fluviales.

En el caso concreto del AMB, una región expuesta a esas tres categorías de inundaciones debido a sus características geográficas y urbanísticas, los resultados obtenidos para el periodo 1996-2022 muestran que:

- Las inundaciones pluviales han resultado ser las más frecuentes y dañinas, y se espera que su incidencia aumente en el futuro según las proyecciones del cambio climático, lo que destaca la necesidad de mejorar las infraestructuras de drenaje urbano para mitigar su impacto de manera más eficaz.
- Las inundaciones fluviales tienen una incidencia muy baja o prácticamente nula. Esto se debe las medidas de mitigación implementadas en esta región, como encauzamientos y obras de control en ríos principales como el Besòs y el Llobregat, han demostrado ser altamente eficaces para reducir tanto la ocurrencia como los efectos de este tipo de inundaciones.
- Las inundaciones costeras, aunque menos frecuentes, presentan un coste medio por siniestro significativamente más elevado debido al tipo de bienes afectados.

Este método, aplicable también a otras regiones de España, no solo permite identificar la proporción de cada tipo de inundación en una zona, sino que también constituye un marco práctico para evaluar la efectividad de las políticas de gestión del riesgo de inundaciones e identificar necesidades aún no atendidas.

No obstante, es importante señalar que los resultados obtenidos en el AMB no son extrapolables a otras regiones, ya que dependen de las características hidrográficas y urbanísticas específicas de cada territorio. Asimismo, estos resultados no representan la totalidad del impacto de las inundaciones en el AMB, pues solo consideran los bienes asegurados y cubiertos por el CCS. Además, la proporción y distribución de los bienes

asegurados puede variar en las diferentes zonas del AMB, dependiendo del nivel económico o del tipo de bienes presentes.

En conclusión, este TFG ha demostrado que la metodología desarrollada puede ser una herramienta eficaz para caracterizar las inundaciones en el contexto urbano, aportando información clave para la toma de decisiones en la gestión del riesgo de inundaciones. Los resultados destacan la importancia de otorgar un mayor protagonismo a las inundaciones pluviales en los planes de gestión del riesgo de inundación, ampliando el enfoque actual centrado en las inundaciones fluviales y costeras. Esto es especialmente relevante en entornos urbanos como el AMB, donde las inundaciones pluviales tienen un impacto significativo y, según las proyecciones del cambio climático, es probable que su frecuencia e intensidad aumenten en el futuro. Este enfoque permitirá anticiparse mejor a los desafíos y diseñar estrategias de mitigación más efectivas y adaptadas a las particularidades de cada región.

8. Análisis de sostenibilidad e implicaciones éticas

8.1. Análisis de sostenibilidad

Debido a la naturaleza bibliográfica del TFG, se realiza un análisis de sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, económico y social para el desarrollo de mismo.

Este trabajo se inició en septiembre de 2022 y se ha finalizado en enero de 2025 La dedicación ha sido discontinua, lo que hace imposible una estimación del tiempo total dedicado a este.

Según el sistema de evaluación y créditos, un crédito ECTS es la unidad de medida a partir de la cual se diseñan las titulaciones en el marco del EEES. Se basa en el cómputo del trabajo del estudiante (las horas de clases teóricas y prácticas, el esfuerzo dedicado al estudio, a la preparación y realización de exámenes, etc.). En la UPC, un crédito ECTS equivale a 25 horas, y excepcionalmente hasta 30 horas para prácticas externas y el trabajo final de grado.

Por tanto, teniendo en cuenta que el TFG supone un total de 12 créditos ECTS, se estima que el tiempo dedicado su realización es unas 360 horas.

8.1.1. Análisis ambiental

Durante el desarrollo del TFG, se ha buscado minimizar el impacto ambiental mediante la utilización de herramientas digitales y la reducción de desplazamientos, favoreciendo reuniones virtuales siempre que ha sido posible.

El impacto ambiental del proyecto se puede dividir en dos fases: el desarrollo del TFG y la implementación de las soluciones propuestas. En la fase de desarrollo, el consumo energético se limitó a lo estrictamente necesario para el uso de un ordenador portátil y material de oficina. En cuanto a la implementación de las soluciones propuestas, se espera una mejora significativa en la gestión de las aguas pluviales y la reducción del riesgo de inundaciones, lo que contribuirá a una menor emisión de gases de efecto invernadero en comparación con la situación actual, donde las inundaciones provocan daños materiales que requieren de reparaciones y reconstrucciones frecuentes.

Cálculo de la huella de carbono

Para cuantificar la huella de carbono generada durante el desarrollo de este TFG, se han considerado las emisiones asociadas al uso del ordenador portátil y los desplazamientos realizados. A continuación, se detallan los cálculos y los factores de emisión utilizados.

- Consumo de energía del ordenador portátil

Se ha estimado que el tiempo total dedicado al TFG ha sido de 360 horas, utilizando un ordenador portátil. El consumo energético de un ordenador portátil puede variar dependiendo del modelo y del uso, estando entre los 30 y los 140W. Sin embargo, un valor promedio comúnmente aceptado para un ordenador portátil estándar en torno a los 60 W (0,06 kWh) por hora de uso (Repsol, s. f.). Para cuantificar el impacto ambiental del uso del portátil, se ha utilizado el factor de emisión de electricidad.

Para el factor de emisión se ha tomado el mix de la red eléctrica española publicado por la CNMC en el Acuerdo sobre etiquetaje de la electricidad relativo a le energía producida en el año 2023 en fecha 25 de abril de 2024 es 260 g CO2eq/kWh (Generalitat de Catalunya, s. f.).

Consumo total del portátil = 360 horas × 0,06 kWh/hora = 21,6 kWh

Emisiones del portátil = 21 kWh × 0,260 kg CO_2eq/kWh = 5,46 kg CO_2eq

- Emisiones de desplazamientos

Para la realización de este TFG, se han llevado a cabo dos desplazamientos de ida y vuelta entre Ripoll (Girona) y Barcelona (Barcelona), con una distancia de 109 km por trayecto, lo que representa un total de 436 km. Considerando el factor de emisión de un coche, se han calculado las emisiones derivadas de estos desplazamientos.

El factor de emisión de un coche de gasolina promedio es aproximadamente 0,192 kg CO_2eq/km y puede obtenerse de fuentes como la Agencia Europea de Medio Ambiente (EEA) y la Base de Datos de Factores de Emisión del IPCC.

Emisiones de desplazamientos = 436 km × 0,192 kg CO_2eq/km = 83,712 kg CO_2eq

- Huella de carbono total

Sumando las emisiones generadas por el uso del portátil y los desplazamientos, obtenemos la huella de carbono total del TFG:

Huella de carbono total = 5,46 kg CO_2eq (portátil) + 83,712 kg CO_2eq (desplazamientos) = 14,172 kg CO_2eq

8.1.2. Análisis económico

El coste de desarrollo de este TFG ha sido principalmente en términos de tiempo y recursos humanos, que se han optimizado los recursos mediante la planificación eficiente de las actividades.

El coste económico del desarrollo de este TFG se ha calculado considerando tanto los recursos humanos como materiales involucrados. A continuación, se presenta un desglose detallado:

- Horas dedicadas: Se estima que se han dedicado un total de 360 horas al desarrollo del TFG, distribuidas en investigación, análisis de datos, redacción y reuniones. Asumiendo un coste por hora de 25 euros, el coste total en horas de trabajo asciende a 9.000 euros.
- Materiales, equipos y software: El coste del equipo utilizado (ordenador portátil) se estima en unos 1.000 euros, sin embargo, este ya se disponía previamente, por lo que no ha supuesto un coste adicional y no se tendrá en cuenta en el coste económico del TFG. Se han utilizado programas de ofimática (Word, Excel) proporcionados por la universidad y de software libre como QGis para el análisis

de datos SIG. En cuanto al material de oficina utilizado, se considera por valor de 20 euros.

- Transporte: Aunque se ha priorizado el uso de reuniones virtuales, se han realizado algunos desplazamientos necesarios para reuniones presenciales y trabajo de campo, con un costo estimado de unos 50 euros.

En total, el costo económico del desarrollo del TFG es de aproximadamente 9.070 euros.

En cuanto a la viabilidad económica de las soluciones propuestas, se considera que el estudio realizado puede ser beneficioso a largo plazo al reducir los costes asociados a los daños por inundaciones y las indemnizaciones. Además, estas medidas pueden incrementar el valor de las propiedades y mejorar la calidad de vida de los residentes en el AMB.

8.1.3. Análisis social

El desarrollo de este TFG ha tenido un impacto positivo en los participantes, fomentando la concienciación sobre la importancia de la comprensión de desastres naturales como son las inundaciones. Se ha promovido un enfoque inclusivo, considerando las necesidades de diversos grupos de interés, incluidos los residentes, autoridades locales y empresas aseguradoras.

Este estudio puede tener impacto social significativo, mejorando la seguridad y el bienestar de los habitantes del AMB. Una mejor comprensión de las inundaciones puede ayudar a la reducción de su impactos y consecuencias, mejorando así la seguridad y el bienestar de los habitantes.

8.2. Implicaciones éticas

El TFG respeta los principios rectores del Codi Ètic de la UPC y del Codi d'integritat de la recerca de la UPC, así como la legislación vigente en materia de protección de datos (RGPD). Además, se han seguido las directrices éticas establecidas por el Consorcio de Compensación de Seguros.

El proyecto responde a la necesidad de mejorar la gestión de riesgos de inundación en el AMB, basada tanto en datos históricos como en proyecciones de cambio climático y contribuye a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por las Naciones Unidas. Principalmente, se alinea con:

- ODS 6: Agua limpia y saneamiento: al mejorar la gestión de aguas pluviales y reducir la contaminación por inundaciones, se contribuye a la disponibilidad y gestión sostenible del agua.
- ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles: al proponer soluciones para la gestión de inundaciones urbanas, se promueve la resiliencia y la sostenibilidad de las ciudades.
- ODS 13: Acción por el clima: las medidas propuestas abordan los impactos del cambio climático, mejorando la adaptación y mitigación de sus efectos.

Referencias bibliográficas

Agència Catalana de l'Aigua. (s. f.). *Visor cartogràfic de l'ACA*. Recuperado 26 de enero de 2025, de https://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html

Agència Catalana de l'Aigua. (2017a). *Proposta del Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya*. https://aca.gencat.cat/web/.content/30_Plans_i_programes/20_Gestio_del_risc_inundacions/1er-cicle-de-planificacio/bloc1/101_1_Proposta_PGRI_ca.pdf

Agència Catalana de l'Aigua. (2017b, septiembre 1). *Base de Conques elementals de Catalunya 1:50000 (versió 3) per Conques Internes*. https://sig.gencat.cat/metadades/geonetworkMetadataDetailUuid.html?uuid=AIGUA_CONQUES_HIDRO_Metadata

Agència Catalana de l'Aigua. (2021). *Guia metodològica dels mapes de perillositat i risc d'inundació. Districte de conca fluvial de Catalunya (2n cicle)*. Agència Catalana de l'Aigua. https://sig.gencat.cat/visors/VISOR_ACA.html

Agència Catalana de l'Aigua. (2022). *Pla de gestió del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya per al període 2022–2027: Resum executiu*. Agència Catalana de l'Aigua.

Ajuntament de Barcelona. (s. f.). *Visita al depósito de regulación del parque de Joan Miró*. Recuperado 29 de septiembre de 2024, de https://www.barcelona.cat/setmanesarquitectura/es/actividades/visita-al-deposito-de-regulacion-del-parque-de-joan-miro

Ajuntament de Castelldefels. (2002). Butlletí de Castelldefels. *Revista Mensual de l'Ajuntament de Castelldefels*, *278*.

Altava-Ortiz, V., Barrera-Escoda, A., Amaro, J., Cunillera, J., Prohom, M., & Sairouni, A. (2016). *Efectes del canvi climàtic a l'àrea metropolitana de Barcelona*. Servei Meteorològic de Catalunya, Direcció de Serveis Ambientals de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. http://www.amb.cat/s/web/medi-ambient/sostenibilitat/canvi-climatic/projectes-i-adhesions.html#box4

Antena 3 Noticias. (2018, agosto 17). *Las fuertes precipitaciones causan un herido por un rayo en Reus e inundaciones en gran parte de Cataluña*. https://www.antena3.com/noticias/sociedad/las-fuertes-precipitaciones-causan-un-herido-por-un-rayo-en-reus-e-inundaciones-en-gran-parte-de-cataluna_201808175b76df630cf210a95dbb0da9.html

Ara. (s. f.). *150 anys del Port de Barcelona*. Recuperado 15 de diciembre de 2024, de https://interactius.ara.cat/150-anys-port-de-barcelona

Ara. (2024, marzo 31). *Olas de más de tres metros tragan varias playas de Cataluña*. https://es.ara.cat/sociedad/medio-ambiente/olas-tres-metros-tragan-playas-cataluna_1_4984398.html

Àrea Metropolitana de Barcelona. (s. f.-a). *Espais fluvials*. Recuperado 14 de septiembre de 2024, de https://www.amb.cat/s/web/territori/espai-public/espais-fluvials.html

Àrea Metropolitana de Barcelona. (s. f.-b). *Localización y usos del suelo*. Recuperado 8 de septiembre de 2024, de https://www.amb.cat/s/es/web/area-metropolitana/coneixer-l-area-metropolitana/localitzacio-i-usos-del-sol.html

Àrea Metropolitana de Barcelona. (s. f.-c). *Pla Director d'Aigües Pluvials*. https://www.amb.cat/s/web/medi-ambient/aigua/planificacio/pla-director-d-aigues-pluvials.html

Àrea Metropolitana de Barcelona. (s. f.-d). *Planificación*. Recuperado 15 de diciembre de 2024, de https://www.amb.cat/s/es/web/medi-ambient/aigua/planificacio.html

Àrea Metropolitana de Barcelona. (s. f.-e). *Población*. Recuperado 7 de abril de 2024, de https://www.amb.cat/s/es/web/area-metropolitana/coneixer-l-area-metropolitana/poblacio.html

Àrea Metropolitana de Barcelona. (s. f.-f). *Prevención de inundaciones*. Recuperado 8 de septiembre de 2024, de https://www.amb.cat/s/es/web/medi-ambient/aigua/cicle-de-l-aigua/prevencio-d-inundacions.html

Àrea Metropolitana de Barcelona. (s. f.-g). *Saneamiento*. Recuperado 21 de julio de 2024, de https://www.amb.cat/s/es/web/medi-ambient/aigua/cicle-de-l-aigua/sanejament.html#box1

Àrea Metropolitana de Barcelona. (2018). *Pla d'adaptació al canvi climàtic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona 2018-2030*.

Àrea Metropolitana de Barcelona. (2023, julio 1). *Geoportal Planejament Urbanístic*. https://geoportalplanejament.amb.cat/AppGeoportalPlanejament2/index.html

Ashley, R. M., Balmfort, D. J., Saul, A. J., & Blanskby, J. D. (2005). Flooding in the future - Predicting climate change, risks and responses in urban areas. *Water Science and Technology, 52*(5), 265-273. https://doi.org/10.2166/WST.2005.0142

Barcelona al Día. (2020, enero 22). *El Parc Fluvial del Besòs, inundado por el río en su totalidad*. https://www.barcelonaaldia.com/2020/01/22/el-parc-fluvial-del-besos-inundado-por-el-rio-en-su-totalidad/

Benedict, M., & McMahon, E. (2002). *Green infrastructure: smart conservation for the 21st century.*

Beteve. (2024, enero 19). *L'excepcionalitat del temporal Gloria: l'anàlisi de les causes, registres i afectacions*. https://beteve.cat/medi-ambient/excepcionalitat-temporal-gloria-canvi-climatic/

Caisse Centrale de Réassurance. (s. f.). *Plaquette indemnisation des Catastrophes Naturelles en France*. Recuperado 11 de septiembre de 2024, de https://www.ccr.fr/en/-/plaquette-indemnisation-des-catastrophes-naturelles-en-france

Centre for Research on the Epidemiology of Disasters. (s. f.). *EM-DAT: The international disaster database*. Recuperado 21 de julio de 2024, de https://www.emdat.be/

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. (1994). *Condicionantes hidrológicos para la creación de un parque fluvial en Santa Coloma de Gramenet*. https://hispagua.cedex.es/sites/default/files/hispagua_articulo/op/28/op28_7.htm

Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas. (1999). *Recuperación medioambiental del tramo final del río Besòs*. https://hispagua.cedex.es/sites/default/files/hispagua_articulo/op/46/op46_8.htm

Chen, A. S., Djordjević, S., Leandro, J., & Savić, D. A. (2010). An analysis of the combined consequences of pluvial and fluvial flooding. *Water Science and Technology*, *62*(7), 1491-1498. https://doi.org/10.2166/wst.2010.486

Comité Económico y Social Europeo. (2005). Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Gestión de los riesgos de inundación — Prevención, protección y mitigación de las inundaciones». *Diario Oficial de la Unión Europea*, *C221*, 35-39. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52004AE1507

Consorcio de Compensación de Seguros. (s. f.-a). *Acerca del CCS*. Recuperado 11 de septiembre de 2024, de https://www.consorseguros.es/la-entidad/acerca-de-ccs

Consorcio de Compensación de Seguros. (s. f.-b). *Coberturas y exclusiones de Riesgos Extraordinarios*. Recuperado 11 de septiembre de 2024, de https://www.consorseguros.es/ambitos-de-actividad/seguros-de-riesgos-extraordinarios/coberturas-y-exclusiones

Consorcio de Compensación de Seguros. (s. f.-c). *¿Cuál es la franquicia del Consorcio?* Recuperado 27 de enero de 2025, de https://www.consorseguros.es/preguntas-frecuentes/seguros-de-riesgos-extraodinarios/-/asset_publisher/PUFCb5ZFz1ue/content/-cual-es-la-franquicia-del-consorcio-

Cortes Generales. (1978). *Constitución Española*. Boletín Oficial del Estado. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-31229

Covenant of Mayors for Climate and Energy. (2020, mayo). Using insurance data to improve resilience to climate change in Barcelona. *Covenant case studies*, *May*, 2. https://www.eumayors.eu/news-and-events/news/1789-insurance-data-to-improve-resilience-to-climate-change.html

Crichton, D. (2008). Role of insurance in reducing flood risk. *Geneva Papers on Risk and Insurance: Issues and Practice*, *33*(1), 117-132. https://doi.org/10.1057/palgrave.gpp.2510151

Díez-Herrero, A., Laín-Huerta, L., & Llorente-Isidro, M. (2009). A Handbook on Flood Hazard Mapping Methodologies. En *researchgate.net*.

http://www.igme.es/Publicaciones/publiFree/HandbookFoodHazard/Pdf para descargar/A handbook on food hazard mapping tecnologies.pdf

Direcció de Serveis Ambientals de l'AMB. Assistència tècnica: Grup GAMA. Departament d'Astronomia i Meteorologia – Universitat de Barcelona (M. C. Llasat, M. Cortès, Ll. Falcón, J. Gilabert, M. Llasat-Botija, R. Marcos, J.P. Martín Vide, M. T. (2015). *Evolució de les inundacions a l'àrea metropolitana de Barcelona des d'una perspectiva holística: passat, present i futur*. https://www.amb.cat/es/web/ecologia/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/evolucio-de-les-inundacions-a-l-area-metropolitana-de-barcelona-des-d-una/5773129/11818

El Mundo. (2002, octubre 10). *Cortes de luz e inundaciones en carreteras, vías de tren y Metro por las fuertes lluvias en Cataluña*. https://www.elmundo.es/elmundo/2002/10/09/sociedad/1034147378.html

El País. (1999, octubre 29). *Barcelona destina 5.400 millones a infraestructuras para la lluvia*. https://elpais.com/diario/1999/10/29/catalunya/941159251_850215.html?event_log=oklogin

El País. (2002, octubre 9). *El aeropuerto de Barcelona, bajo mínimos por el temporal que azota Cataluña*. https://elpais.com/elpais/2002/10/09/actualidad/1034151418_850215.html

El País. (2020, enero 23). *La borrasca Gloria, en imágenes*. https://elpais.com/elpais/2020/01/20/album/1579518566_774901.html#

El Periódico. (2020a, enero 21). *Las olas del temporal Gloria entran en el Port Olímpic de Barcelona | VÍDEO*. https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200121/temporal-barcelona-7815099

El Periódico. (2020b, enero 23). *El temporal «Gloria» en la costa de Cataluña, en vídeos*. https://www.elperiodico.com/es/tiempo/20200123/temporal-gloria-costa-mediterranea-videos-7815693

El Periódico. (2020c, enero 24). *Temporal en Catalunya por la borrasca Gloria: Así lo hemos contado*. https://www.elperiodico.com/es/tiempo/20200124/temporal-catalunya-cataluna-borrasca-gloria-ultimas-noticias-directo-7812567

Federal Emergency Management Agency. (s. f.). *Flood Insurance*. Recuperado 11 de septiembre de 2024, de https://www.fema.gov/flood-insurance

Flood Re. (s. f.). *About us*. Recuperado 11 de septiembre de 2024, de https://www.floodre.co.uk/about-us/

Gai, L., & Bliemer, M. (2017). Assessing the impact of climate change on urban inundation and the role of the transport system: A case study of Newcastle, Australia.

Transportation Research Procedia, *25*, 1066-1078. https://doi.org/10.1016/j.trpro.2017.05.451

García, J. (2018, agosto 17). La tormenta deja inundaciones y problemas de tráfico en Barcelona. *Crónica Global*. https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/20180817/la-tormenta-deja-inundaciones-problemas-trafico-barcelona/330966907_0.html

Generalitat de Catalunya. (s. f.-a). *Factor de emisión de la energía eléctrica: el mix eléctrico. Cambio climático*. Recuperado 18 de junio de 2024, de https://canviclimatic.gencat.cat/es/actua/factors_demissio_associats_a_lenergia/

Generalitat de Catalunya. (s. f.-b). *Servicio de descarga WFS de datos geográficos de agua*. https://sig.gencat.cat/ows/AIGUA/wfs

Hammond, M. J., Chen, A. S., Djordjević, S., Butler, D., & Mark, O. (2015). Urban flood impact assessment: A state-of-the-art review. *Urban Water Journal*, *12*(1), 14-29. https://doi.org/10.1080/1573062X.2013.857421

Hidalgo Pérez, A. I. (2020). *Impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en la actividad aseguradora* (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Ed.). https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/informe_cc_activ_aseguradora_tcm30-517392.pdf

Houston, D., Werrity, A., Bassett, D., & Geddes, A. (2011). *Pluvial (rain-related) flooding in urban areas: the invisible hazard*. http://eprints.gla.ac.uk/162145/

Icaria project partners. (2023). ICARIA: a European project to improve climate resilience of strategic assets. *IndustriAmbiente*, *march*, 38-42.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. (s. f.). *Divisions administratives | icgc*. Recuperado 4 de diciembre de 2024, de https://www.icgc.cat/ca/Geoinformacio-i-mapes/Dades-i-productes/Geoinformacio-cartografica/Divisions-administratives

Instituto Geográfico Nacional. (s. f.). *WMS-INPIRE Hidrografía*. https://servicios.idee.es/wms-inspire/hidrografia

Instituto Nacional de Estadística. (s. f.). *Productos y servicios*. https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=Page&cid=1259952026632&p=1259952026632&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout

Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

Jacobson, C. R. (2011). Identification and quantification of the hydrological impacts of imperviousness in urban catchments: A review. *Journal of Environmental Management*, *92*(6), 1438-1448. https://doi.org/10.1016/J.JENVMAN.2011.01.018

Jefatura del Estado. (2003). Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. En *Boletín Oficial del Estado* (Vol. 313, pp. 1-179). https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23936

Jha, A. K., Bloch, Robin., & Lamond, Jessica. (2012). *Cities and flooding: a guide to integrated urban flood risk management for the 21st century*. World Bank. https://doi.org/https://doi.org/10.1596/978-0-8213-8866-2

Katz, R. W., & Brown, B. G. (1992). Extreme events in a changing climate: Variability is more important than averages. *Climatic Change*, *21*(3), 289-302. https://doi.org/10.1007/BF00139728

La Vanguardia. (2018). *Río Besòs, un paseo fluvial entre zonas verdes*. https://www.lavanguardia.com/local/barcelones-nord/20180209/44604711901/rio-besos-un-paseo-fluvial-entre-zonas-verdes.html

La Vanguardia. (2020a, enero 22). *El tiempo en Barcelona: cómo afectará la borrasca 'Gloria' hoy miércoles*. https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20200122/473034420711/temporal-barcelona-gloria-22-enero.html

La Vanguardia. (2020b, enero 23). *La borrasca 'Gloria' deja un paisaje de devastación en la costa*. https://www.lavanguardia.com/vida/20200123/473082325223/temporal-gloria-balance-muertos-danos-espana-cataluna.html

La Vanguardia. (2020c, diciembre 18). *Una tromba de agua asola el Vallès Occidental obligando a cortar vías de tren y carreteras*. https://www.lavanguardia.com/local/gran-valles/20201218/6134208/tromba-agua-asola-valles-occidental-obligando-cortar-vias-tren-carreteras.html

La Voz Digital. (2024). Plan para prevenir la gran amenaza del desborde del río Iro. *La Voz Digital*. https://www.lavozdigital.es/provincia/chiclana/plan-prevenir-gran-amenaza-desborde-rio-iro-20241108131359-ntv.html

Llasat, M. C., Llasat-Botija, M., Pardo, E., & Esbrí, L. (2023). Informe tècnic de l'episodi d'inundacions del 19 a 23 de gener de 2020. En *Informe d'Estudi Projecte Agora 22*.

M. C. Llasat, M. Cortès, Ll. Falcón, J. Gilabert, M. Llasat-Botija, R. Marcos, J.P. Martín Vide, M. Turco, & Grup GAMA. Departament d'Astronomia i Meteorologia – Universitat de Barcelona. (2015). *Evolució de les inundacions a l'Àrea Metropolitana de Barcelona des d'una perspectiva holística: passat, present i futur*.

M. Wright, J. (2007). Types of Floods and Floodplains. En *Floodplain Management: Principles and Current Practices. Academic Emergency Management and Related Courses (AEMRC) for the Higher Education Program* (p. 18). https://training.fema.gov/hiedu/aemrc/courses/coursetreat/fm.aspx

Martínez Gomariz, E. (2016). *Inundaciones urbanas: criterios de peligrosidad y evaluación del riesgo para peatones y vehículos*. http://www.tdx.cat/?locale-

Martínez-Gomariz, E., Forero-Ortiz, E., Guerrero-Hidalga, M., Castán, S., & Gómez, M. (2020). Flood Depth–Damage Curves for Spanish Urban Areas. *Sustainability*, *12*(7), 2666. https://doi.org/10.3390/su12072666

Martínez-Gomariz, E., Guerrero-Hidalga, M., Forero-Ortiz, E., Castán, S., Velasco Droguet, M., & Villanueva Blasco, Á. (2020). Inundaciones pluviales en zonas urbanas españolas: un modelo de estimación de daños basado en la experiencia pericial. *Consorseguros revista digital*, 15. http://consorsegurosdigital.es/es/numero-12/portada/inundaciones-pluviales-en-zonas-urbanas-espanolas-un-modelo-de-estimacion-de-danos-basado-en-la-experiencia-pericial

Metrópoli Abierta. (2018, agosto 17). *BCN pasada por agua: una gran tormenta inunda la ciudad*. https://metropoliabierta.elespanol.com/el-pulso-de-la-ciudad/20180817/bcn-pasada-por-agua-una-gran-tormenta-inunda-la-ciudad/330966980_0.html

Metrópoli Abierta. (2020a, diciembre 18). *Alerta: el Besòs a punto de desbordarse en Santa Coloma*. https://metropoliabierta.elespanol.com/gran-barcelona/20201218/alerta-el-besos-punto-de-desbordarse-en-santa-coloma/544445729_0.html

Metrópoli Abierta. (2020b, diciembre 18). *Vídeos: graves inundaciones en Montcada i Reixac*. https://metropoliabierta.elespanol.com/gran-barcelona/20201218/videos-graves-inundaciones-en-montcada-reixac/544445725_0.html

Ministerio de la Presidencia. (2010). Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. En *Boletín Oficial del Estado* (Vol. 171, pp. 1-16). https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/15/pdfs/BOE-A-2010-11184.pdf

Ministerio de Política Territorial. (s. f.). *Ayudas ante Catástrofes Naturales*. https://mpt.gob.es/politica-territorial/local/coop_econom_local_estado_fondos_europeos/ayudas_catastrofes.html

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (s. f.-a). *Gestión de los riesgos de inundación*. Recuperado 30 de abril de 2023, de https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (s. f.-b). *Planes de gestión del riesgo de inundación*. Recuperado 3 de diciembre de 2024, de https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/gestion-de-los-riesgos-de-inundacion/planes-gestion-riesgos-inundacion.html

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (s. f.-c). *Riesgo de inundación fluvial T=100 años*. https://www.miteco.gob.es/es/cartografia-y-sig/ide/descargas/agua/riesgo-inundacion-fluvial-t100.html

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (2022). *Propuesta de mínimos para la realización de los mapas de riesgo de inundación: Actualización de la metodología de elaboración de la cartografía de peligrosidad y riesgo de inundación - Directiva de Inundaciones, 2º Ciclo*. https://www.miteco.gob.es

Mishra, A., Mukherjee, S., Merz, B., Singh, V. P., Wright, D. B., Villarini, G., Paul, S., Kumar, D. N., Khedun, C. P., Niyogi, D., Schumann, G., & Stedinger, J. R. (2022). An Overview of Flood Concepts, Challenges, and Future Directions. *Journal of Hydrologic Engineering*, *27*(6), 1-30. https://doi.org/10.1061/(ASCE)HE.1943-5584.0002164

Monjo, R., Locatelli, L., Milligan, J., Torres, L., Velasco, M., Gaitán, E., Pórtoles, J., Redolat, D., Russo, B., & Ribalaygua, J. (2023). Estimation of future extreme rainfall in Barcelona (Spain) under monofractal hypothesis. *International Journal of Climatology*, *43*(9), 4047-4068. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/joc.8072

Montgomery, D., & Runger, G. (2014). *Applied statistics and probability for engineers*.

Munich Re. (2020). *NatCatSERVICE: Natural catastrophe know-how for risk management and research*. https://www.munichre.com/en/solutions/for-industry-clients/natcatservice.html

Nicholls, R., Wong, P. P., Burkett, V., Codignotto, J. O., Hay, J., Mclean, R., Ragoonaden, S., Woodroffe, C., Abuodha, P., Arblaster, J., Brown, B., Forbes, D., Hall, J., Kovats, S., Lowe, J., Mcinnes, K., Moser, S., Armstrong, S., & Saito, Y. (2007). Coastal systems and low-lying areas. *Faculty of Science - Papers*.

Ochoa-Rodríguez, S. (2013). *MODELIZACIÓN DE INUNDACIONES PLUVIALES URBANAS: TEORÍA Y PRÁCTICA ACTUAL, proyecto RainGain*.

Pachauri, R. K., & Meyer, L. A. (2014). *Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (R. K. Pachauri & L. A. Meyer, Eds.). IPCC. https://www.ipcc.ch/report/ar5/syr/

Parlamento Europeo, & Consejo de la Unión Europea. (2000). Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. En *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* (Vol. L327, pp. 1-73). https://www.boe.es/doue/2000/327/L00001-00073.pdf

Parlamento Europeo, & Consejo de la Unión Europea. (2007). Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación. En *Diario Oficial de la Unión Europea* (Vol. L288, pp. 27-34). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0060

Pelling, M., & Uitto, J. I. (2001). Small island developing states: Natural disaster vulnerability and global change. *Environmental Hazards*, *3*(2), 49-62. https://doi.org/10.3763/EHAZ.2001.0306

Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. (s. f.). *Recuperación social y ambiental del espacio fluvial del río Llobregat en el tramo metropolitano*. Recuperado 3 de diciembre de 2024, de https://pemb.cat/es/proyectos-estrategicos/recuperacion_social_y_ambiental_del_espacio_fluvial_del_rio_llobregat_en_el_tramo_metropolitano/57/

Quevauviller, P., Barceló, D., Beniston, M., Djordjevic, S., Harding, R. J., Iglesias, A., Ludwig, R., Navarra, A., Navarro Ortega, A., Mark, O., Roson, R., Sempere, D., Stoffel, M., van Lanen, H. A. J., & Werner, M. (2012). Integration of research advances in modelling and monitoring in support of WFD river basin management planning in the context of climate change. *Science of The Total Environment*, *440*, 167-177. https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2012.07.055

Repsol. (s. f.). *¿Cuánto consume realmente un ordenador?* Recuperado 18 de junio de 2024, de https://www.repsol.es/particulares/asesoramiento-consumo/cuanto-consume-ordenador/

Revista Digital del Vallès. (2020, diciembre 19). *El temporal de lluvias entre Montcada y Cerdanyola obligó a los bomberos a realizar 55 salidas*. https://revistadelvalles.es/2020/12/19/el-temporal-de-lluvias-entre-montcada-y-cerdanyola-obligo-a-los-bomberos-a-realizar-55-salidas/

Rodríguez, R., Navarro, X., Casas, M. C., Ribalaygua, J., Russo, B., Pouget, L., & Redaño, A. (2014). Influence of climate change on IDF curves for the metropolitan area of Barcelona (Spain). *International Journal of Climatology*, *34*(3), 643-654. https://doi.org/https://doi.org/10.1002/joc.3712

RTVE. (2019, julio 27). *Barcelona: Las fuertes lluvias paralizan durante media hora toda la actividad en El Prat*. https://www.rtve.es/noticias/20190727/fuertes-lluvias-paralizan-durante-media-hora-toda-actividad-prat/1976175.shtml

Russo, B., de la Cruz Coronas, À., Leone, M., Evans, B., Brito, R. S., Havlik, D., Bügelmayer-Blaschek, M., Pacheco, D., & Sfetsos, A. (2023). Improving Climate Resilience of Critical Assets: The ICARIA Project. *Sustainability*, *15*(19), 14090. https://doi.org/10.3390/su151914090

Sanz, M. J., & Galán, E. (2021). *Impactos y riesgos derivados del cambio climático en España* (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), Ed.). https://www.adaptecca.es/sites/default/files/documentos/impactosyriesgosccespanawebfinal_tcm30-518210_0.pdf

Servei Meteorològic de Catalunya. (2018). *Butlletí climàtic mensual. Agost del 2018*.

Servei Meteorològic de Catalunya. (2021a). *Butlletí climàtic mensual. Desembre del 2020*.

Servei Meteorològic de Catalunya. (2021b). *Butlletí climàtic mensual. Gener del 2020*.

Servicio Geológico de los Estados Unidos. (2019, octubre 12). *El Ciclo del Agua - The Water Cycle, Spanish*. https://www.usgs.gov/special-topics/water-science-school/science/el-ciclo-del-agua-water-cycle-spanish

Smith, K. (2013). Environmental hazards: Assessing risk and reducing disaster. *Environmental Hazards: Assessing Risk and Reducing Disaster*, 1-478. https://doi.org/10.4324/9780203805305

Smith, K., & Ward, R. (1998). *Floods: Physical processes and human impacts*. Wiley.

Sörensen, J., & Mobini, S. (2017). Pluvial, urban flood mechanisms and characteristics – Assessment based on insurance claims. *Journal of Hydrology, 555*, 51-67. https://doi.org/10.1016/J.JHYDROL.2017.09.039

Swiss Re Institute. (2022). *Natural catastrophes in 2021: the floodgates are open*. https://www.swissre.com/institute/research/sigma-research/sigma-2022-01.html

Synolakis, C. E., & Bernard, E. N. (2006). Tsunami science before and beyond Boxing Day 2004. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, *364*(1845), 2231-2265. https://doi.org/10.1098/RSTA.2006.1824

The Connexion. (s. f.). *France's 'catastrophe naturelle' insurance system: how to claim*. Recuperado 11 de septiembre de 2024, de https://www.connexionfrance.com/practical/frances-catastrophe-naturelle-insurance-system-how-to-claim/135913

TYPSA. (2005). *Pla Director d'Aigües Pluvials: Planificació del drenatge urbà a l'àrea metropolitana de Barcelona i estudi de reducció de descàrregues de sistemes de sanejament a medi receptor*. Entitat Metropolitana del Medi Ambient.

United Nations. (2019). *World Urbanization Prospects: The 2018 Revision.* https://population.un.org/wup/

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). *Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction (GAR 2015)*. https://www.preventionweb.net/english/hyogo/gar/2015/en/home/GAR_2015/GAR_2015_18.html

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2019). *Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2019*. Naciones Unidas.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2022). *Informe de Evaluación Global sobre la Reducción del Riesgo de Desastres 2022*. Naciones Unidas. https://www.undrr.org/publication/global-assessment-report-disaster-risk-reduction-2022

Velasco, M., Cabello, À., & Russo, B. (2016). Flood damage assessment in urban areas. Application to the Raval district of Barcelona using synthetic depth damage curves. *Urban Water Journal*, *13*(4), 426-440. https://doi.org/10.1080/1573062X.2014.994005

Ward, P. J., Jongman, B., Weiland, F. S., Bouwman, A., Van Beek, R., Bierkens, M. F. P., Ligtvoet, W., & Winsemius, H. C. (2013). Assessing flood risk at the global scale: model setup, results, and sensitivity. *Environmental Research Letters*, *8*(4), 044019. https://doi.org/10.1088/1748-9326/8/4/044019

Wilks, D. S. (2006). *Statistical Methods in the Atmospheric Sciences* (Illustrated, Vol. 100). Academic Press.

Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2003). *At Risk: Natural Hazards, People's Vulnerability and Disasters* (Second Edition). Routledge. https://www.routledge.com/At-Risk-Natural-Hazards-Peoples-Vulnerability-and-Disasters/Wisner-Blaikie-Cannon-Davis/p/book/9780415252164

Zevenbergen, C., Veerbeek, W., Gersonius, B., & Van Herk, S. (2011). Challenges in urban flood management: travelling across spatial and temporal scales. *Journal of Flood Risk Management*, *4*(4), 273-278. https://doi.org/10.1111/j.1753-318X.2011.01119.x

Anexo: Eventos clasificados de alta siniestralidad en zonas de riesgo de inundación fluvial (T=100)

Evento I: 18 de diciembre de 2020

Descripción y contexto meteorológico del evento

El 18 de diciembre de 2020 Cataluña, principalmente la región del Vallès Occidental, fue afectada por un evento meteorológico excepcional, consistente en lluvias torrenciales, lo que resultó en inundaciones significativas.

El evento se desarrolló bajo una situación inusual de alta presión atmosférica, con valores que superaron los 1020 hPa en toda Cataluña. Normalmente, estas condiciones de alta presión no se asocian con precipitaciones intensas, sin embargo, en este caso, la persistencia de una convergencia de vientos a niveles bajos creó un flujo continuo de aire húmedo desde el mar hacia la sierra de Collserola. Esta composición meteorológica generó un entorno propicio para lluvias intensas y prolongadas, especialmente en las regiones ubicadas al sotavento de las montañas, donde la elevación del terreno ayudó a concentrar la humedad y fomentó la precipitación (Servei Meteorològic de Catalunya, 2021).

Las lluvias continuas y de alta intensidad fueron el resultado de la estacionalidad de las nubes y la falta de viento en niveles superiores, lo que impidió la dispersión de las tormentas y concentró las precipitaciones en áreas específicas (Servei Meteorològic de Catalunya, 2021).

Las precipitaciones superaron los 200 litros por metro cuadrado en varias zonas, lo que llevó a la activación de planes de emergencia en toda la región afectada, ocasionando el cierre de varias carreteras y vías de tren en el Vallès Occidental, que interrumpió significativamente el transporte y dificultó gravemente el acceso a servicios esenciales para muchos residentes (La Vanguardia, 2020).

En varios puntos, la intensidad de la lluvia fue notablemente alta. Aunque ninguna estación de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA) registró una intensidad de 20 mm en 30 minutos, en las zonas donde se recogieron los mayores acumulados de lluvia, es probable que se superara este umbral. Se alcanzaron intensidades superiores a 15 mm en 30 minutos en varios sectores, cantidad suficiente para provocar inundaciones repentinas y sobrecargar los sistemas de drenaje urbano, que no están diseñados para manejar tales volúmenes de agua en tan poco tiempo (Servei Meteorològic de Catalunya, 2021).

El evento tuvo una duración cercana a las 24 horas, afectando principalmente los mismos sectores durante todo este tiempo. La persistencia de lluvias de alta intensidad en un corto período fue un factor determinante en la gravedad de las inundaciones, provocando una rápida acumulación de agua en áreas urbanas y rurales. En Cerdanyola del Vallès, se registraron precipitaciones acumuladas de hasta 281 mm en un solo día. Otras localidades, como Montcada i Reixac y Sant Cugat del Vallès, también experimentaron lluvias

intensas que causaron inundaciones significativas (Servei Meteorològic de Catalunya, 2021).

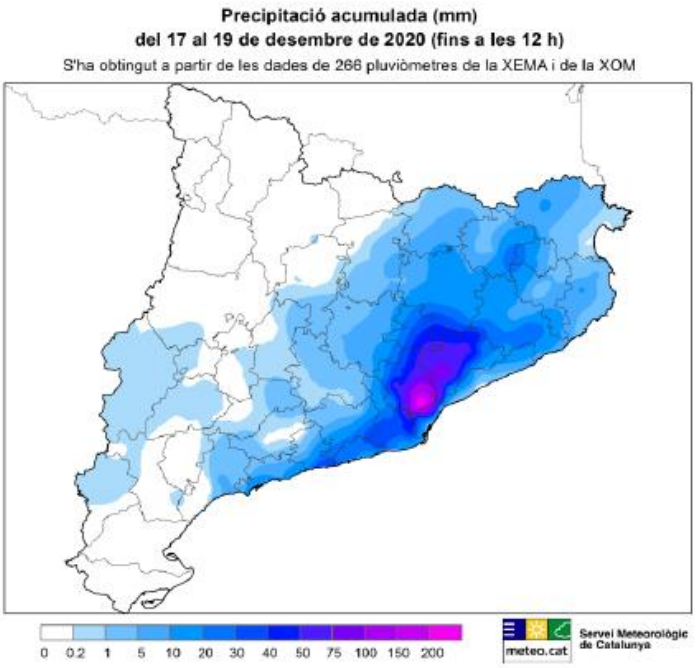


Figura 57. Distribución de la precipitación acumulada del 17 al 19 de diciembre de 2020 (Servei Meteorològic de Catalunya, 2021)

En Montcada i Reixac, las inundaciones fueron especialmente graves, con numerosas calles anegadas y daños extensos en propiedades privadas e infraestructuras públicas. Las publicaciones de la fecha muestran imágenes y videos de coches sumergidos y viviendas inundadas, lo que refleja la magnitud del impacto en esta localidad (Metrópoli Abierta, 2020a).



Figura 58. Inundaciones en Montcada y Reixac entre 17 al 19 de diciembre de 2020 (Revista Digital del Vallès, 2020)

Por otra parte, el evento también provocó una crecida significativa del río Besòs. Según datos de la ACA, el caudal del río superó los 290 metros cuadrados por segundo a su paso por Santa Coloma de Gramenet (Servei Meteorològic de Catalunya, 2021). Este nivel de caudal es crítico y se acercó peligrosamente al umbral de desbordamiento, lo que ocasionó la emisión de una alerta ante este riesgo en Santa Coloma de Gramenet, donde había alcanzado niveles cercanos a su capacidad máxima, como puede verse en publicaciones de la fecha, que muestran imágenes del río a punto de sobrepasar sus márgenes (Metrópoli Abierta, 2020b). Las Autoridades de la localidad tomaron medidas de precaución, incluyendo la movilización de equipos de emergencia y la preparación de evacuaciones para los residentes en áreas de alto riesgo, lo que generó una gran preocupación entre la población (Metrópoli Abierta, 2020a).

El riesgo de desbordamiento del río Besòs fue particularmente alto debido a la combinación de la crecida natural del río y la acumulación de agua de lluvia en la cuenca.

Análisis de le la siniestralidad asociada al evento

Duración de la siniestralidad

En la Tabla 19 se observa que la mayoría de los siniestros asociados al evento se registraron el día 18 de diciembre de 2020, con un total de 698, seguido del día 19, con 15. Aunque también se registran algunos siniestros dispersos en días anteriores y posteriores, estos son significativamente menores en número y magnitud, lo que sugiere que no están relacionados directamente con este evento.

Según los reportes meteorológicos, el fenómeno tuvo una duración aproximada de 24 horas, comenzando la madrugada del día 18 de diciembre, hasta el 19, y, por este motivo, se consideran ambos días como parte del mismo evento meteorológico.

En total, se atribuyen a este evento 713 siniestros, con unas indemnizaciones totales de 8.434.831,86 €. Todos estos siniestros están clasificados como inundaciones extraordinarias.

Fecha	Nº de siniestros	Indemnizaciones	Indemnizaciones (actualizado)
Inundación extraordinaria			
14-dic	1	2.416,61 €	2.720,39 €
17-dic	3	11.579,40 €	13.034,99 €
18-dic	698	8.267.173,60 €	9.306.398,74 €
19-dic	15	167.658,26 €	188.733,74 €
20-dic	1	2.602,69 €	2.929,86 €
21-dic	9	34.061,37 €	38.343,05 €
22-dic	3	4.074,27 €	4.586,42 €
26-dic	1	2.551,36 €	2.872,08 €

Tabla 19. Distribución temporal de los siniestros y sus indemnizaciones durante diciembre de 2020

Distribución geográfica de la siniestralidad

Este evento tuvo un impacto particularmente significativo en Montcada i Reixac, que concentró el 77,94% de los siniestros registrados durante el evento, con un total de 535. Las indemnizaciones en este municipio ascendieron a 7.796.755,55 €, lo que representa la mayoría de las indemnizaciones relacionadas con el evento.

En Cerdanyola del Vallès, con 143 siniestros, las indemnizaciones alcanzaron los 524.480,23 €, y el coste medio por siniestro fue significativamente menor que en Montcada i Reixac. Otros municipios afectados, como Ripollet y Barberà del Vallès, presentaron un número reducido de siniestros y cuantías indemnizatorias más bajas, como se detalla en la Tabla 20.

Municipio	Nº de siniestros	Indemnizaciones	Indemnizaciones (actualizado)
Inundación extraordinaria	713	8.434.831,86 €	9.495.132,48 €
Barberà del Vallès	3	21.260,78 €	23.933,37 €
Barcelona	1	7.669,00 €	8.633,03 €
Cerdanyola del Vallès	143	524.480,23 €	590.410,09 €
Montcada i Reixac	535	7.796.755,55 €	8.776.846,70 €
Ripollet	29	80.352,40 €	90.453,11 €
Sant Cugat del Vallès	1	1.775,90 €	1.999,14 €
Sant Vicenç dels Horts	1	2.538,00 €	2.857,04 €
Total	713	8.434.831,86 €	9.495.132,48 €

Tabla 20. Distribución geográfica de los siniestros e indemnizaciones durante el evento del 18 y 19 de diciembre de 2020

Por otra parte, en la Figura 59 y la Figura 60 puede observarse que la zona con mayor siniestralidad se concentra en las áreas próximas a la zona donde confluyen los ríos Ripoll y Besòs, lo que puede indicar un origen fluvial de la siniestralidad. Sin embargo, en la información recopilada no se describe desbordamiento de ninguno de los ríos.

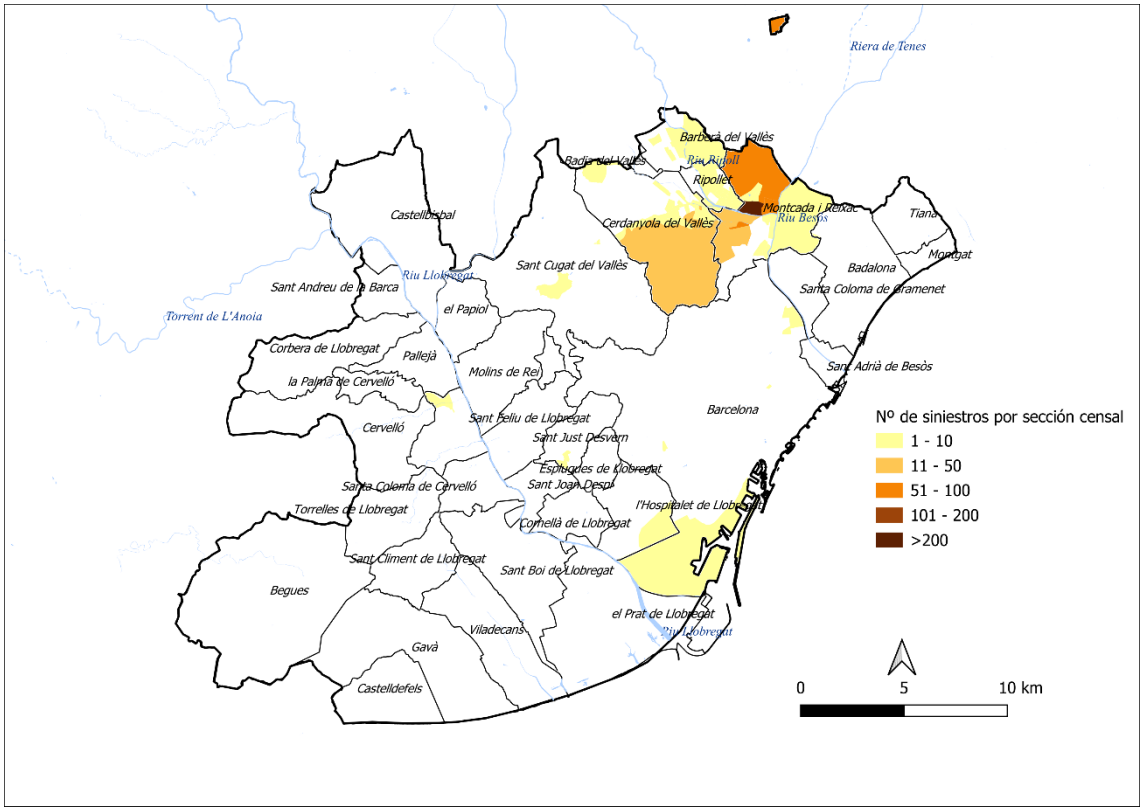


Figura 59. Mapa de distribución de los siniestros durante el evento del 18 y 19 de diciembre de 2020

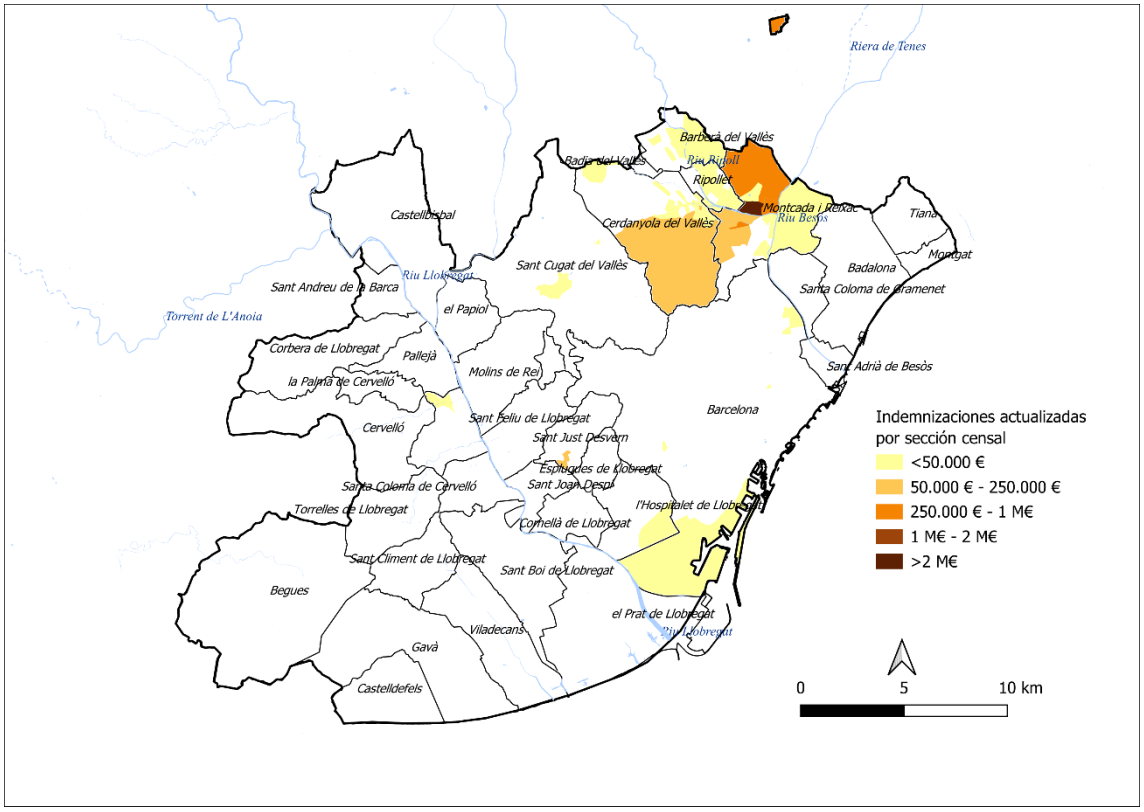


Figura 60. Mapa de distribución de las indemnizaciones durante el evento del 18 y 19 de diciembre de 2020

Evento III: 20-22 de enero de 2020

Descripción y Contexto Meteorológico del Evento

En estas fechas tuvo lugar la borrasca Gloria, que afectó a Cataluña entre el 19 y el 21 de enero de 2020 y fue uno de los eventos meteorológicos más severos registrados en las últimas décadas en la región. Este fenómeno se caracterizó por una combinación de lluvias torrenciales, fuertes vientos, nevadas en zonas altas y un oleaje marítimo excepcional, que resultó en daños materiales significativos, interrupciones en los servicios públicos y la pérdida de vidas humanas. Fue un fenómeno inusualmente severo para la temporada invernal, que afectó a gran parte del litoral mediterráneo, provocando una situación de emergencia en diversas localidades.

La borrasca Gloria se formó en un contexto atmosférico particular, caracterizado por un anticiclón de alta presión situado sobre las Islas Británicas y una depresión fría en niveles medios de la troposfera sobre la Península Ibérica. Esta configuración creó un flujo de aire cálido y húmedo procedente del sudeste, que se desplazó hacia la costa mediterránea, generando intensas precipitaciones y vientos sostenidos en la región. Los modelos meteorológicos indicaron que el contraste entre la alta presión y la baja presión fue un factor clave para la persistencia del temporal y la severidad de las condiciones climáticas (Servei Meteorològic de Catalunya, 2021b).

En Cataluña, provocó precipitaciones acumuladas extremadamente altas, alcanzando hasta 500 mm en algunas áreas del prelitoral y Pirineo Oriental. En el AMB se registraron acumulaciones de precipitación significativas (Servei Meteorològic de Catalunya, 2021b); como ejemplo, en el observatorio de Fabra se registraron 95 mm de lluvia en un solo día (El País, 2020). El viento también desempeñó un papel significativo en el impacto del temporal, con ráfagas que superaron los 109,1 km/h en el Observatorio Fabra de Barcelona, contribuyendo a la caída de árboles y al daño en edificios y otras infraestructuras (Servei Meteorològic de Catalunya, 2021b).

En Barcelona y su área metropolitana, las intensas lluvias y fuertes vientos causaron inundaciones en diversas zonas urbanas. Durante los días 20 y 21 de enero, el temporal marítimo, con olas de hasta 7 metros, afectó gravemente las playas y paseos marítimos en la costa catalana, provocando daños significativos, especialmente en Badalona, donde el icónico Pont del Petroli sufrió graves daños, dado que las olas se llevaron uno de los tramso de vigas de madera del puente (El Periódico, 2020a, 2020b; La Vanguardia, 2020b). Además, las playas de la ciudad de Barcelona perdieron más de la mitad de la arena que tenían y la zona de la duna artificial de la playa de la Mar Bella estuvo en peligro (Beteve, 2024). Las olas sobrepasaron los espigones de Barcelona y entraron en el Port Olímpic, donde algunas embarcaciones se hundieron, y el Port de Barcelona mantuvo su operativa marítima paralizada debido al fuerte oleaje (El Periódico, 2020a).

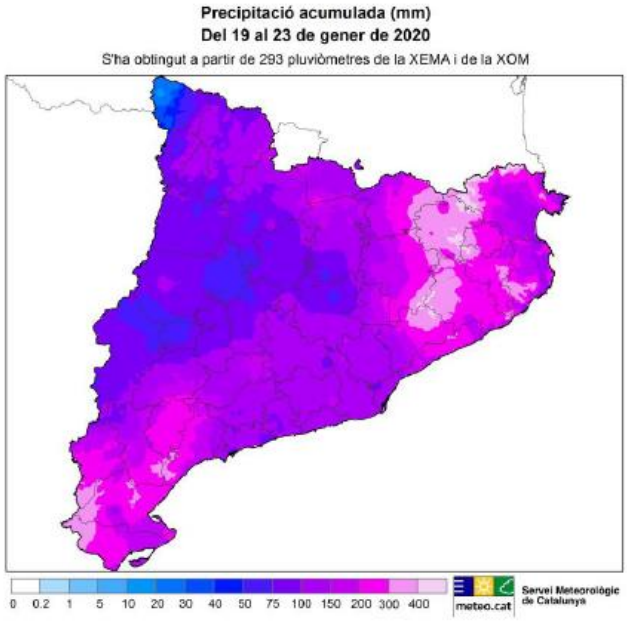


Figura 61. Distribución de la precipitación acumulada del 19 al 23 de enero del 2020 (Servei Meteorològic de Catalunya, 2021b)

Durante la borrasca, La ACA reportó que el Besòs experimentó un aumento crítico en su caudal, alcanzando un máximo instantáneo de 500 m³/s en Sant Joan Despí, lo que provocó inundaciones en el Parc Fluvial del Besòs y el cierre de varios accesos al parque (Barcelona al Día, 2020; Llasat et al., 2023). Además, se cerraron múltiples carreteras y se suspendieron servicios de transporte público debido a la acumulación de agua y los escombros arrastrados por las corrientes (La Vanguardia, 2020a). El temporal de Gloria resultó en un saldo trágico de cuatro muertes en Cataluña y cuantiosos daños materiales. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció que el Ayuntamiento solicitaría que el litoral de la capital catalana fuera declarado zona catastrófica, dado que se había visto reducida una media de un 30 % (El Periódico, 2020c).



Figura 62. El Parc Fluvial del Besòs inundado por el río en su totalidad durante la borrasca Gloria (Barcelona al Día, 2020)

Análisis de le la siniestralidad asociada al evento

Duración de la siniestralidad

La siniestralidad asociada al evento se registró principalmente entre los días 19 y 23 de enero de 2020, con un pico significativo de siniestros entre los días 21 y 22 de enero, como recoge la Tabla 21. En estas fechas, tanto las inundaciones extraordinarias como los embates de mar alcanzaron los valores más altos de indemnizaciones, reflejando el impacto máximo del temporal, lo que coincide con la información recopilada. En total, se contabilizaron 699 siniestros relacionados con este evento, con indemnizaciones totales de 17.977.896,04 €.

Fecha	Nº de siniestros	Indemnizaciones	indemnizaciones (actualizado)
Embate de mar			
17-ene	2	153.747,43 €	173.074,25 €
19-ene	1	2.185.746,87 €	2.460.506,18 €
20-ene	4	209.819,87 €	236.195,28 €
21-ene	30	6.637.784,56 €	7.472.187,25 €
22-ene	7	1.526.778,81 €	1.718.702,55 €
23-ene	1	18.162,15 €	20.445,22 €
Inundación extraordinaria			
14-ene	2	8.634,03 €	9.719,37 €
17-ene	2	14.836,41 €	16.701,42 €
18-ene	1	137.883,22 €	155.215,83 €
19-ene	2	212.247,75 €	238.928,36 €
20-ene	29	479.288,62 €	539.537,59 €
21-ene	395	5.016.981,61 €	5.647.641,34 €
22-ene	210	1.493.248,43 €	1.680.957,19 €
23-ene	20	197.837,37 €	222.706,54 €
24-ene	12	468.782,76 €	527.711,09 €
25-ene	3	7.143,77 €	8.041,78 €
28-ene	6	8.519,06 €	9.589,96 €
31-ene	1	707,63 €	796,58 €

Tabla 21. Distribución temporal de los siniestros y sus indemnizaciones durante enero de 2020

Distribución geográfica de la siniestralidad

La siniestralidad e indemnizaciones relacionadas con este evento se distribuyen entre varios municipios del AMB (Tabla 22). La mayor concentración de siniestros se produjo en Castelldefels, que acumuló 545 casos de inundaciones extraordinarias, con indemnizaciones de 2.997.644,20 €. En cambio, municipios como Barcelona, Badalona y Sant Adrià de Besòs, aunque con menor número de siniestros, registraron las indemnizaciones más altas debido a los embates de mar.

Municipio	Nº de siniestros	Indemnizaciones	Indemnizaciones (actualizado)
Embate de mar	43	10.578.292,26 €	11.908.036,48 €
Badalona	10	2.254.953,63 €	2.538.412,57 €
Barcelona	23	3.594.231,99 €	4.046.044,92 €

Castelldefels	4	129.440,74 €	145.712,09 €
Prat de Llobregat, El	1	8.200,00 €	9.230,78 €
Sant Adrià de Besòs	5	4.591.465,90 €	5.168.636,12 €
Inundación extraordinaria	656	7.399.603,78 €	8.329.771,02 €
Badalona	14	34.720,27 €	39.084,79 €
Barberà del Vallès	1	465,85 €	524,41 €
Barcelona	41	3.676.298,64 €	4.138.427,75 €
Begues	8	17.378,18 €	19.562,71 €
Castellbisbal	1	3.298,00 €	3.712,58 €
Castelldefels	545	2.997.644,20 €	3.374.463,13 €
Cervelló	1	1.254,00 €	1.411,63 €
Corbera de Llobregat	1	22.038,59 €	24.808,95 €
Esplugues de Llobregat	2	2.818,96 €	3.173,31 €
Gavà	9	35.667,78 €	40.151,40 €
Montcada i Reixac	1	3.134,10 €	3.528,07 €
Montgat	1	6.316,71 €	7.110,75 €
Papiol, El	1	170,08 €	191,46 €
Prat de Llobregat, El	2	123.431,94 €	138.947,95 €
Ripollet	1	7.624,29 €	8.582,70 €
Sant Adrià de Besòs	9	137.417,42 €	154.691,47 €
Sant Boi de Llobregat	1	230,75 €	259,76 €
Sant Cugat del Vallès	1	483,74 €	544,55 €
Sant Feliu de Llobregat	1	4.989,54 €	5.616,75 €
Sant Joan Despí	1	591,47 €	665,82 €
Sant Vicenç dels Horts	2	7.027,40 €	7.910,78 €
Santa Coloma de Gramenet	2	11.379,91 €	12.810,42 €
Tiana	2	5.522,00 €	6.216,14 €
Viladecans	8	299.699,96 €	337.373,74 €
Total	699	17.977.896,04 €	20.237.807,50 €

Tabla 22. Distribución geográfica de los siniestros y sus indemnizaciones asociadas al evento del 19 al 23 de enero de 2020

A pesar de los desbordamientos reportados en ríos como el Besòs, los datos de siniestros muestran que las áreas más afectadas no corresponden mayoritariamente a las inmediaciones de los cauces (Figura 63). En cuanto a las indemnizaciones, destaca una gran afectación en el litoral (Figura 64). El impacto de las inundaciones por embates de mar, como se observa en las zonas de Barcelona y Badalona, se debe al excepcional oleaje registrado, con alturas que superaron los 7 metros. Este fenómeno causó daños graves en infraestructuras costeras.

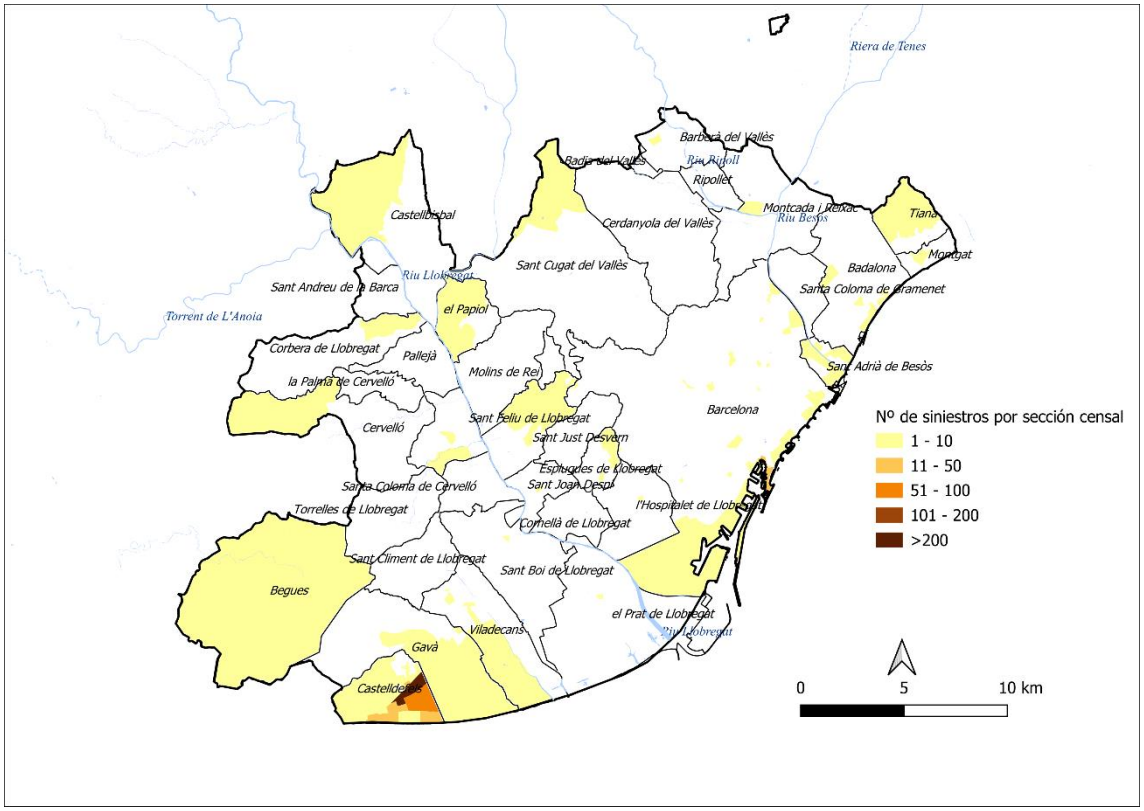


Figura 63. Mapa de distribución de los siniestros durante el evento del 19 al 23 de enero de 2020

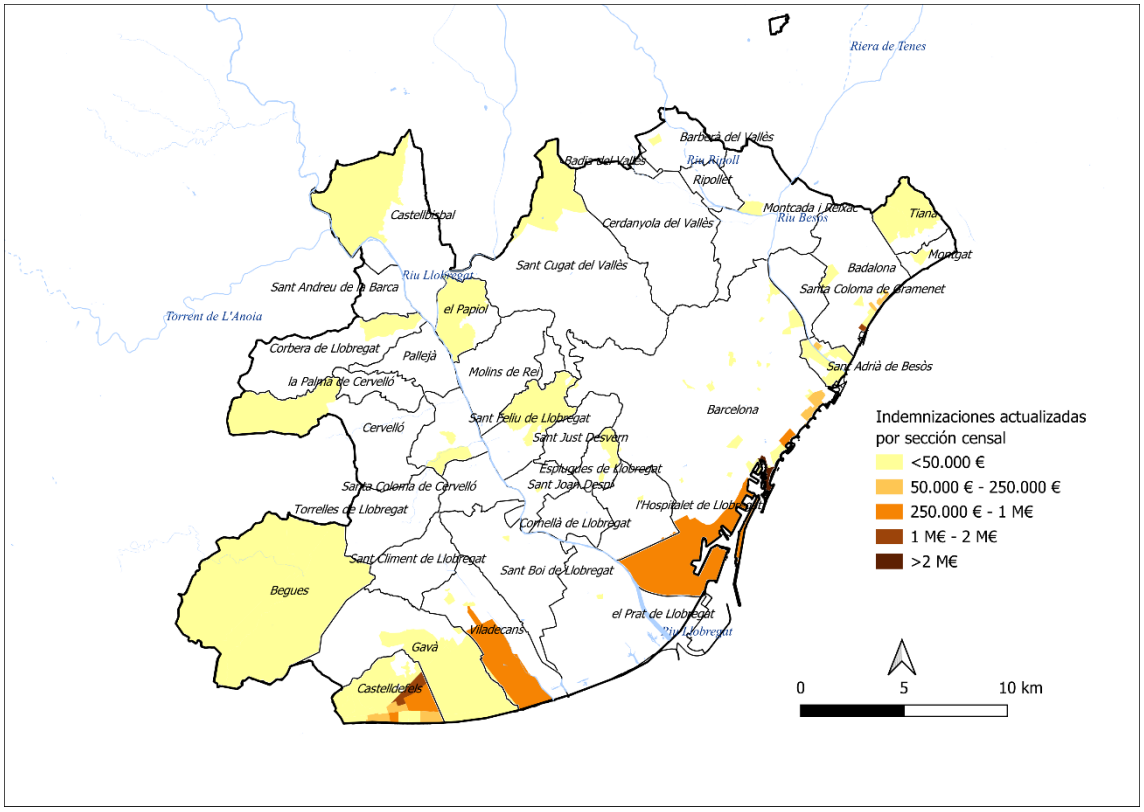


Figura 64. Mapa de distribución de las indemnizaciones durante el evento del 19 al 23 de enero de 2020

Evento VI: 17 de agosto de 2018

Descripción y contexto meteorológico del evento

El 17 de agosto de 2018, Cataluña fue afectada por un episodio de tormentas intensas que provocaron graves inundaciones especialmente en la ciudad de Barcelona y otras zonas del litoral y prelitoral catalán (García, 2018; Metrópoli Abierta, 2018).

Este evento fue causado por la interacción de una masa de aire frío en altura con el flujo cálido y húmedo proveniente del Mediterráneo, lo que favoreció una inestabilidad atmosférica que dio lugar a intensas precipitaciones en cortos periodos de tiempo, características de las tormentas convectivas propias de la región en verano (Servei Meteorològic de Catalunya, 2018).

Durante la madrugada y mañana del día 17, la lluvia se intensificó rápidamente en varias zonas del AMB (Servei Meteorològic de Catalunya, 2018). Se registraron más de 100 mm de precipitación en puntos del Vallès Occidental, e intensidades significativas en municipios como Castellbisbal, donde se superaron los 40 mm en solo 30 minutos (Antena 3 Noticias., 2018; Servei Meteorològic de Catalunya, 2018).

La ciudad de Barcelona fue una de las más afectadas por las inundaciones. Varios barrios quedaron parcialmente anegados, incluyendo zonas del Raval y del Eixample (García, 2018; Metrópoli Abierta, 2018). En el Raval registraron 59,4 mm de precipitación con intensidad superior a 30 mm en solo 30 minutos (Servei Meteorològic de Catalunya, 2018).

Las lluvias causaron problemas en las carreteras y en el transporte ferroviario. Varias líneas de tren y metro se vieron interrumpidas temporalmente debido a la acumulación de agua en las vías. En la línea 5 del metro, la estación de Horta fue afectada por una avería, y otras estaciones, como Paral·lel, también tuvieron que cerrar (García, 2018).

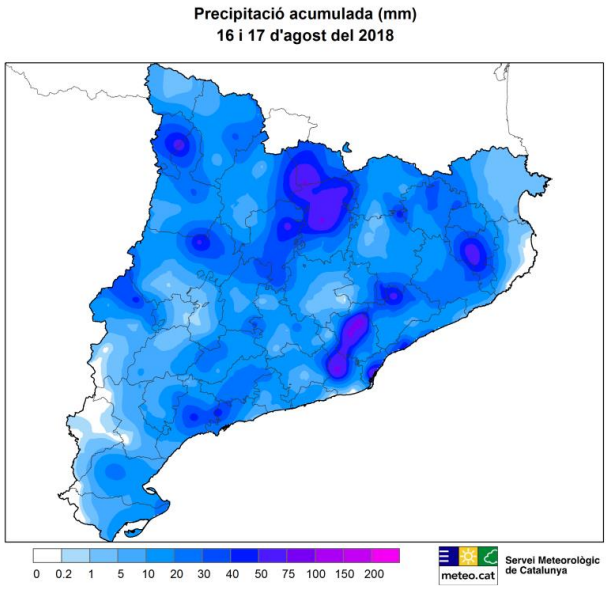


Figura 65. Distribución de la precipitación acumulada del 16 y 17 de agosto de 2018 (Servei Meteorològic de Catalunya, 2018)



Figura 66. La Ronda de Dalt (Barcelona) inundada por la tormenta ocurrida entre el 16 y17 de agosto de 2018 (García, 2018)

Análisis de le la siniestralidad asociada al evento

Duración de la siniestralidad

La siniestralidad asociada al evento se concentra principalmente en el día 17 de agosto, cuando se registraron 366 siniestros y unas indemnizaciones totales de 1.908.147,13 €. Sin embargo, puesto que en la información consultada se registra lluvia en el día 16, y el tanto el día 16 como el 18 se registran 6 y 5 siniestros, respectivamente, se incluirán dentro del mismo episodio los siniestros ocurridos del día 16 al 18 de agosto. Toda esta siniestralidad está clasificada como inundaciones extraordinarias, ya que no se reportaron daños relacionados con embates de mar.

Fecha	Nº de siniestros	Indemnizaciones	Indemnizaciones (actualizado)
Inundación extraordinaria			
01-ago	1	480,00 €	541,94 €
04-ago	1	1.906,13 €	2.152,09 €
09-ago	1	123,66 €	139,62 €
14-ago	1	10.260,80 €	11.584,82 €
15-ago	1	2.751,95 €	3.107,05 €
16-ago	6	28.596,68 €	32.286,72 €
17-ago	366	1.908.147,13 €	2.154.368,73 €
18-ago	5	38.906,56 €	43.926,95 €
19-ago	1	4.743,00 €	5.355,02 €
20-ago	2	798,60 €	901,65 €
23-ago	1	190,00 €	214,52 €
25-ago	2	5.351,88 €	6.042,47 €
28-ago	1	26.256,23 €	29.644,26 €
29-ago	1	1.806,00 €	2.039,04 €
31-ago	18	74.119,93 €	83.684,14 €

Tabla 23. Distribución temporal de los siniestros y sus indemnizaciones durante agosto de 2018

Distribución geográfica de la siniestralidad

El evento afectó principalmente a municipios del noroeste del AMB. Sant Andreu de la Barca registró el mayor número de siniestros, con un total de 242, acumulando indemnizaciones de 1.030.651,18 €. Destaca también Barcelona y Castellbisbal, con 69 y 40 siniestros, respectivamente.

Municipio	Nº de siniestros	Indemnizaciones	Indemnizaciones (actualizado)
Inundación extraordinaria	377	1.975.650,37 €	2.230.582,40 €
Barcelona	69	439.115,20 €	495.777,30 €
Castellbisbal	40	432.318,55 €	488.103,64 €
Cervelló	5	5.844,30 €	6.598,43 €
Corbera de Llobregat	5	4.263,56 €	4.813,72 €
Pallejà	3	14.723,99 €	16.623,92 €
Palma de Cervelló, La	2	5.060,73 €	5.713,75 €
Papiol, El	2	5.881,23 €	6.640,12 €
Sant Adrià de Besòs	2	1.115,13 €	1.259,02 €
Sant Andreu de la Barca	242	1.030.651,18 €	1.163.643,37 €
Sant Cugat del Vallès	7	36.676,50 €	41.409,13 €
Total	377	1.975.650,37 €	2.230.582,40 €

Tabla 24. Distribución geográfica de los siniestros e indemnizaciones durante el evento del 16 al 18 de agosto 2018

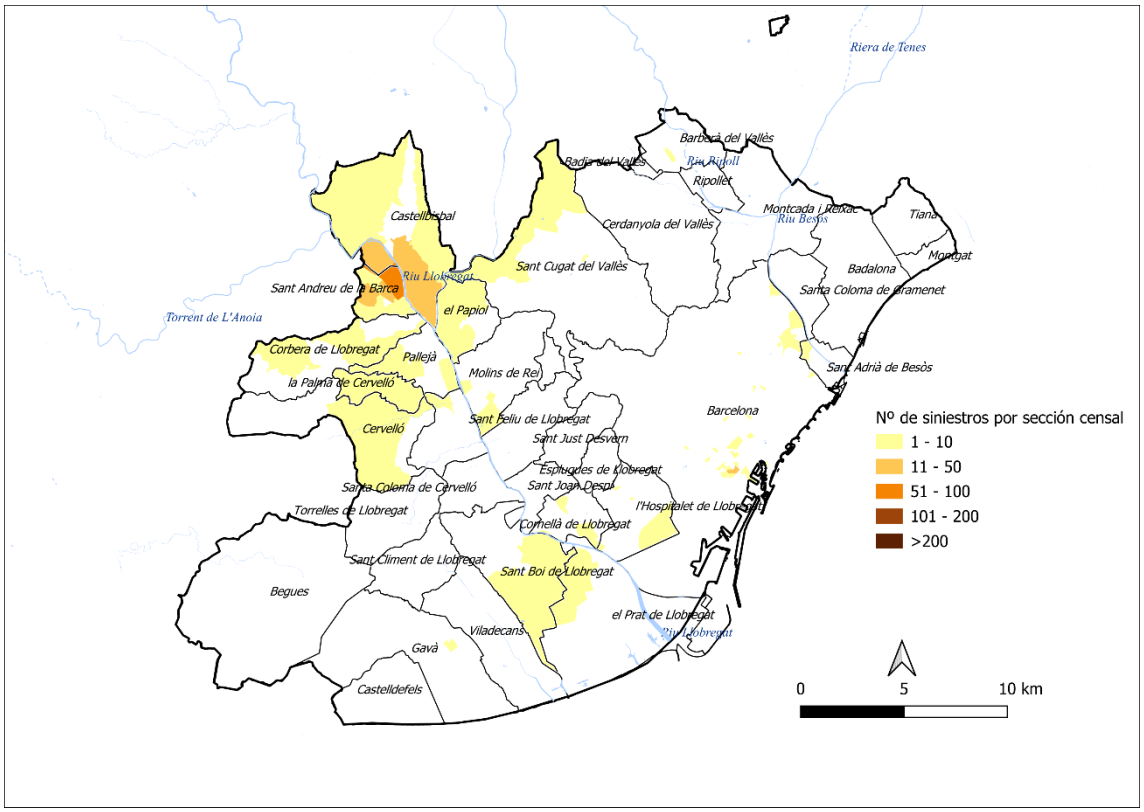


Figura 67. Mapa de distribución de los siniestros durante el evento del 16 al 18 de agosto 2018

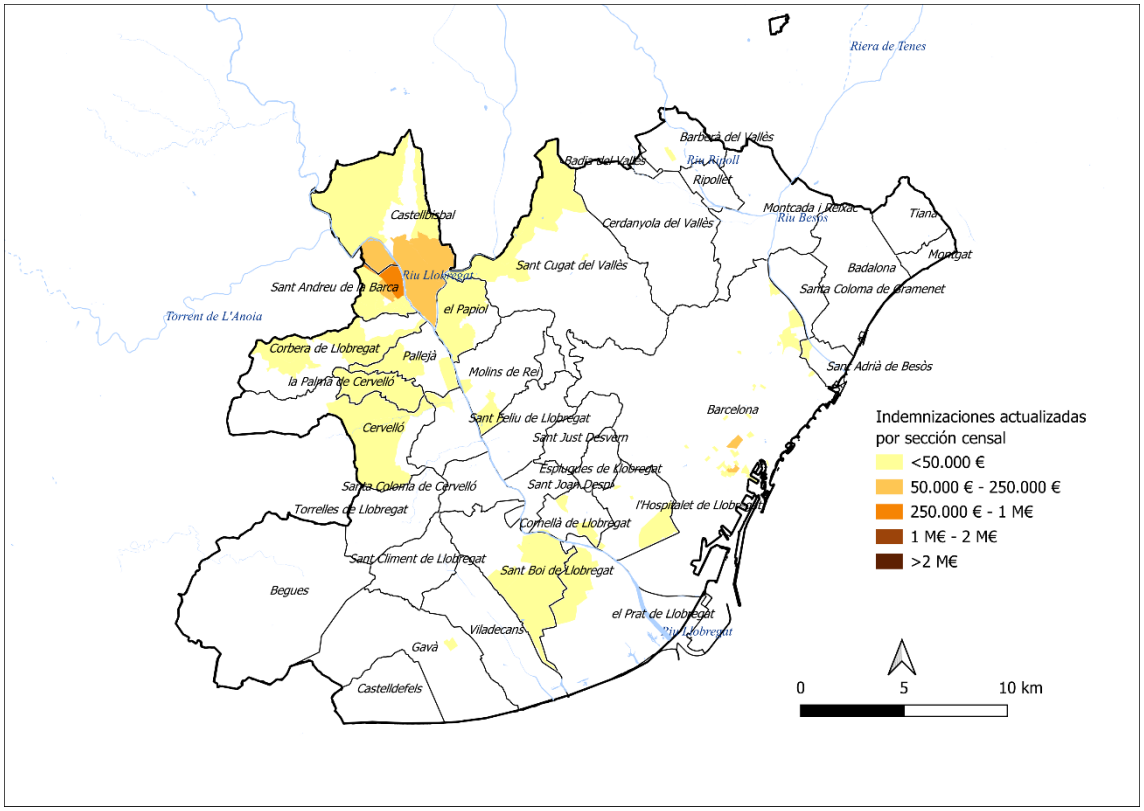


Figura 68. Mapa de distribución de las indemnizaciones durante el evento del 16 al 18 de agosto 2018

Evento X: 9 de octubre de 2002

Descripción y contexto meteorológico del evento

El 9 de octubre de 2002, Cataluña fue azotada por un evento meteorológico que causó lluvias torrenciales e inundaciones severas y generalizadas. Este fenómeno afectó a varias regiones, incluida el AMB. Este evento meteorológico fue el resultado de un sistema de bajas presiones que se desplazó por el noroeste de la Península Ibérica, interactuando con una masa de aire cálido y húmedo. Esta interacción generó condiciones propicias para precipitaciones intensas y persistentes, especialmente en el litoral y prelitoral catalán. Las lluvias comenzaron en la noche del 8 de noviembre y continuaron sin cesar durante el día siguiente, causando acumulaciones de agua excepcionales y provocando inundaciones rápidas en diferentes áreas (El Mundo, 2002; El País, 2002).

Durante este evento, se registraron precipitaciones acumuladas que superaron los 200 mm en diversas áreas de Cataluña. Según el Servicio Meteorológico de Cataluña, dentro del AMB, las lluvias fueron particularmente intensas en Castelldefels, donde se registraron 230 litros por metro cuadrado. En el barrio barcelonés de Sants se registraron 170 l/m². Gavá y El Prat también sufrieron precipitaciones significativas, con 186 l/m² y 114 l/m² respectivamente (El Mundo, 2002). Otras localidades del AMB también experimentaron lluvias intensas, como Montgat (101 l/m²) y Begues (105 l/m²). Estos altos volúmenes de precipitación causaron el desbordamiento de ríos y torrentes menores, lo que resultó en

inundaciones urbanas y daños a infraestructuras en varias áreas del AMB (El Mundo, 2002).

El temporal provocó inundaciones en el AMB que afectaron a la infraestructura de transporte y servicios. En Barcelona, las fuertes lluvias causaron inundaciones en varias líneas del Metro (líneas 1, 2, 3 y 4), lo que provocó interrupciones significativas en el servicio y grandes retrasos para los pasajeros. Además, en la línea C-2 de Cercanías de Renfe, una vía quedó intransitable debido a las inundaciones entre Castelldefels y Gavá (El Mundo, 2002). Carreteras como la C-245 en Gavá fueron cerradas debido a las inundaciones. Estas interrupciones provocaron grandes problemas de movilidad en toda la región, dejando a numerosos ciudadanos atrapados en las carreteras y calles urbanas inundadas (El Mundo, 2002).En el aeropuerto de El Prat, las condiciones meteorológicas adversas provocaron la cancelación de 208 vuelos de los 637 previstos hasta las 19:00 horas, operando el aeródromo bajo mínimos debido a las intensas lluvias y las inundaciones (El País, 2002).

Castelldefels fue la ciudad más afectada por el temporal, al recibir 230 l/m² en un solo día, en la madrugada entre el 8 y el 9 de octubre, y un total acumulado de 320 l/m² debido a que el día 10 volvió a llover (Ajuntament de Castelldefels, 2002). La ciudad quedó prácticamente incomunicada, ya que las lluvias obligaron a cortar la autopista y la carretera comarcal, dejando solo un carril habilitado en la autovía. Los servicios públicos, incluidas las infraestructuras de agua potable, aguas fecales, electricidad y teléfono, se vieron gravemente afectados (El Mundo, 2002). En respuesta a estas graves inundaciones, el Ayuntamiento de Castelldefels solicitó oficialmente la declaración de zona catastrófica debido a los graves daños sufridos. Además, el alcalde solicitó a la Generalitat la construcción urgente de colectores necesarios para mejorar la capacidad de drenaje en la ciudad. Enfatizó la necesidad de completar el colector general de aguas pluviales y el colector de Ca n'Aimeric para prevenir futuras inundaciones. También solicitó que la Generalitat asumiera la financiación completa de estos proyectos y acelerara su construcción, con el fin de triplicar la capacidad de desagüe de la ciudad y garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a eventos meteorológicos extremos (Ajuntament de Castelldefels, 2002).



Figura 69. Inundacioens en Castelldefels (Batcelona) por la tormenta del 9 de octubre de 2002 (Ajuntament de Castelldefels, 2002)

Análisis de le la siniestralidad asociada al evento

Duración de la Siniestralidad

El análisis de los datos proporcionados por el CCS muestra que los efectos de este evento comenzaron el día 8 de octubre y se prolongaron hasta el día 10 de octubre, con el pico de siniestros registrado el día 9 de octubre, coincidiendo con las precipitaciones más intensas. Durante estos tres días, se contabilizaron 1.353 siniestros, con indemnizaciones totales de 9.341.788,71 €.

Todos los siniestros registrados en este evento corresponden exclusivamente a inundaciones extraordinarias, no habiéndose reportado casos asociados a embates de mar.

Fecha	Nº de siniestros	Indemnizaciones	indemnizaciones (actualizado)
Inundación extraordinaria			
01-oct	2	41.869,83 €	63.601,28 €
02-oct	1	825,55 €	1.254,03 €
04-oct	2	4.237,62 €	6.437,05 €
05-oct	1	385,87 €	586,15 €
07-oct	2	5.163,37 €	7.843,28 €
08-oct	95	410.392,61 €	623.396,24 €
09-oct	1.109	8.431.422,69 €	12.807.533,33 €
10-oct	149	499.973,41 €	759.471,58 €
11-oct	13	23.602,83 €	35.853,27 €
12-oct	4	6.577,57 €	9.991,49 €
13-oct	2	3.325,29 €	5.051,19 €
14-oct	4	4.505,13 €	6.843,40 €
15-oct	3	5.396,64 €	8.197,62 €
16-oct	4	6.501,88 €	9.876,51 €
17-oct	2	5.310,77 €	8.067,19 €
18-oct	1	2.268,05 €	3.445,22 €
20-oct	1	390,44 €	593,09 €
21-oct	1	2.052,40 €	3.117,64 €
23-oct	1	2.693,73 €	4.091,84 €
24-oct	1	1.746,47 €	2.652,93 €
25-oct	2	284,84 €	432,68 €

Tabla 25. Distribución temporal de los siniestros y sus indemnizaciones durante octubre de 2002

Distribución geográfica de la siniestralidad

La mayor concentración de siniestros durante este evento se registró en municipios de la franja costera del AMB, con Castelldefels como el municipio más afectado, acumulando 912 siniestros, seguido por Viladecans, Gavà y Barcelona.

Municipio	Nº de siniestros	Indemnizaciones	indemnizaciones (actualizado)
Inundación extraordinaria	1.353	9.341.788,71 €	14.190.401,15 €
Badalona	1	662,66 €	1.006,60 €

Barcelona	86	2.250.392,89 €	3.418.400,79 €
Begues	14	37.209,20 €	56.521,67 €
Castellbisbal	4	11.203,48 €	17.018,36 €
Castelldefels	912	3.551.558,93 €	5.394.903,14 €
Cerdanyola del Vallès	2	21.786,77 €	33.094,63 €
Cervelló	1	1.130,20 €	1.716,80 €
Corbera de Llobregat	5	11.735,87 €	17.827,07 €
Cornellà de Llobregat	39	263.920,29 €	400.901,27 €
Esplugues de Llobregat	1	5.829,50 €	8.855,15 €
Gavà	94	1.043.518,81 €	1.585.130,11 €
Molins de Rei	5	3.268,58 €	4.965,05 €
Montgat	1	3.906,00 €	5.933,31 €
Pallejà	1	1.273,05 €	1.933,79 €
Palma de Cervelló, La	2	3.946,25 €	5.994,44 €
Prat de Llobregat, El	15	227.352,76 €	345.354,31 €
Ripollet	1	4.141,16 €	6.290,52 €
Sant Adrià de Besòs	2	64.651,72 €	98.207,51 €
Sant Andreu de la Barca	7	19.419,14 €	29.498,14 €
Sant Boi de Llobregat	29	307.236,82 €	466.700,10 €
Sant Climent de Llobregat	2	4.121,91 €	6.261,28 €
Sant Cugat del Vallès	10	42.489,37 €	64.542,36 €
Sant Feliu de Llobregat	5	17.422,83 €	26.465,69 €
Sant Joan Despí	9	10.866,74 €	16.506,83 €
Sant Vicenç dels Horts	6	22.642,40 €	34.394,36 €
Santa Coloma de Cervelló	3	5.294,40 €	8.042,33 €
Viladecans	96	1.404.806,98 €	2.133.935,54 €
Total	1.353	9.341.788,71 €	14.190.401,15 €

Tabla 26.Distribución geográfica de los siniestros y sus indemnizaciones durante evento del 8 al 10 de octubre de 2002

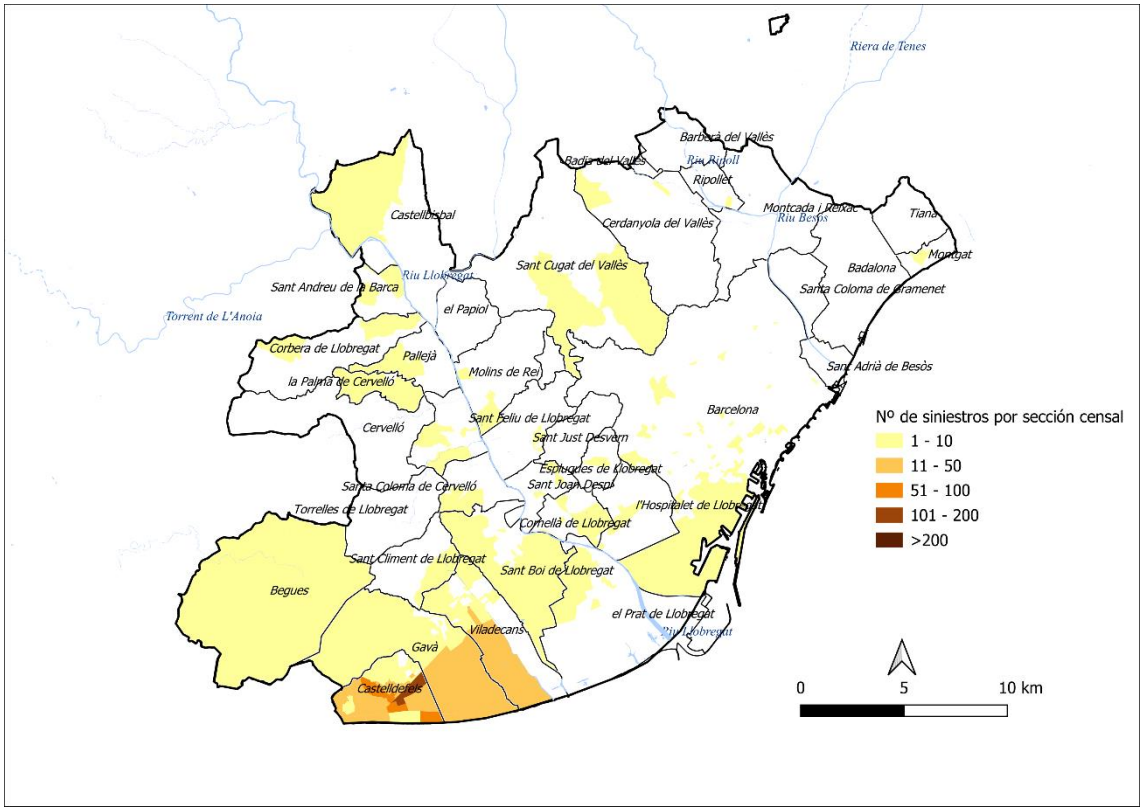


Figura 70. Mapa de distribución de los siniestros durante el evento del 8 al 10 de octubre de 2002

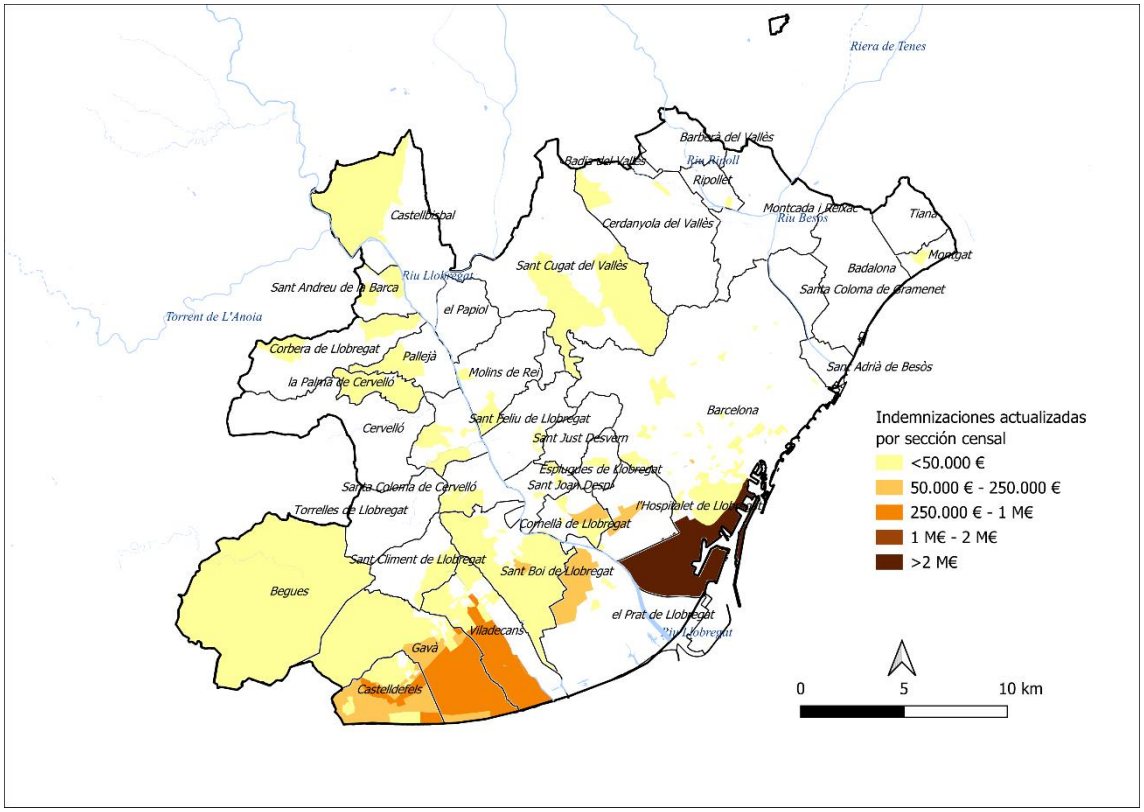


Figura 71. Mapa de distribución de las indemnizaciones durante el evento del 8 al 10 de octubre de 2002

Evento XI: 14-15 de septiembre de 1999

Descripción y contexto meteorológico del evento

Aunque las fuentes documentales sobre este evento son limitadas debido a su antigüedad, (hace más de 25 años), en un artículo del periódico del periódico El País (1999), se menciona la aprobación de nuevas inversiones en el marco del Plan Especial del Alcantarillado de Barcelona (PECLAB), para la construcción urgente de dos depósitos reguladores de aguas pluviales, cuatro compuertas de derivación de caudales y algunos colectores, así como actuaciones especiales en ciertos puntos críticos de Barcelona.

La noticia hace referencia a la urgencia de estas actuaciones tras las inundaciones registradas en Barcelona en los días 3 y 14 de septiembre de 1999, por lo que, si bien no hay constancia del tipo de inundación ocurrida, por el tipo de medidas propuestas a raíz del evento, éste parece tener un origen pluvial, por lo menos en lo que se refiere a la ciudad de Barcelona.

Además, el hecho de que se incluyeran nuevos proyectos en el PECLAB tras esas inundaciones refuerza la selección de este evento por su magnitud, aunque no se haya podido disponer de más información de referencia.

Análisis de le la siniestralidad asociada al evento

Duración de la siniestralidad

El evento generó un total de 3.874 siniestros durante los días 14 y 15 de septiembre de 1999, con indemnizaciones de 21.983.595,73 € (Tabla 27). Aunque se registraron otros siniestros antes y después de estas fechas, los días 14 y 15 concentran el 95% de la siniestralidad total del mes, como se observa en la Tabla 27. Todos los siniestros registrados corresponden exclusivamente a inundaciones extraordinarias.

Fecha Inundación extraordinaria	Nº de siniestros	Indemnizaciones	Indemnizaciones (actualizado)
01-sep	1	8.000,17 €	13.498,98 €
03-sep	122	674.182,84 €	1.137.573,66 €
04-sep	12	30.711,41 €	51.820,49 €
06-sep	11	15.336,86 €	25.878,44 €
07-sep	14	27.859,89 €	47.009,03 €
08-sep	5	26.623,58 €	44.922,95 €
09-sep	2	1.490,75 €	2.515,40 €
12-sep	2	11.249,75 €	18.982,12 €
13-sep	4	7.084,39 €	11.953,75 €
14-sep	3.534	20.012.006,88 €	33.766.999,73 €
15-sep	340	1.971.588,85 €	3.326.734,75 €
16-sep	20	36.413,41 €	61.441,70 €
17-sep	10	22.231,00 €	37.511,18 €
18-sep	2	17.347,49 €	29.271,06 €

19-sep	5	3.043,66 €	5.135,68 €
20-sep	5	5.777,77 €	9.749,03 €
21-sep	5	7.804,82 €	13.169,36 €
22-sep	2	2.807,61 €	4.737,38 €
23-sep	2	6.120,40 €	10.327,18 €
27-sep	3	2.475,08 €	4.176,29 €
28-sep	1	2.420,41 €	4.084,05 €
30-sep	3	926,21 €	1.562,83 €

Tabla 27. Distribución temporal de los siniestros y sus indemnizaciones durante septiembre de 1999

Distribución geográfica de la siniestralidad

La ciudad de Barcelona fue la más afectada, acumulando 1.527 siniestros con indemnizaciones de 6.790.839,58 €, aunque el coste medio por siniestro que fue relativamente bajo en comparación con municipios como Montcada i Reixac. Municipios como Ripollet y Barberà del Vallès también presentaron altos costes medios por siniestro.

Esta distribución sobre el número de siniestros y el importe de las indemnizaciones orientan a inundaciones de tipo pluvial en Barcelona y otros municipios de baja siniestralidad, y a inundaciones con un componente fluvial en las zonas en las que confluyen los ríos Ripoll y Besòs, correspondientes a los municipios de Montcada i Reixac, Ripollet y Barberà del Vallès, donde también se observa un elevado número de siniestros y del coste de las indemnizaciones.

Por otra parte, los mapas muestran un gran importe en indemnizaciones en la Zona Franca/Puerto de Barcelona.

Municipio	Nº de siniestros	Indemnizaciones	Indemnizaciones (actualizado)
Inundación extraordinaria	3.874	21.983.595,73 €	37.093.734,48 €
Badalona	342	1.070.613,41 €	1.806.485,59 €
Badia del Vallès	7	26.445,51 €	44.622,49 €
Barberà del Vallès	150	957.504,64 €	1.615.632,97 €
Barcelona	1.527	6.790.839,58 €	11.458.435,05 €
Castellbisbal	3	5.682,53 €	9.588,35 €
Castelldefels	319	714.090,21 €	1.204.910,88 €
Cerdanyola del Vallès	144	473.373,67 €	798.740,93 €
Cornellà de Llobregat	245	1.098.491,06 €	1.853.524,62 €
Esplugues de Llobregat	22	66.242,87 €	111.774,05 €
Gavà	60	121.696,81 €	205.343,54 €
Molins de Rei	11	19.346,48 €	32.644,03 €
Montcada i Reixac	266	6.550.589,71 €	11.053.052,36 €
Montgat	12	34.233,09 €	57.762,76 €
Prat de Llobregat, El	95	235.901,81 €	398.045,84 €
Ripollet	264	2.315.771,85 €	3.907.487,40 €
Sant Adrià de Besòs	24	52.337,47 €	88.310,95 €
Sant Andreu de la Barca	3	15.095,70 €	25.471,53 €

Sant Boi de Llobregat	71	514.178,98 €	867.593,22 €
Sant Climent de Llobregat	1	1.560,71 €	2.633,44 €
Sant Cugat del Vallès	64	219.724,27 €	370.748,89 €
Sant Feliu de Llobregat	53	205.409,87 €	346.595,67 €
Sant Joan Despí	23	78.270,59 €	132.068,85 €
Sant Just Desvern	12	19.468,35 €	32.849,68 €
Sant Vicenç dels Horts	3	16.167,81 €	27.280,55 €
Santa Coloma de Cervelló	12	32.038,83 €	54.060,29 €
Santa Coloma de Gramenet	63	122.746,89 €	207.115,38 €
Tiana	1	426,72 €	720,02 €
Torrelles de Llobregat	2	8.012,60 €	13.519,96 €
Viladecans	75	217.333,71 €	366.715,19 €
Total	3.874	21.983.595,73 €	37.093.734,48 €

Tabla 28. Distribución geográfica de los siniestros y sus indemnizaciones durante el evento del 14 y 15 de septiembre de 1999

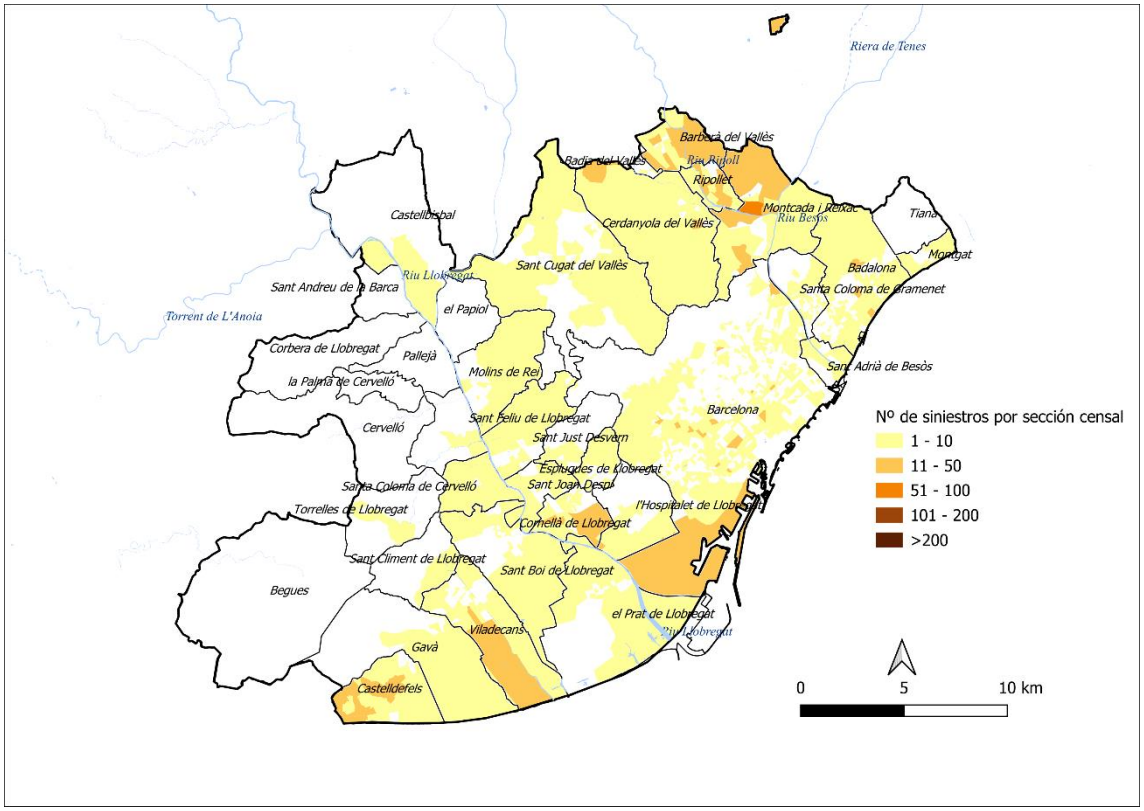


Figura 72. Mapa de distribución de los siniestros durante el evento del 14 y 15 de septiembre de 1999

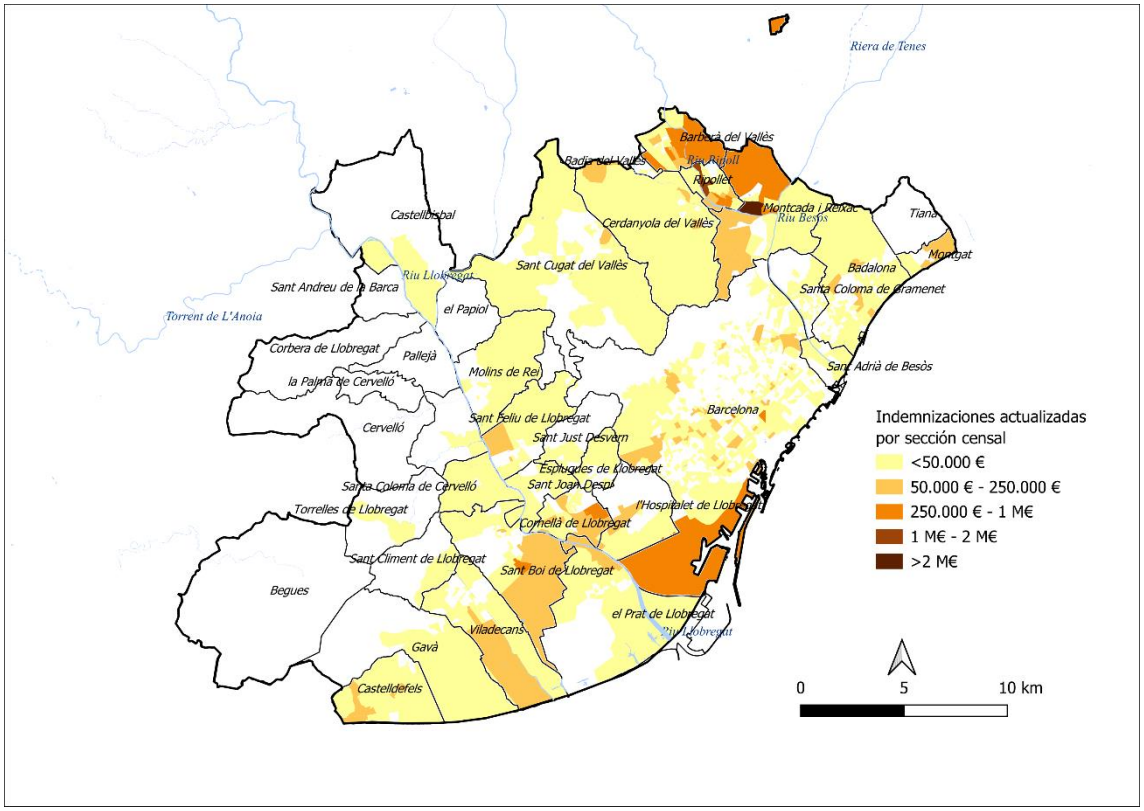


Figura 73. Mapa de distribución de las indemnizaciones durante el evento del 14 y 15 de septiembre de 1999